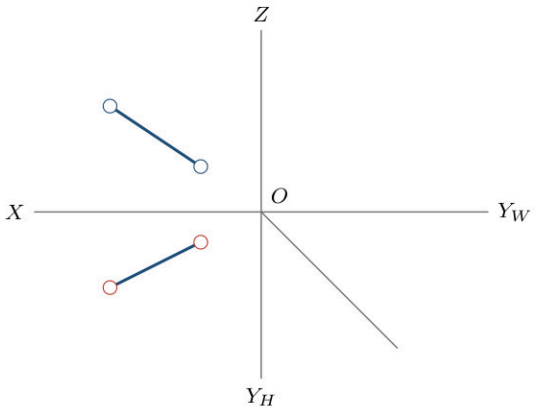
# 画法几何作业解析与专题拓展

点 · 直线 · 平面的正投影（第一角画法）

作业题目精讲 | 逐题详解 | 举一反三 | 易错强化
知识体系 | 关联学科 | 公开课程题对标 | 科学史




**编制说明**

# 目 录

**第一部分　全部作业题目** **2**

**第二部分　全部答案与超详细解析** **6**

第 1 题 点的三面投影与重影点可见性 . . . . . 6
第 2 题 由立体图与三视图标点、判重影与相对位置 . . . . . 8
第 3 题 直线对投影面的相对位置与第三面投影 . . . . . 11
第 4 题 立体上直线对投影面的相对位置 . . . . . 16
第 5 题 立体上平面对投影面的相对位置 . . . . . 18
第 6 题 由正平线 $BE$ 求五边形的水平投影 . . . . . 20

**第三部分　重点题拓展、举一反三与学科知识专题** **23**

第 1 章 本次作业知识体系总览 . . . . . 23
第 2 章 题目分类与重点题深度回顾 . . . . . 24
第 3 章 重点题举一反三 . . . . . 25
第 4 章 易错题专题 . . . . . 34
第 5 章 易错题举一反三 . . . . . 36
第 6 章 核心知识系统回顾与概念辨析 . . . . . 40
第 7 章 知识迁移：这些内容以后会在哪里再次出现 . . . . . 44
第 8 章 学科科普：我们现在学的究竟是什么 . . . . . 45
第 9 章 科学史与技术史：投影法是怎样走到作业本上的 . . . . . 46
第 10 章 关联学科知识网络与跨课程迁移 . . . . . 47
第 11 章 国内外高校公开课程题专题 . . . . . 50
第 12 章 学习总结与识别流程 . . . . . 61

**第四部分　参考资料与来源说明** **63**

# 第一部分

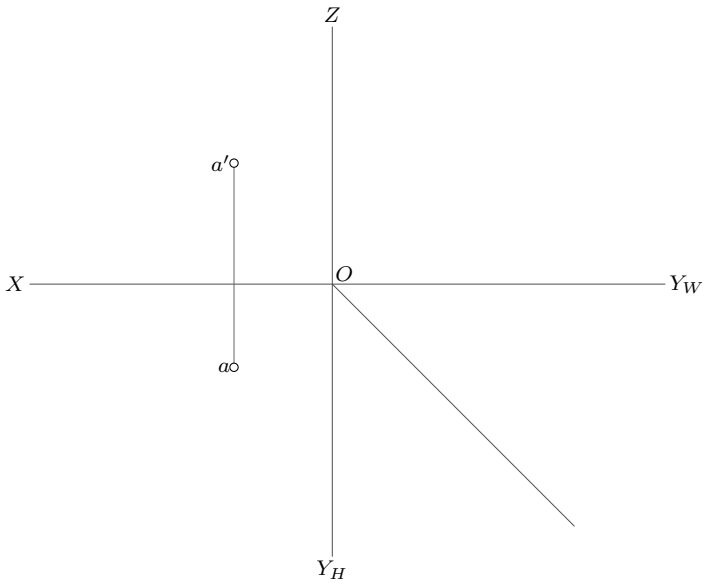
## 全部作业题目

本部分仅列出题目本身（共 6 题），答案与解析见第二部分。

### 第 1 题

原题号：二、点 · 1

已知点 $A$，点 $B$ 位于点 $A$ 的正前方 10 mm，点 $C$ 位于点 $A$ 的正上方 10 mm，求作各点的三面投影图，并标明可见性。




### 第 2 题

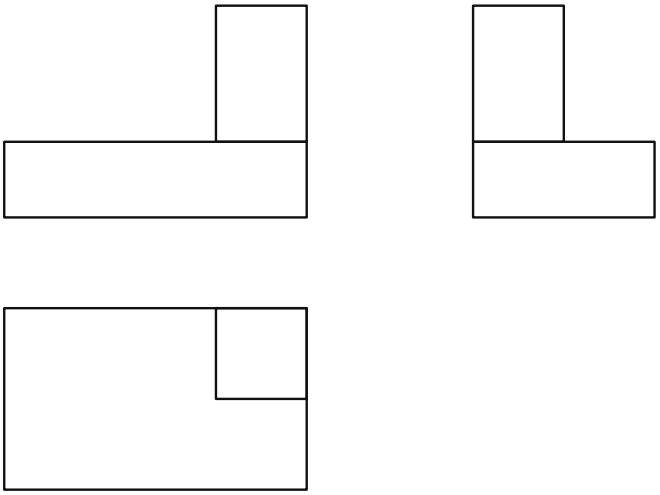
原题号：二、点 · 7

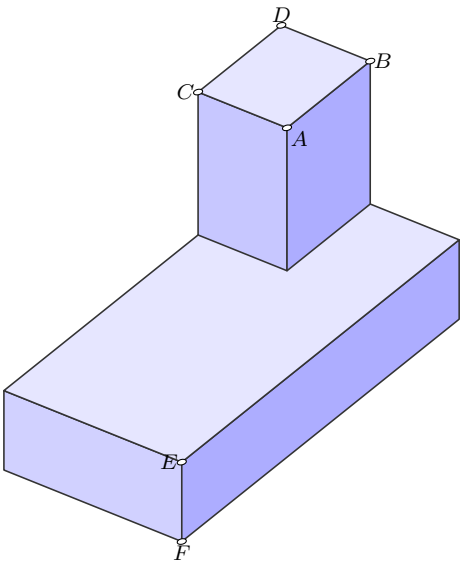
根据立体图和三视图，按要求作图和填空。

1）在三视图中标出点 $A$、$B$、$C$、$D$ 的三面投影。

2）在这些点中，对 $V$ 面的重影点有_____，对 $W$ 面的重影点有_____，对 $H$ 面的重影点有_____。

3）点 $A$ 在点 $B$ 的_____。（左方？正左方？）
点 $E$ 在点 $F$ 的_____。（上方？正上方？）
点 $A$ 在点 $C$ 的_____。（前方？正前方？）
点 $A$ 在点 $F$ 的_____（左？右？），_____（前？后？），_____（上？下？）。



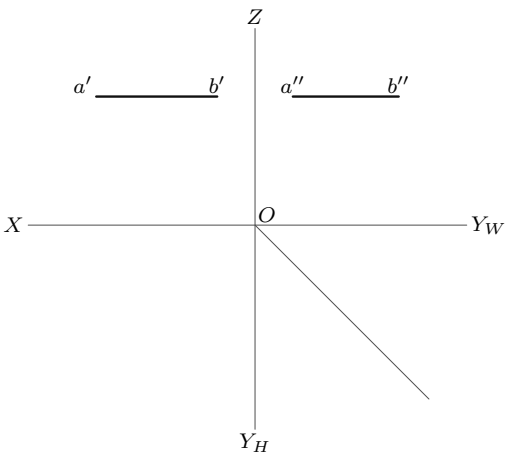



## 第 3 题

原题号：三、直线（一）· 1

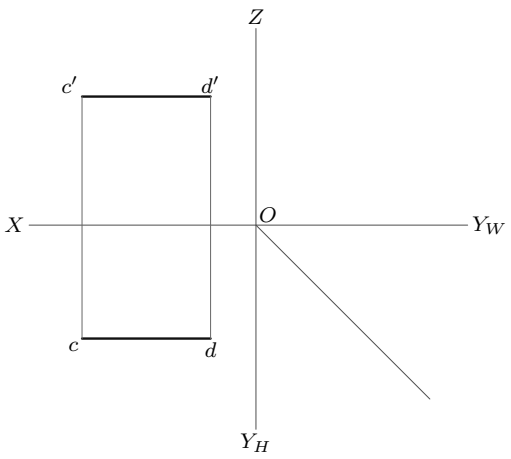
判别直线对投影面的相对位置，并求作第三面投影。

(1)



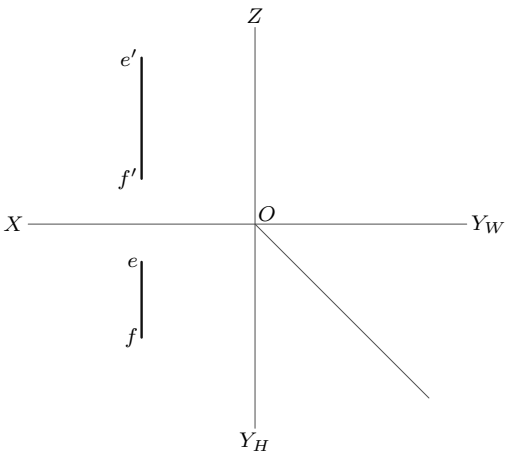

$AB$ 是_____线

(2)



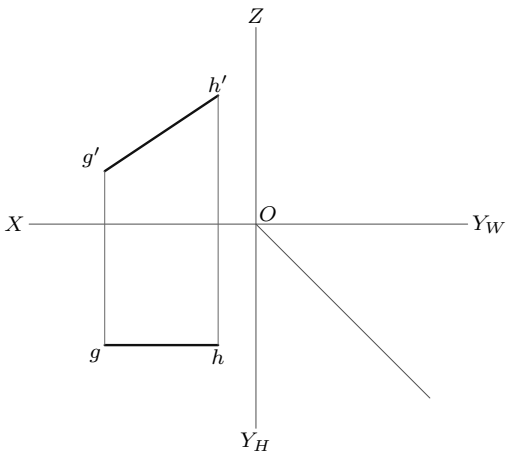

$CD$ 是_____线

(3)



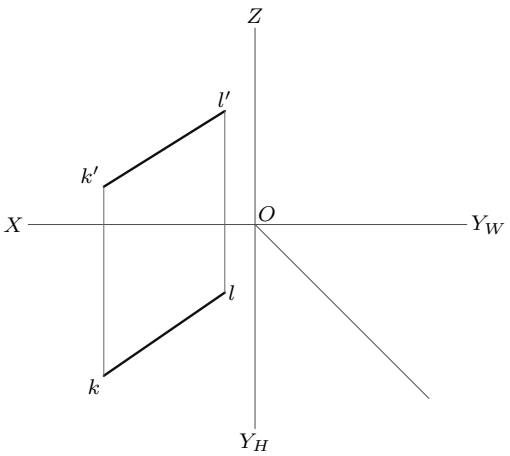

$EF$ 是_____线

(4)



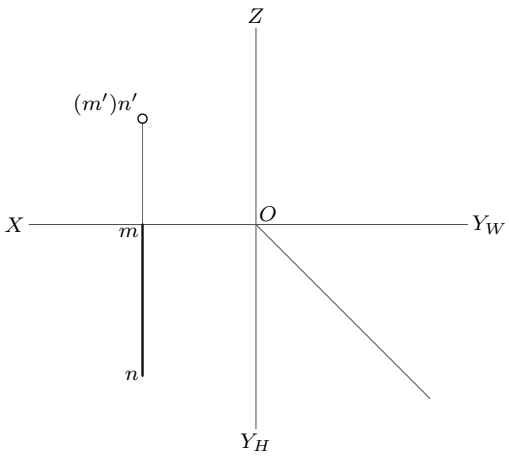

$GH$ 是_____线

(5)




$KL$ 是_____线

(6)

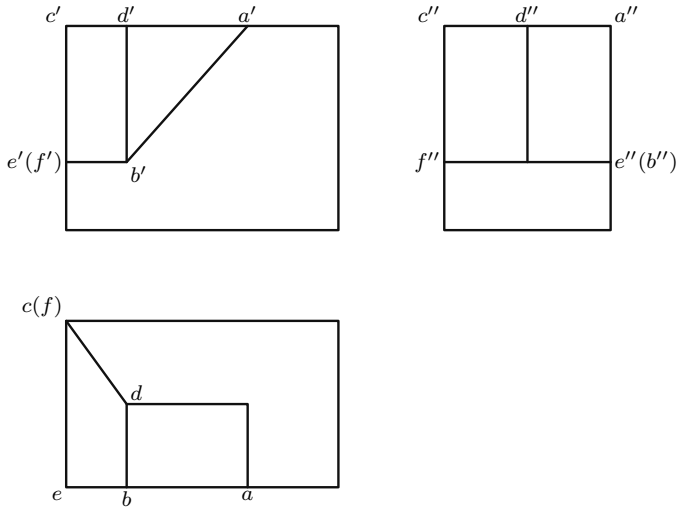


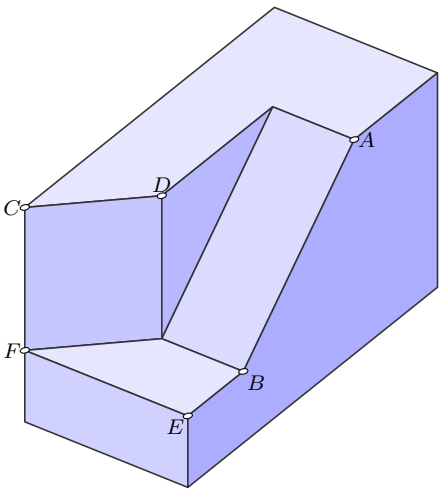

$MN$ 是_____线

## 第 4 题

原题号：3

判断立体上各直线对投影面的相对位置。



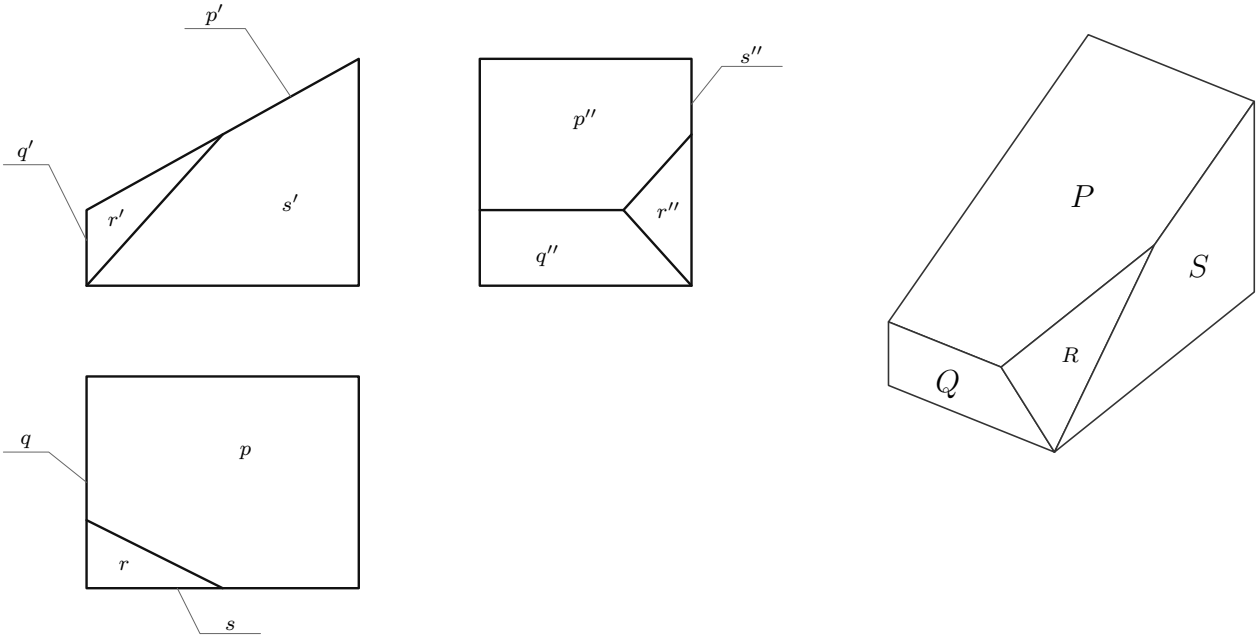

$AB$ _____ $EF$ _____

$CD$ _____ $CF$ _____

## 第 5 题

原题号：3

判断立体上各表面对投影面的相对位置。



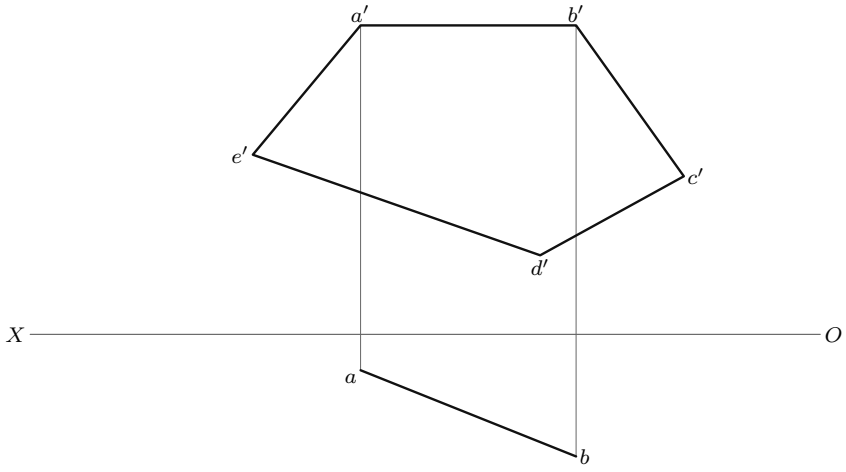

平面 $P$ _____　　平面 $R$ _____

平面 $Q$ _____　　平面 $S$ _____

## 第 6 题

原题号：4

已知直线 $BE$ 为正平线，求五边形平面的水平投影。



# 第二部分

## 全部答案与超详细解析

按原题编号 1—6 逐题对应。每题含：考查知识点、已知条件、解题目标、解题思路、公式与定理说明、完整作图／推导、最终答案、结果检验、（适宜时）一题多解与方法比较、易错点。

**本部分通用约定（三投影面体系）**

**投影面**：正面 $V$（在人前方的竖直面）、水平面 $H$、侧面 $W$（在人左侧的竖直面）；交线为 $OX$、$OY$、$OZ$。**展开**：保持 $V$ 面不动，$H$ 面绕 $OX$ 轴向下转 $90°$，$W$ 面绕 $OZ$ 轴向右转 $90°$，于是 $OY$ 轴分成两支：随 $H$ 面向下的 $OY_H$ 与随 $W$ 面向右的 $OY_W$。

**点的坐标**：$A(x, y, z)$，$x$ 为点到 $W$ 面的距离（向左为正），$y$ 为点到 $V$ 面的距离（向前为正），$z$ 为点到 $H$ 面的距离（向上为正）。

**标记规则**：空间点用大写字母，$H$ 面投影用小写字母 $a$，$V$ 面投影用 $a'$，$W$ 面投影用 $a''$。

**图中颜色**：黑色为题目已给；红色为所求；灰色虚线为作图线（投影连线）。

## 【第 1 题】 点的三面投影与重影点可见性

### 1. 考查知识点

点的三面投影规律（长对正、高平齐、宽相等）；点的坐标与相对位置（左右、前后、上下）；重影点及其可见性判断（前遮后、上遮下、左遮右）。

### 2. 已知条件

已知 $A$ 点的 $V$ 面投影 $a'$ 与 $H$ 面投影 $a$（图见第一部分第 1 题）。把文字条件翻译成坐标：

- $B$ 在 $A$ 的正前方 $10\,\text{mm}$：$x_B = x_A$，$z_B = z_A$，$y_B = y_A + 10$；
- $C$ 在 $A$ 的正上方 $10\,\text{mm}$：$x_C = x_A$，$y_C = y_A$，$z_C = z_A + 10$。

为便于重绘，按原图 1:1 估读得 $A(13,\ 11,\ 16)\,\text{mm}$（读数仅用于画图，结论与它们的具体数值无关）。于是 $B(13, 21, 16)$，$C(13, 11, 26)$。

### 3. 解题目标

作出 $a''$、$b'$、$b$、$b''$、$c'$、$c$、$c''$，并对出现重影的投影按规则加括号，标明可见性。

### 4. 解题思路

本题只做一件事：把“正前方”“正上方”这类空间位置关系，翻译成三视图上的位移。因为 $B$ 与 $A$ 的 $x$、$z$ 坐标相同，所以它们的 $V$ 面投影必然重合；$C$ 与 $A$ 的 $x$、$y$ 坐标相同，所以它们的 $H$ 面投影必然重合。重合时看不见的那个点要加括号。先补出 $a''$（后面要在它的基础上平移），再依次作 $B$、$C$。

### 5. 公式与定理说明

**点的三面投影规律**

设 $A(x, y, z)$，则 $a'(x, z)$、$a(x, y)$、$a''(y, z)$（以各自投影面上的坐标轴为基准），并且

$$a'a \perp OX \ \text{(长对正)}, \qquad a'a'' \perp OZ \ \text{(高平齐)}, \qquad aa_x = a''a_z = y \ \text{(宽相等)}.$$

为什么成立：$a'$ 与 $a$ 同在过 $A$ 且垂直于 $OX$ 的平面内，展开后在同一条 $OX$ 的垂线上；$a'$ 与 $a''$ 同在过 $A$ 且垂直于 $OZ$ 的平面内，所以连线垂直于 $OZ$；$aa_x$ 与 $a''a_z$ 都等于 $A$ 到 $V$ 面的距离 $y$。由于 $a$ 的 $y$ 沿 $OY_H$ 向下量取，$a''$ 的 $y$ 沿 $OY_W$ 向右量取，两者靠**过 $O$ 的 $45°$ 线**互相转换。

**相对位置与重影点可见性**

**相对位置**：$x$ 大者在左，$y$ 大者在前，$z$ 大者在上。
**重影点**：若两点在某投影面上的投影重合，则称为该投影面的重影点。对 $V$ 面重影 $\Leftrightarrow$ $x,z$ 分别相同（仅 $y$ 不同）；对 $H$ 面重影 $\Leftrightarrow$ $x,y$ 分别相同（仅 $z$ 不同）；对 $W$ 面重影 $\Leftrightarrow$ $y,z$ 分别相同（仅 $x$ 不同）。
**可见性**：向 $V$ 面看（由前向后）前遮后；向 $H$ 面看（由上向下）上遮下；向 $W$ 面看（由左向右）左遮右。被遮挡点的投影字母加括号。

使用条件：这三条判断只对同一投影面上投影重合的点才用；本题 $B$ 对 $A$ 仅 $y$ 不同，$C$ 对 $A$ 仅 $z$ 不同，恰好满足。

### 6. 完整作图与推导

**第一步　补** $a''$。过 $a'$ 作 $OZ$ 的垂线（水平线）；过 $a$ 作水平线交 $45°$ 线于一点，由该点向上作竖直线；两线交点即 $a''$。（等价于：把 $a$ 到 $OX$ 的距离 $y_A=11$ 转到 $OY_W$ 上。）

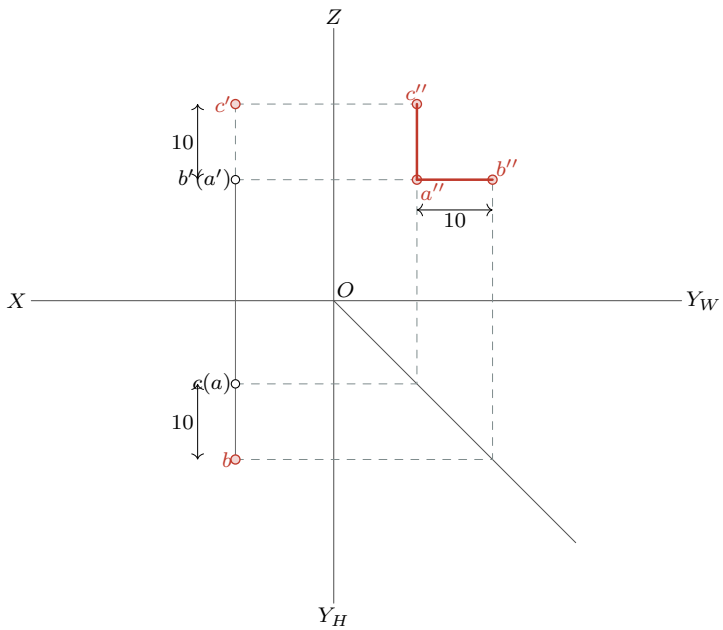
**第二步　作** $B$。$B$ 在 $A$ 的正前方，只有 $y$ 增大 10：

- $V$ 面：$b'$ 与 $a'$ 重合；
- $H$ 面：$y$ 沿 $OY_H$ 向下量，故 $b$ 在 $a$ 的正下方 10 mm；
- $W$ 面：$y$ 沿 $OY_W$ 向右量，故 $b''$ 在 $a''$ 的正右方 10 mm（也可由 $b$ 经 $45°$ 线转得，检验用）。

**第三步　作** $C$。$C$ 在 $A$ 的正上方，只有 $z$ 增大 10：

- $H$ 面：$c$ 与 $a$ 重合；
- $V$ 面：$c'$ 在 $a'$ 的正上方 10 mm；
- $W$ 面：$c''$ 在 $a''$ 的正上方 10 mm。

**第四步　可见性**。$V$ 面上 $b'$、$a'$ 重合：$B$ 的 $y$ 更大，在前，故 $b'$ 可见、$a'$ 不可见，记作 $b'(a')$。$H$ 面上 $c$、$a$ 重合：$C$ 的 $z$ 更大，在上，故 $c$ 可见、$a$ 不可见，记作 $c(a)$。$W$ 面上三点投影互不重合，无需判断。




第 1 题作图结果（红色为所求，灰色虚线为投影连线）

### 7. 最终答案

$b'$ 与 $a'$ 重合，记作 $b'(a')$；$b$ 在 $a$ 正下方 $10\,\mathrm{mm}$；$b''$ 在 $a''$ 正右方 $10\,\mathrm{mm}$。
$c$ 与 $a$ 重合，记作 $c(a)$；$c'$ 在 $a'$ 正上方 $10\,\mathrm{mm}$；$c''$ 在 $a''$ 正上方 $10\,\mathrm{mm}$。
坐标：$A(13,11,16)$，$B(13,21,16)$，$C(13,11,26)$（单位 mm，估读值）。

### 8. 结果检验

(1) **坐标回读**：由作图结果读出 $b'(13,16)$、$b(13,21)$、$b''(21,16)$，三者的 $x$、$y$、$z$ 一致，且与 $A$ 相比只有 $y$ 增加了 10；$C$ 同理只有 $z$ 增加了 10。

(2) **三条规律**：$b'b\perp OX$，$b'b''\perp OZ$，$bb_x=b''b_z=21$；$c'c\perp OX$，$c'c''\perp OZ$，$cc_x=c''c_z=11$。

(3) **距离**：$AB$ 平行于 $OY$，其 $H$、$W$ 投影都反映实长，量得 $ab=a''b''=10\,\mathrm{mm}$；$AC$ 平行于 $OZ$，$a'c'=a''c''=10\,\mathrm{mm}$。

(4) **程序校验**：对坐标 $A,B,C$ 数值计算三面投影及重合关系，得到“$V$ 面 $a',b'$ 重合、$H$ 面 $a,c$ 重合、$W$ 面均不重合”，与作图一致。

### 一题多解

**解法二（圆弧转移法）**：不用 $45^\circ$ 线，而以 $O$ 为圆心、以 $a$ 到 $OX$ 的距离 $Oa_y$ 为半径画圆弧，转到 $OY_W$ 轴上得 $a_y$，再按“高平齐、宽相等”补 $a''$。**解法三（坐标法）**：先写出 $A,B,C$ 的坐标，再按 $a'(x,z)$, $a(x,y)$, $a''(y,z)$ 直接描点。**比较**：$45^\circ$ 线法作图最快、最通用，考试首选；圆弧法不需要预先画出 $45^\circ$ 线，适合图纸空间受限时使用；坐标法最不易出错，适合验算，但在题目没有给坐标时需先量取。三者本质相同：都是把 $y$ 坐标从 $OY_H$ 搬到 $OY_W$。

**易错点**

(1) **前后方向画反**。不少同学把“正前方”画成 $b$ 在 $a$ 的上方。原因是把 $H$ 面当成了“俯视地图”（上北下南）。正确判断：展开后 $OY_H$ 向下，$y$ 越大越靠前，所以在 $H$ 面投影里，越靠下越靠前。自检：$H$ 面投影到 $OX$ 的距离就是该点到 $V$ 面的距离。

(2) **$b''$ 画到 $a''$ 左边**。$OY_W$ 向右，$y$ 增大则 $b''$ 离 $OZ$ 更远，只能在 $a''$ 右侧。自检：$a''$ 到 $OZ$ 的水平距离应等于 $a$ 到 $OX$ 的距离。

(3) **括号加反**。括号表示不可见。$V$ 面看“前遮后”，前面的 $B$ 可见，所以是 $b'(a')$ 而不是 $a'(b')$。自检：问自己“沿投射方向看，谁先挡住光线？”

(4) **把 $W$ 面当成要判断的重影面**。本题 $W$ 面没有重影，硬加括号就是多余的错误。重影的唯一判据是“两个投影在该面上重合”。

## 【第 2 题】由立体图与三视图标点、判重影与相对位置

### 1. 考查知识点

由立体图读出点的空间位置；点的投影与三视图的对应（长对正、高平齐、宽相等）；三类重影点的判据；点的相对位置（正左／左、正上／上、正前／前等）。

### 2. 已知条件

立体由一块长方体底板与其上的立柱组成。读三视图可知：底板在前后、左右方向都比立柱大；立柱位于底板的右后角（右侧、后侧与底板平齐）。$A,B,C,D$ 是立柱顶面的四个角点，$E,F$ 是底板最前方竖棱的上、下两端点。

为了写出坐标，以底板左前下角 $F$ 为原点，建立一个“读图坐标系”：$u$ 自左向右、$v$ 自前向后、$w$ 自下向上。按三视图的比例估取（比例不影响结论）：底板 $40\times24\times10$，立柱 $12\times12\times18$，于是

| 点 | $A$ | $B$ | $C$ | $D$ | $E$ | $F$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $(u,v,w)$ | $(28,12,28)$ | $(40,12,28)$ | $(28,24,28)$ | $(40,24,28)$ | $(0,0,10)$ | $(0,0,0)$ |
| 位置 | 柱顶前左 | 柱顶前右 | 柱顶后左 | 柱顶后右 | 底板前左上 | 底板前左下 |

**3. 解题目标**

（1）在三视图中标出 $A,B,C,D$ 的三面投影；（2）判断哪些点对 $V$、$W$、$H$ 面重影；（3）填写相对位置。

**4. 解题思路**

读图的关键是先弄清 $A,B,C,D$ 在立体上到底在哪里：由三视图，立柱在**主视图**中位于右端、在**左视图**中位于左端、在**俯视图**中位于右上角（俯视图上方是后方），即立柱在底板的右后角。再对照立体图：$A$ 是柱顶面离观察者最近的角点，$A\to B$ 沿底板长度方向，$A\to C$ 沿前后方向。因此 $A$ 为前左，$B$ 为前右，$C$ 为后左，$D$ 为后右。有了坐标，投影与重影就只剩“查表”。

**5. 公式与定理说明**

三视图与三面投影的对应：主视图 $=V$ 面投影，反映 $(u,w)$；俯视图 $=H$ 面投影，反映 $(u,v)$（上后下前）；左视图 $=W$ 面投影，反映 $(v,w)$（左后右前）。因此

$$\text{主、俯视图长对正,}\qquad \text{主、左视图高平齐,}\qquad \text{俯、左视图宽相等.}$$

重影判据与可见性规则同第 1 题。相对位置：$u$ 小者在左，$v$ 小者在前，$w$ 大者在上。

**6. 完整推导**

**(1) 三面投影**。以 $A(28,12,28)$ 为例：主视图点 $(u,w)=(28,28)$，即立柱顶面左端；俯视图点 $(u,v)=(28,12)$，即立柱方形的前左角；左视图点的横坐标由“宽相等”得：左视图以后侧为左，故横坐标 $=24-12=12$（自底板后缘量起），纵坐标 28。其余点同法：

| 点 | 主视图 $V$（$u,w$） | 俯视图 $H$（$u,v$） | 左视图 $W$（自后缘量 $24-v$，$w$） |
|---|---|---|---|
| $A$ | $(28,28)$ | $(28,12)$ | $(12,28)$ |
| $B$ | $(40,28)$ | $(40,12)$ | $(12,28)$ |
| $C$ | $(28,28)$ | $(28,24)$ | $(0,28)$ |
| $D$ | $(40,28)$ | $(40,24)$ | $(0,28)$ |
| $E$ | $(0,10)$ | $(0,0)$ | $(24,10)$ |
| $F$ | $(0,0)$ | $(0,0)$ | $(24,0)$ |

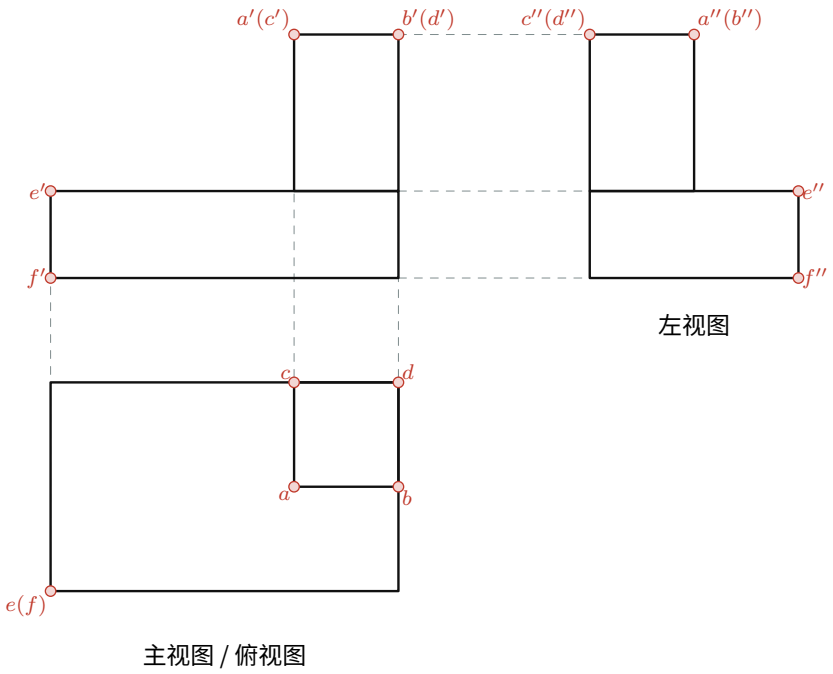
**(2) 重影点**。在表中找投影坐标相同的点对：

- $V$ 面（主视图）：$A,C$ 都是 $(28,28)$；$B,D$ 都是 $(40,28)$。它们仅 $v$ 不同，$A$ 在前、$C$ 在后，$B$ 在前、$D$ 在后，故 $a'(c')$、$b'(d')$。
- $W$ 面（左视图）：$A,B$ 都是 $(12,28)$；$C,D$ 都是 $(0,28)$。它们仅 $u$ 不同；向 $W$ 面看是由左向右，左遮右，$A$ 在 $B$ 之左，故 $a''(b'')$；同理 $c''(d'')$。
- $H$ 面（俯视图）：$E,F$ 都是 $(0,0)$。它们仅 $w$ 不同，$E$ 在上，故 $e(f)$。

**(3) 相对位置**。逐对比较坐标差：

| 点对 | $\Delta u$ | $\Delta v$ | $\Delta w$ | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| $A$ 对 $B$ | $28-40=-12$ | $0$ | $0$ | 在**正左方**（仅左右不同） |
| $E$ 对 $F$ | $0$ | $0$ | $10-0=+10$ | 在**正上方** |
| $A$ 对 $C$ | $0$ | $12-24=-12$ | $0$ | 在**正前方**（$v$ 小者在前） |
| $A$ 对 $F$ | $+28$ | $+12$ | $+28$ | **右、后、上** |

说明：“正左方”要求前后、上下都相同，只在左右方向有偏移；而 $A$ 对 $F$ 三个方向都有偏移，所以要分别写出。




第 2 题作图结果：各点三面投影（红色）及长对正、高平齐连线

### 7. 最终答案

**(1)** 主视图标 $a'(c')$、$b'(d')$、$e'$、$f'$；左视图标 $a''(b'')$、$c''(d'')$、$e''$、$f''$；俯视图标 $a, b, c, d$ 及 $e(f)$（位置见上图）。
**(2)** 对 $V$ 面的重影点有 $A$ 与 $C$、$B$ 与 $D$；对 $W$ 面的重影点有 $A$ 与 $B$、$C$ 与 $D$；对 $H$ 面的重影点有 $E$ 与 $F$。
**(3)** 点 $A$ 在点 $B$ 的**正左方**；点 $E$ 在点 $F$ 的**正上方**；点 $A$ 在点 $C$ 的**正前方**；点 $A$ 在点 $F$ 的**右、后、上**。

若“这些点”只理解为 $A, B, C, D$，则对 $H$ 面没有重影点；本题第 3 小问用到了 $E, F$，且立体图中标出了它们，故按 $A$—$F$ 六个点作答。

### 8. 结果检验

(1) **穷举检验**：六个点共 $\binom{6}{2} = 15$ 对，逐对比较三面投影坐标（程序校验），只有上述 5 对重合：$V$ 面 2 对、$W$ 面 2 对、$H$ 面 1 对，其余 10 对在三个投影面上都不重合。

(2) **对照立体图**：$A, B$ 是立柱顶面前沿的两个端点，等前后、等高，只差左右，应为“正左／正右”；$E, F$ 在同一条竖棱上，应为“正上／正下”；$A, C$ 在柱顶左沿的两个端点，应为“正前／正后”。三者与表中结论吻合。

(3) **方向复核**：把 $F$ 视为原点，$A$ 位于它的 $+u$（右）、$+v$（后）、$+w$（上）三个方向，与立体图中 $A$ 在 $F$ 的右后上方一致。

### 一题多解

**解法一（坐标法）**见上。**解法二（投影关系读图法）**：不写坐标，直接在三视图上用“长对正、高平齐、宽相等”找同一点的三个投影：先在主视图标出柱顶四个角的位置（左右两个竖线与顶边的交点），由长对正在俯视图找到小方形的四角，再按宽相等在左视图标出。重影点则是“主视图上同一位置标了两个字母”之类的现象。**比较**：读图法直观、速度快，但要求空间想象准确；坐标法稍繁，却可以逐对机械检查，不易漏重影点。建议先用读图法做，再用坐标法复核。

**易错点**

(1) **把“立体图上看起来在一条线上”当成重影。**重影是指在某一投影面上的投影重合。立体图是斜投影，$A, B$ 看起来不在一条线上，但对 $W$ 面却重影。判断必须回到三视图坐标：重影 $\Leftrightarrow$ 有两个坐标分别相同。

(2) **漏掉 $E, F$ 的 $H$ 面重影。**$E, F$ 在俯视图里重合为底板左前角，这是最容易漏掉的一对。自检：凡在立体上位于同一条竖直棱上的两点，对 $H$ 面一定重影；位于同一条前后走向的棱上，对 $V$ 面重影；位于同一条左右走向的棱上，对 $W$ 面重影。

(3) **“正”字漏写。**若两点仅有一个方向的位置差，必须写“正左／正上／正前”；写成“左方”会被认为不精确。反之，若三个方向都有差，应分别写“右、后、上”，不能写成“正”。

(4) **左视图的左右弄反。**左视图中“左”是后、“右”是前。把立柱画到左视图右侧，等于把立柱放在了底板的前面，与俯视图矛盾。自检：俯视图中立柱在上方（后方），所以左视图中它必在左侧。

## 【第 3 题】 直线对投影面的相对位置与第三面投影

### 1. 考查知识点

七类直线（三种平行线、三种垂直线、一般位置线）的投影特性；由两面投影补第三面投影（长对正、高平齐、宽相等，$45^\circ$ 线转移 $y$）；直线的实长与倾角；重影点的可见性。

### 2. 已知条件

六条直线 $AB$、$CD$、$EF$、$GH$、$KL$、$MN$，已给出其中两个投影（$AB$ 给出 $V$、$W$ 投影，其余五条给出 $V$、$H$ 投影），图见第一部分第 3 题。按图 1:1 估读各端点到投影轴的距离，得下表（单位 mm；$x$ 为到 $OZ$ 的距离，$y$ 为到 $OX$ 的距离，$z$ 为到 $OX$ 的高度）。

| 小题 | 直线 | 已给投影 | 端点读数 |
|---|---|---|---|
| (1) | $AB$ | $V$、$W$ | $a'(21,17)$，$b'(5,17)$；$a''$ 距 $OZ$ 为 5，$b''$ 距 $OZ$ 为 19，且与 $a', b'$ 等高 |
| (2) | $CD$ | $V$、$H$ | $c'(23,17)$，$d'(6,17)$；$c$、$d$ 距 $OX$ 均为 15 |
| (3) | $EF$ | $V$、$H$ | $e'(15,22)$，$f'(15,6)$；$e$ 距 $OX$ 为 5，$f$ 距 $OX$ 为 15 |
| (4) | $GH$ | $V$、$H$ | $g'(20,7)$，$h'(5,17)$；$g$、$h$ 距 $OX$ 均为 16 |
| (5) | $KL$ | $V$、$H$ | $k'(20,5)$，$l'(4,15)$；$k$ 距 $OX$ 为 20，$l$ 距 $OX$ 为 9 |
| (6) | $MN$ | $V$、$H$ | $m'(n')$ 重合于 $(15,14)$；$m$ 在 $OX$ 上，$n$ 距 $OX$ 为 20 |

说明：这些读数只用于重绘与数值检验。直线的类型只取决于“哪个投影平行于哪条轴、哪个投影成为一点”，不依赖读数的具体大小。

### 3. 解题目标

（1）判别每条直线相对于 $H$、$V$、$W$ 面的位置（属于七类中的哪一类）；（2）补出每条直线缺少的那个投影，并在重影处标注可见性。

### 4. 解题思路

把直线看成两端点之差。设端点 $P$、$Q$ 的坐标差为 $(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$。三个增量里哪几个为零，直线就在哪个方向上“不变”，由此直接给出它与三个投影面的关系。而每个增量都能在投影图上看出来：

- $\Delta x$ 是左右方向的伸展：在 $V$ 面投影与 $H$ 面投影的水平跨度中都能读到；
- $\Delta y$ 是前后方向的伸展：在 $H$ 面投影的竖直跨度和 $W$ 面投影的水平跨度中能读到；
- $\Delta z$ 是上下方向的伸展：在 $V$ 面投影与 $W$ 面投影的竖直跨度中都能读到。

所以只要有两个投影，三个增量就全部知道了，类型可以判定；第三投影则是把它们的组合再画出来。

### 5. 公式与定理说明

**七类直线的投影特性**

| 名称 | 与投影面 | 零增量 | 投影特性 |
|---|---|---|---|
| 水平线 | $\parallel H$ | $\Delta z=0$ | $V$ 投影 $\parallel OX$，$W$ 投影 $\parallel OY_W$，$H$ 投影倾斜且反映实长 |
| 正平线 | $\parallel V$ | $\Delta y=0$ | $H$ 投影 $\parallel OX$，$W$ 投影 $\parallel OZ$，$V$ 投影倾斜且反映实长 |
| 侧平线 | $\parallel W$ | $\Delta x=0$ | $V$ 投影 $\parallel OZ$，$H$ 投影 $\parallel OY_H$，$W$ 投影倾斜且反映实长 |
| 铅垂线 | $\perp H$ | $\Delta x=\Delta y=0$ | $H$ 投影成一点；$V$、$W$ 投影都 $\parallel OZ$，反映实长 |
| 正垂线 | $\perp V$ | $\Delta x=\Delta z=0$ | $V$ 投影成一点；$H$ 投影 $\parallel OY_H$、$W$ 投影 $\parallel OY_W$，都反映实长 |
| 侧垂线 | $\perp W$ | $\Delta y=\Delta z=0$ | $W$ 投影成一点；$V$、$H$ 投影都 $\parallel OX$，反映实长 |
| 一般位置线 | 都倾斜 | 三个均不为零 | 三个投影都倾斜，且都短于实长 |

**记忆线索**（口诀，经上表逐条核对）：直线垂直于某投影面——“一点两实长”（在该面成一点，在另外两面反映实长）；直线平行于某投影面——“一斜两平行”（在该面倾斜并反映实长，在另外两面各平行于一条坐标轴）。

**实长与倾角**

设直线的实长为 TL，与 $H$、$V$、$W$ 面的倾角分别为 $\alpha,\beta,\gamma$，则

$$\mathrm{TL}^2=\Delta x^2+\Delta y^2+\Delta z^2,\qquad \sin\alpha=\frac{|\Delta z|}{\mathrm{TL}},\ \sin\beta=\frac{|\Delta y|}{\mathrm{TL}},\ \sin\gamma=\frac{|\Delta x|}{\mathrm{TL}}.$$

三个投影的长度平方分别为 $\Delta x^2+\Delta z^2$（$V$）、$\Delta x^2+\Delta y^2$（$H$）、$\Delta y^2+\Delta z^2$（$W$），相加得

$$|v|^2+|h|^2+|w|^2=2\,\mathrm{TL}^2\qquad(\textbf{三投影长度平方和检验}).$$

这个等式对任何直线都成立，下面用它检验每个补出的第三投影（若补错了，等式一般不再成立）。

### 6. 完整作图与推导

**通用作图法（45° 线法）**。已知 $V$、$H$ 两投影求 $W$ 投影：①过 $a'$ 向右作水平线（高平齐）；②过 $a$ 向右作水平线交 45° 线，再向上作竖直线（宽相等）；③两线交点即 $a''$。对另一端点同样处理，连线即得。已知 $V$、$W$ 求 $H$ 则把上面的过程反过来做。

**【第 (1) 小题　$AB$】**　已给 $a'b'$、$a''b''$，求 $ab$。

判别。$a'b'$ 与 $OX$ 平行，说明 $\Delta z=0$；$a''b''$ 与 $OY_W$ 平行，也说明 $\Delta z=0$（两个投影互相印证）。$a'b'$ 有水平跨度 $\Delta x=16$，$a''b''$ 有水平跨度 $\Delta y=14$，$\Delta x,\Delta y$ 均不为零。只有 $\Delta z=0$，所以 $AB$ 是**水平线**。

作图。①由 $a'$、$b'$ 向下作竖直线（长对正）；②由 $a''$、$b''$ 向下作竖直线交 45° 线，再向左作水平线（宽相等）；③水平线与对应的竖直线相交，得 $a$、$b$，连 $ab$。

结果。$ab$ 倾斜，长 $\sqrt{16^2+14^2}\approx 21.3\,\mathrm{mm}$，反映实长；它与 $OX$ 的夹角就是 $AB$ 对 $V$ 面的倾角 $\beta\approx 41.2°$。

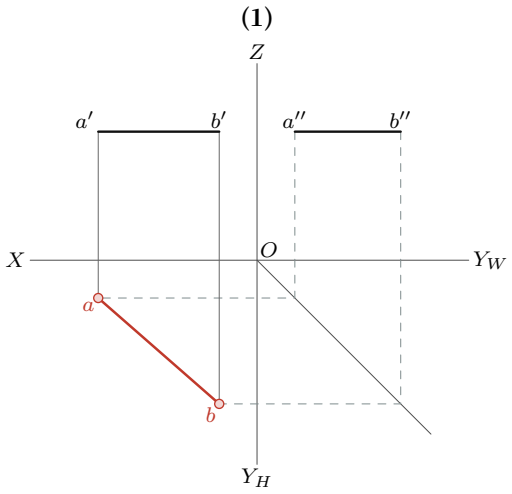
**【第 (2) 小题　$CD$】**　已给 $c'd'$、$cd$，求 $c''d''$。

判别。$c'd'\parallel OX$（$\Delta z=0$），$cd\parallel OX$（$\Delta y=0$）。两个投影都平行于 $OX$，说明只有 $\Delta x\neq 0$，即直线沿左右方向，垂直于 $W$ 面，所以 $CD$ 是**侧垂线**。

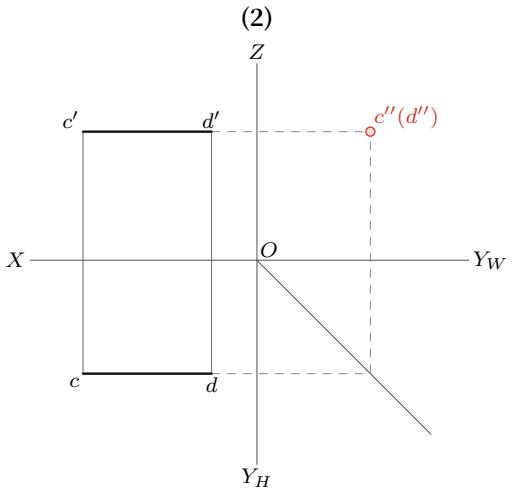
作图。两个端点的 $y$ 都是 15，$z$ 都是 17，所以 $c''$、$d''$ 在 $W$ 面上是同一点：由 $c'd'$ 向右作水平线（高度 17），再由 $cd$ 经 45° 线转到 $OY_W$ 上得到横向位置 15，交点即 $c''(d'')$。

可见性。$W$ 面由左向右看，左边的遮住右边的。$C$ 的 $x=23$ 大于 $D$ 的 $x=6$，$C$ 更靠左，所以 $c''$ 可见，$d''$ 不可见，写作 $c''(d'')$。

结果。$c'd'$ 与 $cd$ 都反映实长 17 mm（“一点两实长”）。




$AB$ 是水平线




$CD$ 是侧垂线

**【第 (3) 小题　$EF$】**　已给 $e'f'$、$ef$，求 $e''f''$。

判别。$e'f'$ 垂直于 $OX$（竖直），$\Delta x = 0$；$ef$ 也垂直于 $OX$，两者一致。$e'f'$ 有竖直跨度 $\Delta z = 16$，$ef$ 有竖直跨度 $\Delta y = 10$，它们都不为零。只有 $\Delta x = 0$，所以 $EF$ 是**侧平线**（平行于 $W$ 面）。

作图。由 $e'$、$f'$ 向右作水平线；由 $e$、$f$ 各经 $45^\circ$ 线转到 $OY_W$ 方向，得横向位置 5 和 15；对应交点即 $e''(5,22)$、$f''(15,6)$，连线。

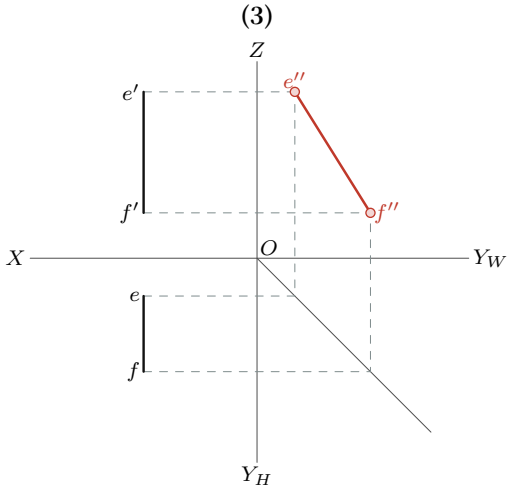
结果。$e''f''$ 倾斜，反映实长 $\sqrt{10^2+16^2} \approx 18.9\,\text{mm}$；它与 $OY_W$ 的夹角是 $\alpha \approx 58.0^\circ$，与 $OZ$ 的夹角是 $\beta \approx 32.0^\circ$。

**【第 (4) 小题　$GH$】**　已给 $g'h'$、$gh$，求 $g''h''$。

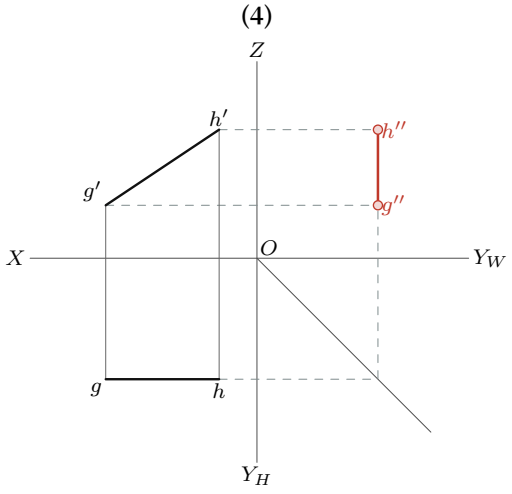
判别。$gh \parallel OX$，故 $\Delta y = 0$；$g'h'$ 倾斜（既有水平跨度 $\Delta x = 15$，又有竖直跨度 $\Delta z = 10$）。只有 $\Delta y = 0$，所以 $GH$ 是**正平线**（平行于 $V$ 面）。

作图。$g$、$h$ 距 $OX$ 都是 16，经 $45^\circ$ 线转到 $OY_W$ 上都得到横向位置 16；与 $g'$、$h'$ 的水平线相交得 $g''(16,7)$、$h''(16,17)$，连线是一条竖直线段。

结果。$g'h'$ 反映实长 $\sqrt{15^2+10^2} \approx 18.0\,\text{mm}$，$g'h'$ 与 $OX$ 的夹角即倾角 $\alpha \approx 33.7^\circ$；而 $g''h''$ 长只有 10 mm，不是实长。




$EF$ 是侧平线




$GH$ 是正平线

**【第 (5) 小题　$KL$】**　已给 $k'l'$、$kl$，求 $k''l''$。

判别。$k'l'$ 倾斜（$\Delta x = 16$，$\Delta z = 10$），$kl$ 倾斜（$\Delta x = 16$，$\Delta y = 11$），三个增量 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ 都不为零，所以 $KL$ 是**一般位置线**。

作图。$k'$ 向右作水平线，$k$ 经 $45^\circ$ 线转到 $OY_W$ 得横向位置 20，交点 $k''(20,5)$；同理 $l''(9,15)$。连 $k''l''$。

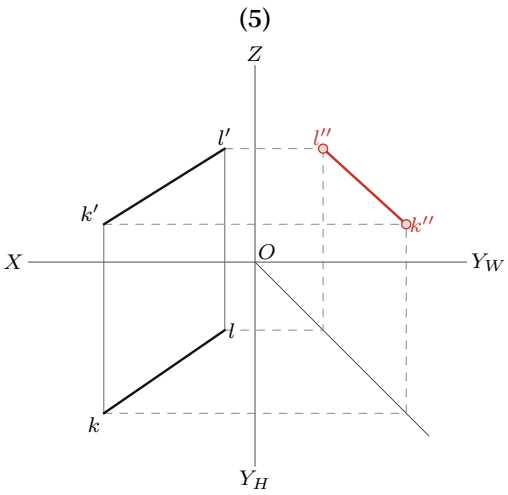
结果。三个投影都倾斜，长度分别为 $18.9$（$V$）、$19.4$（$H$）、$14.9$（$W$），都小于实长 TL $\approx 21.8\,\mathrm{mm}$。

**【第 (6) 小题　$MN$】**　已给 $m'(n')$ 与 $mn$，求 $m''n''$。

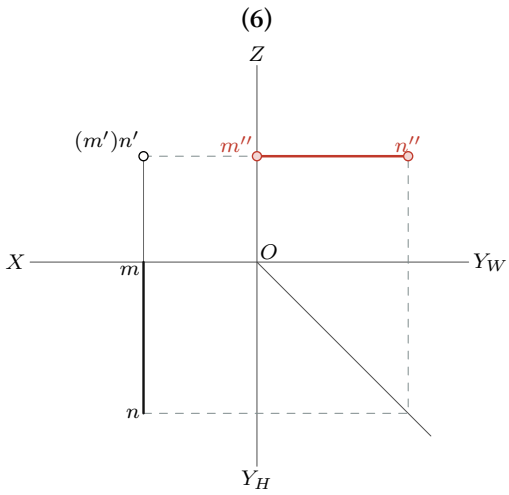
判别。$V$ 面投影成一点，说明直线沿前后方向，垂直于 $V$ 面：$\Delta x = \Delta z = 0$。$mn$ 垂直于 $OX$（竖直），反映实长。所以 $MN$ 是**正垂线**。

作图。$m$ 在 $OX$ 上（$y_M = 0$，$M$ 在 $V$ 面上），$n$ 距 $OX$ 为 $20$；它们经 $45°$ 线转到 $OY_W$ 得 $0$ 和 $20$；与 $m'(n')$ 所在水平线（高 $14$）相交得 $m''$（在 $OZ$ 上）和 $n''$，$m''n''$ 是一条水平线段，长 $20\,\mathrm{mm}$。

可见性。向 $V$ 面由前向后看，前面的遮住后面的。$N$ 的 $y = 20$ 大于 $M$ 的 $y = 0$，$N$ 在前，所以 $n'$ 可见、$m'$ 不可见，写作 $(m')n'$。




$KL$ 是一般位置线




$MN$ 是正垂线

## 7. 最终答案

| 小题 | 直线 | 类型 | 第三投影 |
|---|---|---|---|
| (1) | $AB$ | **水平线** | $ab$ 倾斜（实长），$\beta \approx 41°$ |
| (2) | $CD$ | **侧垂线** | $c''(d'')$ 重合成一点 |
| (3) | $EF$ | **侧平线** | $e''f''$ 倾斜（实长），$\alpha \approx 58°$ |
| (4) | $GH$ | **正平线** | $g''h''$ 竖直，长度小于实长 |
| (5) | $KL$ | **一般位置线** | $k''l''$ 倾斜，短于实长 |
| (6) | $MN$ | **正垂线** | $m''n''$ 水平（实长），$(m')n'$ 重合 |

### 8. 结果检验

**检验一：三投影长度平方和等于** $2\mathrm{TL}^2$。

| 直线 | $\lvert v\rvert^2$ | $\lvert h\rvert^2$ | $\lvert w\rvert^2$ | 三者之和 | $2\mathrm{TL}^2$ | 是否相等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $AB$ | $16^2=256$ | 452 | $14^2=196$ | 904 | $2\times452$ | 是 |
| $CD$ | 289 | 289 | 0 | 578 | $2\times289$ | 是 |
| $EF$ | 256 | 100 | 356 | 712 | $2\times356$ | 是 |
| $GH$ | 325 | 225 | 100 | 650 | $2\times325$ | 是 |
| $KL$ | 356 | 377 | 221 | 954 | $2\times477$ | 是 |
| $MN$ | 0 | 400 | 400 | 800 | $2\times400$ | 是 |

**检验二：倾角关系**。对每条直线 $\sin^2\alpha+\sin^2\beta+\sin^2\gamma=1$。例如 $KL$：$(10^2+11^2+16^2)/477=1$；$EF$：$\alpha=58.0°$、$\beta=32.0°$、$\gamma=0$，且 $\alpha+\beta=90°$（平行于 $W$ 面的直线，与 $H$、$V$ 的倾角互余）。

**检验三：特征复查**。“垂直线”的第三投影必成一点，“平行线”的第三投影必有一个投影平行于坐标轴；本题 $CD$ 的 $W$ 面成点，$MN$ 的 $V$ 面成点，与“一点两实长”相符；$AB$、$EF$、$GH$ 各有一个投影倾斜并反映实长，与“一斜两平行”相符。

**检验四：程序数值校验**。把各端点的三维坐标代入，程序判别的类型与上表一致，补出的第三投影坐标与作图一致。

### 一题多解

**解法一（形状特征法）**。直接看投影的形状：有没有成点、有没有平行于某条轴、有没有倾斜。优点是快，缺点是容易把“平行于哪条轴”记反。

**解法二（增量法，本文所用）**。把每个投影读成两个增量，三个增量中为零的个数决定类型：0 个为零是一般位置线，1 个为零是平行线，2 个为零是垂直线。优点是规则统一，不需要背七条；可以顺带做“三投影长度平方和”检验。

**解法三（实长三角形法）**。对一般位置线 $KL$，可以另用直角三角形求实长：以 $kl$ 为一条直角边，以 $\Delta z=10$ 为另一条直角边，斜边即实长 $\sqrt{19.42^2+10^2}\approx21.8\,\mathrm{mm}$，与前面的结果一致。

三种方法的比较：形状特征法最快，增量法最稳，实长三角形法适合在需要实长或倾角时使用。建议先用增量法判定，再用形状法复核。

**易错点**

(1) **把“水平线”和“侧垂线”弄混**。两者的 $V$ 投影都平行于 $OX$。错的原因是只看了一个投影。自检：再看 $H$ 投影——$H$ 投影也平行于 $OX$ 则是侧垂线，倾斜则是水平线。

(2) **把“侧平线”看成“铅垂线”**。$V$ 投影竖直时，容易直接说成“铅垂”。自检：铅垂线的 $H$ 投影是一个点；$H$ 投影若是一条竖直的线段，就是侧平线（如 $EF$）。

(3) **$45°$ 线转 $y$ 时位置反了**。$H$ 面上的 $y$ 沿 $OY_H$ 向下量，转到 $W$ 面上要沿 $OY_W$ 向右量，且从 $OZ$ 轴起算。自检：看转出的 $W$ 投影是否在 $OZ$ 的右边，且 $y$ 越大越靠右。

(4) **可见性写反**。$W$ 面是左遮右，$x$ 大者可见；$V$ 面是前遮后，$y$ 大者可见。$c''(d'')$ 因为 $C$ 在左，而 $(m')n'$ 因为 $N$ 在前。自检：问自己“沿投射方向看，谁挡住了谁”。

(5) **把任何倾斜的投影都当成实长**。只有“平行于投影面”的直线才在该面反映实长。$GH$ 的 $W$ 投影竖直，长度 $10\,\mathrm{mm}$，不是实长。自检：看这个投影所在的面是不是直线平行的那个面。

## 【第 4 题】立体上直线对投影面的相对位置

### 1. 考查知识点

由三视图读出立体的棱线；七类直线的投影特性；重影点与垂直线的关系；用端点的坐标增量判定直线类型。

### 2. 已知条件

立体的主视图、左视图、俯视图和轴测图已给（图见第一部分第 4 题）。立体可以看成一个长 36、宽 22、高 27 的长方体，切去了左前上方的一块：切口由一个垂直于 $V$ 面的斜面（含棱线 $AB$）、一个平行于 $V$ 面的三角形侧壁和一个垂直于 $H$ 面的斜面（含棱线 $CD$）围成，左端因此留下高 9 的台阶面（$E$、$F$ 在这个台阶面上）。要判别的四条线是它的四条棱线：$AB$、$CD$、$EF$、$CF$。题图中 $AB$ 旁已有的手写答案“正平线”，与下面的结论一致。

为了读图，采用读图坐标 $(u, v, w)$：$u$ 自左端面向右，$v$ 自前面向后，$w$ 自底面向上（单位 mm，按图估读）。则

$$A(24,0,27),\ B(8,0,9),\ C(0,22,27),\ D(8,11,27),\ E(0,0,9),\ F(0,22,9).$$

### 3. 解题目标

判断 $AB$、$CD$、$EF$、$CF$ 各是七类直线中的哪一类。

### 4. 解题思路

对每条棱线做三件事：①在三个视图里找到它的两个端点（用字母和投影连线对应）；②看它的三个投影：成点、平行于哪条轴、还是倾斜；③套用上一题的“一点两实长，一斜两平行”或增量法。图中已经标出的重影点（如 $e'(f')$、$c(f)$）本身就是重要线索。

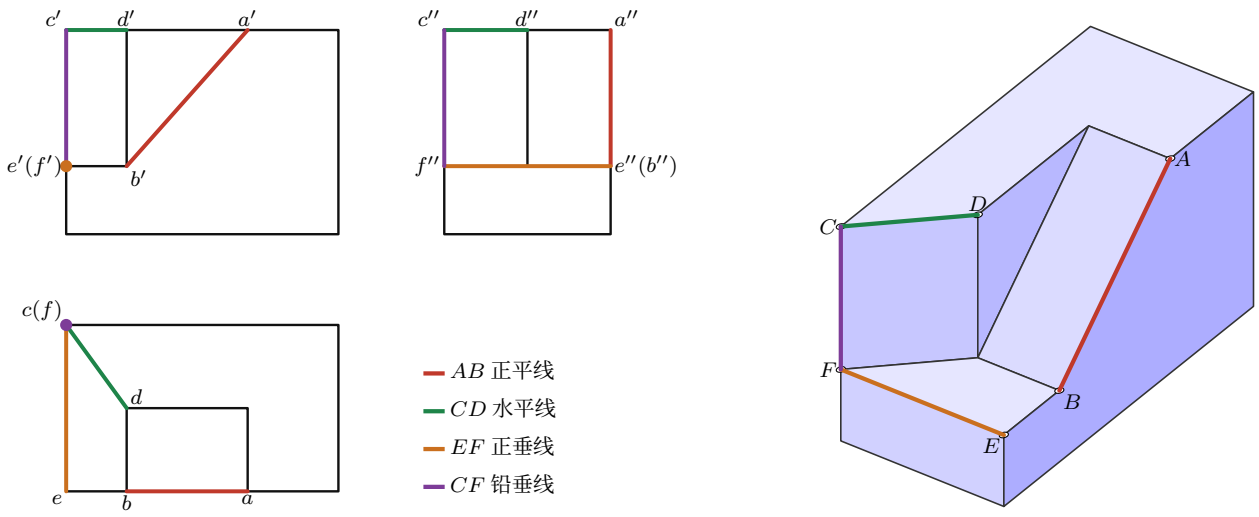
### 5. 公式与定理说明

**重影点与垂直线**

直线 $PQ$ 垂直于某投影面 $\Longleftrightarrow$ $P$、$Q$ 是对该投影面的重影点 $\Longleftrightarrow$ 直线在该面上的投影积聚为一点。

这是因为：投射线垂直于投影面，两个端点落在同一条投射线上，投影必然重合。反过来，两个端点在某面上投影重合，说明它们在投射方向上共线，这条直线就沿着投射方向，即垂直于该面。七类直线的特性与上一题的表相同，增量法也相同。

### 6. 完整作图与推导




$AB$。$a'b'$ 是主视图里的一条斜线，倾斜、长度反映 $AB$ 的实长；俯视图中 $a$、$b$ 都在前面轮廓线上，$ab \parallel OX$；左视图中 $a''$ 在右上角、$b''$ 在右侧 9 的高度处（与 $e''$ 重合），$a''b''$ 竖直，平行于 $OZ$。于是 $\Delta v =$

0（$H$ 投影平行于 $OX$ 与 $W$ 投影平行于 $OZ$ 都说明这一点），$\Delta u=-16\neq 0$，$\Delta w=-18\neq 0$。一斜（$V$ 面倾斜）两平行（$H$ 面 $\parallel OX$、$W$ 面 $\parallel OZ$），所以 $AB$ 是**正平线**。实长 $\sqrt{16^2+18^2}\approx 24.1\,\mathrm{mm}$，倾角 $\alpha=\arctan(18/16)\approx 48.4^\circ$。

$CD$。主视图里 $c'd'$ 在顶边上，平行于 $OX$（$\Delta w=0$）；左视图里 $c''d''$ 水平，平行于 $OY_W$，长 11；俯视图里 $cd$ 倾斜，长 $\sqrt{8^2+11^2}\approx 13.6\,\mathrm{mm}$，反映实长。$\Delta w=0$ 而 $\Delta u,\Delta v$ 均不为零，所以 $CD$ 是**水平线**。

$EF$。主视图里 $e'$ 与 $f'$ 重合，记作 $e'(f')$（$E$ 在前，$F$ 在后，前遮后）。这说明 $E$、$F$ 是对 $V$ 面的重影点，$EF$ 垂直于 $V$ 面。俯视图中 $ef$ 竖直（垂直于 $OX$，即平行于 $OY_H$），长 22；左视图中 $e''f''$ 水平（平行于 $OY_W$），长 22。“一点两实长”，所以 $EF$ 是**正垂线**。

$CF$。俯视图里 $c$ 与 $f$ 重合，记作 $c(f)$（$C$ 在上，$F$ 在下，上遮下）。这说明 $C$、$F$ 是对 $H$ 面的重影点，$CF$ 垂直于 $H$ 面。主视图中 $c'f'$ 竖直，左视图中 $c''f''$ 竖直，长度都是 18，反映实长。所以 $CF$ 是**铅垂线**。

### 7. 最终答案

| 直线 | 类型 | 投影特征 | 实长 |
|---|---|---|---|
| $AB$ | **正平线** | $V$ 斜且实长；$H\parallel OX$；$W\parallel OZ$ | $\approx 24.1$ |
| $CD$ | **水平线** | $H$ 斜且实长；$V\parallel OX$；$W\parallel OY_W$ | $\approx 13.6$ |
| $EF$ | **正垂线** | $V$ 积聚为点 $e'(f')$；$H$、$W$ 反映实长 | 22 |
| $CF$ | **铅垂线** | $H$ 积聚为点 $c(f)$；$V$、$W$ 反映实长 | 18 |

### 8. 结果检验

**长度平方和检验。**$|v|^2+|h|^2+|w|^2=2\mathrm{TL}^2$：$AB$：$580+256+324=1160=2\times 580$；$CD$：$64+185+121=370=2\times 185$；$EF$：$0+484+484=968=2\times 484$；$CF$：$324+0+324=648=2\times 324$。四条线全部成立。

**重影点互证。**$EF$ 的 $V$ 面重影与 $CF$ 的 $H$ 面重影，同时被图中的字母 $e'(f')$、$c(f)$ 证实；而 $e''(b'')$ 说明 $E$、$B$ 对 $W$ 面重影，因此棱线 $EB$ 是侧垂线，与它在主视图、俯视图中都平行于 $OX$ 的事实相符。

### 一题多解

**解法一（投影特征法）：**看三个投影的形状。**解法二（重影点法）：**只要图中端点出现重影，就能立刻判出垂直线（$EF$、$CF$）；其余的线再用特征法判定。**解法三（增量法）：**用读图坐标求 $(\Delta u,\Delta v,\Delta w)$：$AB$ 为 $(-16,0,-18)$，$CD$ 为 $(8,-11,0)$，$EF$ 为 $(0,22,0)$，$CF$ 为 $(0,0,-18)$，为零的个数分别是 $1,1,2,2$，类型与前面一致。比较：重影点法对垂直线最快，增量法对读图最稳，特征法最直观。

**易错点**

(1) **把 $AB$ 看成一般位置线。**$AB$ 在主视图中是斜线，容易就此认定“倾斜”。自检：再看另外两个投影——$H$ 投影若平行于 $OX$，$W$ 投影若平行于 $OZ$，就是正平线。

(2) **把 $CD$ 看成一般位置线。**$cd$ 在俯视图里是斜线，只看一个视图就会误判。自检：$c'd'$ 平行于 $OX$，$c''d''$ 平行于 $OY_W$，高度不变 $\Rightarrow$ 水平线。

(3) **把正垂线与铅垂线弄混。**$EF$ 的积聚发生在 $V$ 面，$CF$ 的积聚发生在 $H$ 面。自检：看哪个投影面上出现了重影点字母（$e'(f')$ 在 $V$，$c(f)$ 在 $H$）。

(4) **漏看遮挡关系的字母。**括号表示该点被遮挡，也说明有重影。自检：字母括号 $\Rightarrow$ 两点重合 $\Rightarrow$ 立刻想到垂直线。

(5) **投影对应找错棱线。**立体上线很多，端点字母要对应清楚。自检：把端点逐个用长对正、高平齐、宽相等验证一遍。

## 【第 5 题】 立体上平面对投影面的相对位置

### 1. 考查知识点

七类平面的投影特性（积聚性、实形性、类似性）；由三视图读出立体的各个表面；平面法线（或平面上直线）的方向与平面类型的关系。

### 2. 已知条件

一个楔形立体的主、俯、左三视图和轴测图（图见第一部分第 5 题），要判断 $P$、$Q$、$R$、$S$ 四个表面的位置。读图坐标 $(u,v,w)$ 同上一题（$u$ 向右，$v$ 向后，$w$ 向上，单位 mm，按图估读）：立体长 36、宽 28，底面是水平面，上面是一个倾斜平面，左端高 10、右端高 30，左前上角又被一个斜平面 $R$ 切去了一个三棱锥。各面的顶点（上表面 $P$ 的左前角已被 $R$ 切去，所以 $P$ 是五边形）：

| | |
|---|---|
| $P$（上斜面） | $(0,28,10)$, $(36,28,30)$, $(36,0,30)$, $(18,0,20)$, $(0,9,10)$ |
| $Q$（左端面） | $(0,28,0)$, $(0,28,10)$, $(0,9,10)$, $(0,0,0)$ |
| $R$（斜切三角形） | $(0,9,10)$, $(0,0,0)$, $(18,0,20)$ |
| $S$（前面） | $(0,0,0)$, $(36,0,0)$, $(36,0,30)$, $(18,0,20)$ |

### 3. 解题目标

判断四个表面分别是七类平面中的哪一类。

### 4. 解题思路

看每个平面在三个视图中的样子：它在哪个投影面上积聚成直线，哪个投影面上反映实形，哪些投影面上是类似形。积聚成直线的次数决定类型：积聚在两个面上的平面是平行面（平行于第三面）；积聚在一个面上的平面是垂直面（垂直于那个面）；一个都不积聚的是一般位置平面。

### 5. 公式与定理说明

**七类平面的投影特性**

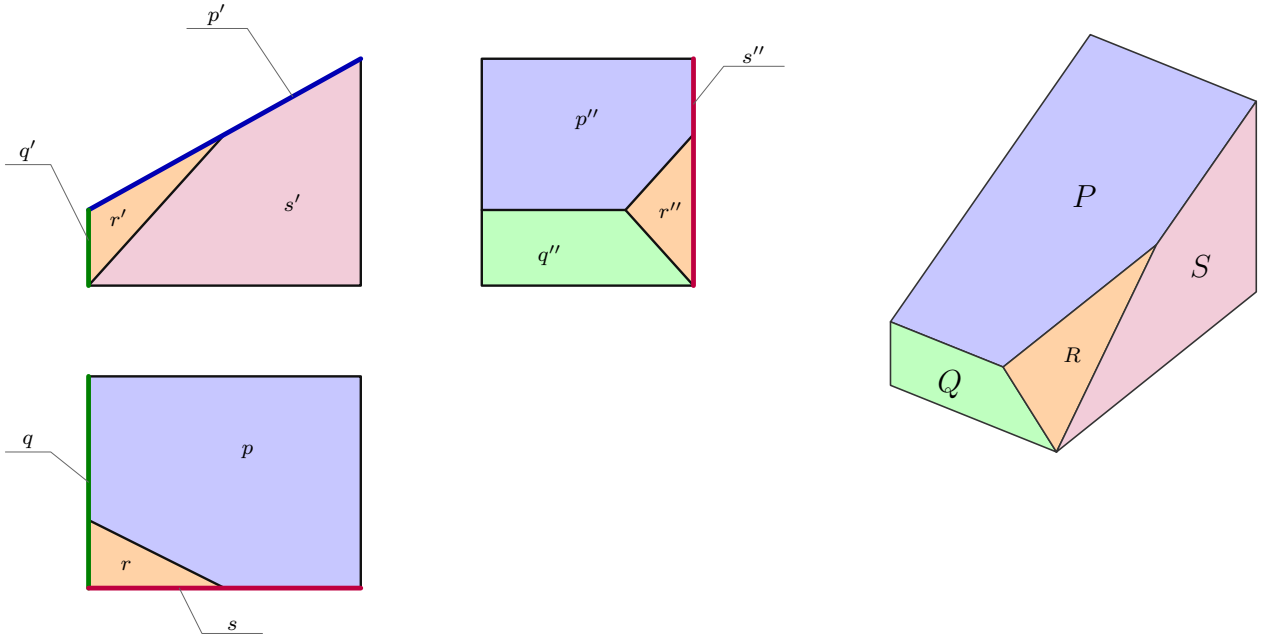
| 名称 | 与投影面 | 投影特性 |
|---|---|---|
| 水平面 | $\parallel H$ | $H$ 面反映实形；$V$ 面积聚为直线 $\parallel OX$；$W$ 面积聚为直线 $\parallel OY_W$ |
| 正平面 | $\parallel V$ | $V$ 面反映实形；$H$ 面积聚为直线 $\parallel OX$；$W$ 面积聚为直线 $\parallel OZ$ |
| 侧平面 | $\parallel W$ | $W$ 面反映实形；$V$ 面积聚为直线 $\parallel OZ$；$H$ 面积聚为直线 $\parallel OY_H$ |
| 铅垂面 | $\perp H$ | $H$ 面积聚为倾斜直线；$V$、$W$ 面为类似形 |
| 正垂面 | $\perp V$ | $V$ 面积聚为倾斜直线；$H$、$W$ 面为类似形 |
| 侧垂面 | $\perp W$ | $W$ 面积聚为倾斜直线；$V$、$H$ 面为类似形 |
| 一般位置面 | 都倾斜 | 三个投影都是类似形（边数相同、凸凹性相同） |

口诀：平行面——“一实形两直线”；垂直面——“一斜线两类似形”。

**法线判别（用来复核）**

设平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(n_u,n_v,n_w)$。若只有一个分量不为零，平面平行于以该轴为法线的投影面（$n_w\neq 0$：水平面；$n_v\neq 0$：正平面；$n_u\neq 0$：侧平面）；若恰有一个分量为零，平面垂直于以该分量所在轴为法线的投影面（$n_v=0$：正垂面；$n_w=0$：铅垂面；$n_u=0$：侧垂面）；三个分量都不为零则是一般位置面。

### 6. 完整作图与推导




图中把积聚成直线的投影加粗，各面的颜色与轴测图一致。

**平面** $P$。主视图里 $P$ 是一条从左边 10 高斜到右边 30 高的斜直线 $p'$（积聚）；俯视图里是五边形 $p$，左视图里是五边形 $p''$，都是 $P$ 的类似形。只在 $V$ 面积聚，且积聚成倾斜直线，所以 $P$ 是**正垂面**。它与 $H$ 面的倾角 $\alpha = \arctan(20/36) \approx 29.1^\circ$（$p'$ 与 $OX$ 的夹角）。

**平面** $Q$。主视图里 $q'$ 是左边缘上的一条竖直线（积聚），俯视图里 $q$ 也是左边缘上的一条竖直线（积聚），左视图里 $q''$ 是四边形，反映 $Q$ 的实形。两个面积聚、一个面实形，所以 $Q$ 是**侧平面**。

**平面** $R$。$r'$ 是三角形，$r$ 是三角形，$r''$ 也是三角形，三个投影都不积聚；顶点 $(0,9,10)$、$(0,0,0)$、$(18,0,20)$ 的法向量是 $(-180,-180,162)$，三个分量都不为零。所以 $R$ 是**一般位置平面**。

**平面** $S$。主视图里 $s'$ 是四边形，反映实形；俯视图里 $s$ 是下边缘上一条水平线（$\parallel OX$，积聚）；左视图里 $s''$ 是右边缘上的一条竖直线（$\parallel OZ$，积聚）。一实形两直线，所以 $S$ 是**正平面**。

### 7. 最终答案

| 平面 | 类型 | 判别依据 |
|---|---|---|
| $P$ | **正垂面** | $V$ 面积聚为斜线，$H$、$W$ 面为类似形 |
| $Q$ | **侧平面** | $W$ 面反映实形，$V$、$H$ 面积聚为竖直线 |
| $R$ | **一般位置平面** | 三个投影都是三角形，无积聚 |
| $S$ | **正平面** | $V$ 面反映实形，$H$、$W$ 面积聚为直线 |

### 8. 结果检验

**法线检验**。$P$ 上三点算得法向量 $\propto (-5,0,9)$，只有 $n_v = 0$，所以是正垂面；$Q$ 的法向量 $\propto (1,0,0)$，只有一个分量不为零，是侧平面；$R$ 的法向量 $\propto (-10,-10,9)$，三个分量都不为零，是一般位置面；$S$ 的法向量 $\propto (0,1,0)$，是正平面。四个结果与图上判断一致。

**面积检验（类似形的面积比）**。$P$ 垂直于 $V$ 面，$H$ 面面积 $A_H = 927$，$\cos\alpha = 36/\sqrt{36^2+20^2} \approx 0.874$，所以 $P$ 的实际面积 $A_P = A_H/\cos\alpha \approx 1060$，而 $W$ 面面积应为 $A_P \sin\alpha \approx 515$；对 $p''$ 五边形直接计算得 $A_W = 515$，两者一致，说明 $p$、$p''$ 确是 $P$ 的类似形。

**交线复核**。$P$ 与 $S$ 相交于棱线 $(18,0,20)$—$(36,0,30)$：它在 $V$ 面上既落在 $p'$（$P$ 的积聚线）上，又是 $s'$ 的一条边，符合“两平面的交线同时属于两个平面”。

**一题多解**

**解法一（积聚性判别）：**数积聚的次数。**解法二（法向量）：**按上面的表判别，不依赖视图的画法。**解法三（平面内的直线）：**平面内若含有一条垂直于 $V$ 面的直线，则平面垂直于 $V$ 面。$P$ 的两条棱 $(0,9,10)$—$(0,28,10)$ 与 $(36,0,30)$—$(36,28,30)$ 都沿 $v$ 方向（垂直于 $V$ 面），故 $P$ 是正垂面。比较：积聚性判别最直观，法向量判别最可靠，平面内直线法有助于理解“垂直面含有垂直线”。

**易错点**

(1) **把 $P$ 看成一般位置平面。**$P$ 在 $H$、$W$ 面上都是多边形，容易漏看它在 $V$ 面积聚成斜线。自检：对每个平面都要找三个投影里有没有“积聚的直线”。

(2) **把 $Q$ 看成铅垂面或正垂面。**$Q$ 在两个面上是竖直线，不是“某个面上的斜线”。自检：积聚在两个面——平行面；积聚成斜线——垂直面。

(3) **把 $R$ 看成正垂面。**$r'$ 里有斜线的边，但整个投影是三角形，不是一条线。自检：看整个平面的投影是线还是面，而不是只看一条边。

(4) **把 $S$ 看成水平面。**$s$ 是水平线（$\parallel OX$）并不表示 $S$ 是水平面。自检：水平面在 $H$ 面反映实形；$S$ 的实形在 $V$ 面，所以是正平面。

(5) **字母和引线对应不清。**$p'$、$q'$ 等带引线，表示它们是积聚的线，而不是线上的点。自检：引线所指的是一条线（边）的投影，而不是某个点。

## 【第 6 题】由正平线 $BE$ 求五边形的水平投影

### 1. 考查知识点

正平线的投影特性；平面上取点、取线（两相交直线确定平面）；用对角线与已知直线的交点做辅助线；两面投影下判定共面。

### 2. 已知条件

五边形 $ABCDE$ 的 $V$ 面投影 $a'b'c'd'e'$ 已给；$H$ 面投影只给出 $a$、$b$ 两点；$BE$ 是正平线（图见第一部分第 6 题）。按图估读，在以 $OX$ 为基准的投影图上（单位 mm，$u$ 为沿 $OX$ 方向的位置，$h$ 为 $V$ 面投影到 $OX$ 的高度，$\eta$ 为 $H$ 面投影到 $OX$ 的距离）：

$$a'(40,43),\ b'(70,43),\ c'(85,22),\ d'(65,11),\ e'(25,25);\qquad a(40,5),\ b(70,17).$$

### 3. 解题目标

求 $e$、$c$、$d$ 三点，并连成水平投影 $abcde$。

### 4. 解题思路

五边形是一个平面图形。平面由 $A$、$B$、$E$ 三点确定，$H$ 面投影已知其中两点，只缺 $e$。正平线条件正好提供一个方程：$be \parallel OX$，所以 $e$ 在过 $b$ 的水平线上。有了 $a$、$b$、$e$，平面的位置在 $H$ 面上就确定了。要得到 $c$、$d$，就要“在平面上取点”：先在 $V$ 面上用对角线 $a'c'$、$a'd'$ 与 $b'e'$ 相交，把 $c'$、$d'$ 的位置关系转移到已知直线 $BE$ 上，再回到 $H$ 面。

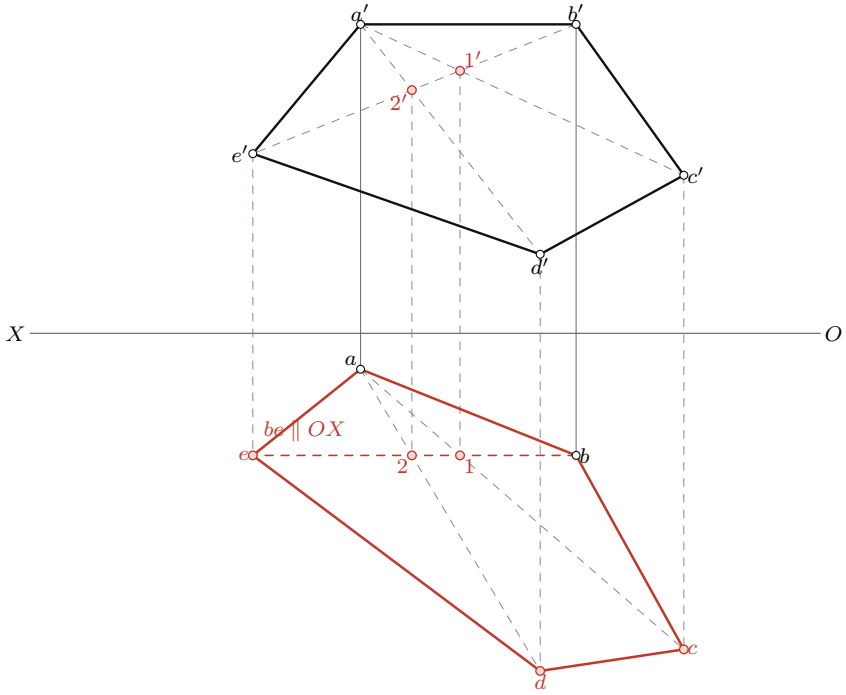
### 5. 公式与定理说明

**正平线与平面上取点**

**正平线**（$\parallel V$）：$\Delta y = 0$，所以 $H$ 投影平行于 $OX$，$V$ 投影倾斜。
**平面上取点**：若点在平面内的一条直线上，则它的各面投影都在这条直线的同名投影上。
**共面判据**：若两直线相交，则它们确定一个平面，且交点的 $V$、$H$ 投影分别是两直线同面投影的交点，并且 $1'$、$1$ 的连线垂直于 $OX$。

设平面方程为 $\eta = \eta_0 + pu + qh$（$u, h, \eta$ 都是投影图上的距离）。平面上任一点的三个量满足它。三点 $A$、$B$、$E$ 唯一确定 $p, q, \eta_0$，之后就可用它直接校验 $C$、$D$。

### 6. 完整作图与推导




黑色为已知，红色为所求，灰色为作图线。

**第一步　求** $e$。过 $b$ 作 $OX$ 的平行线（$BE$ 是正平线，$be \parallel OX$）；过 $e'$ 作 $OX$ 的垂线（长对正）；交点就是 $e$。读数：$e(25, 17)$。

**第二步　在 $V$ 面作对角线**。连 $a'c'$、$a'd'$，分别与 $b'e'$ 相交于 $1'$、$2'$。算得 $1'(53.85,\ 36.54)$，$2'(47.14,\ 33.86)$。（$1'$、$2'$ 是 $AC$、$AD$ 与 $BE$ 的交点的 $V$ 面投影。）

**第三步　把交点转到 $H$ 面**。1、2 都在直线 $BE$ 上，所以它们的 $H$ 投影在 $be$ 上：过 $1'$、$2'$ 作 $OX$ 的垂线，交 $be$ 于 1、2。

**第四步　求** $c$、$d$。$A$、1、$C$ 在同一条直线上（1 是 $AC$ 上的点），所以 $c$ 在直线 $a1$ 的延长线上；同理 $d$ 在直线 $a2$ 的延长线上。过 $c'$、$d'$ 作 $OX$ 的垂线，分别与 $a1$、$a2$ 的延长线相交得 $c$、$d$。读数：$c(85,\ 44)$，$d(65,\ 47)$。

**第五步　连线**。依次连 $ab$、$bc$、$cd$、$de$、$ea$，得水平投影 $abcde$。

### 7. 最终答案

$e(25, 17)$（与 $b$ 同距 $OX$）；$c(85, 44)$；$d(65, 47)$。水平投影为五边形 $abcde$，其中 $be \parallel OX$。

### 8. 结果检验

**解析检验**。由 $A, B, E$ 解得平面 $\eta = 0.4u - h + 32$。把 $C(85, 22)$ 代入得 $\eta_C = 34 - 22 + 32 = 44$；把 $D(65, 11)$ 代入得 $\eta_D = 26 - 11 + 32 = 47$，与作图结果完全一致。

**共面行列式检验**。取向量 $\overrightarrow{AB} = (30, 12, 0)$，$\overrightarrow{AE} = (-15, 12, -18)$，$\overrightarrow{AC} = (45, 39, -21)$，$\overrightarrow{AD} = (25, 42, -32)$（分量依次为 $u, \eta, h$ 的增量）。三阶行列式 $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AC}] = 30 \times 450 - 12 \times 1125 = 0$，$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AD}] = 30 \times 372 - 12 \times 930 = 0$，所以 $A, B, C, D, E$ 五点共面。

**形状检验**。$V$ 面的五边形与求出的 $H$ 面五边形顶点顺序一致、都是凸五边形，没有交叉（类似形的要求）；$be \parallel OX$ 满足条件。

### 一题多解

**解法一（对角线法，本文所用）：** 用 $a'c'$、$a'd'$ 与 $b'e'$ 的交点转移位置，全部作图在图纸范围内完成。

**解法二（正平线平行法）：** 在平面内过 $C$ 作 $BE$ 的平行线 $CK$（它也是正平线），$K$ 取在 $AB$ 的延长线上。$V$ 面中过 $c'$ 作 $b'e'$ 的平行线，交 $a'b'$ 的延长线于 $k'(137.5, 43)$；$K$ 在直线 $AB$ 上，故 $k$ 在 $ab$ 的延长

线上，得 $k(137.5, 44)$；因 $CK$ 是正平线，$ck \parallel OX$，所以 $c$ 与 $k$ 同距 $OX$，$\eta_C = 44$。同理过 $d'$ 作平行线，交 $a'b'$ 延长线于 $(145, 43)$，得 $\eta_D = 47$。结果相同，但需要把线延伸到图纸之外。

**解法三（解析法）：**用平面方程直接算，快、准，适合验算。

比较：解法一不出图幅，作图量中等，推荐；解法二思路简洁，但辅助点远离图形；解法三适合核对，不适合当作作图过程。

**易错点**

(1) **忘记用“正平线”这个条件**。$e$ 的位置不能随便放在 $e'$ 的竖直线上，必须使 $be \parallel OX$。自检：画出 $e$ 之后量一量，$e$ 与 $b$ 到 $OX$ 的距离是否相等。

(2) **凭“看起来像”估计 $c$、$d$**。五边形的 $H$ 投影和 $V$ 投影不是平移或等比，不能靠目测。自检：任何一个点都要由平面上的辅助线确定。

(3) **把交点 $1'$ 投到错误的直线上**。$1'$ 是 $BE$ 上的点，$H$ 投影必须落在 $be$ 上，而不是 $ab$ 上。自检：问自己“这个点属于哪条已知直线”。

(4) **连线顺序错误，画成蝴蝶结**。应按 $a \to b \to c \to d \to e$ 的顺序连。自检：投影图是凸五边形，各边不相交。

(5) **方向错误**。$c$、$d$ 在 $H$ 面上应在 $OX$ 的下方（离 $OX$ 越远表示越靠前），不能画到上方。自检：与已知的 $a$、$b$ 在 $OX$ 同侧。

# 第三部分

## 重点题拓展、举一反三与学科知识专题

本部分不重复第二部分的答案，而是把 6 道题加工成可用于复习的专题资料：知识体系、重点与易错题、变式训练、知识回顾、关联学科、公开课程题、科普与科学史。

## 第 1 章　本次作业知识体系总览

### 1.1 这 6 道题放在一起，本质上在训练什么？

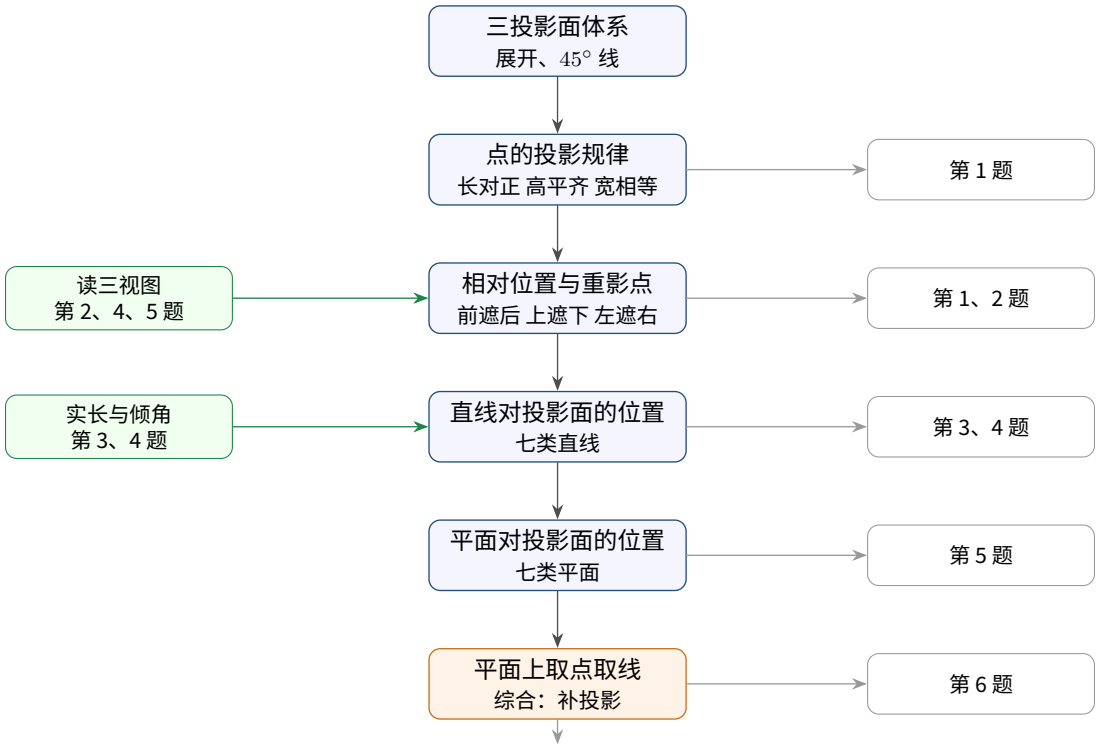
表面上，这份作业是点、直线、平面三部分的练习；本质上，它只训练一件事：把空间里的位置关系翻译成投影图上的位置关系，再把投影图翻译回空间。点的题训练“坐标 $\leftrightarrow$ 投影”的对应，直线的题训练“哪个方向的增量为零 $\leftrightarrow$ 投影有什么特点”的对应，平面的题训练“法线方向 $\leftrightarrow$ 积聚、实形或类似”的对应。最后一题（第 6 题）把前面几项合在一起：用特殊直线（正平线）的条件，在平面上取点取线，补出缺的投影。

贯穿全册的一条线索是**“数零”**：

**统一线索：数零**

**直线**：看 $(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$ 中有几个为零。0 个：一般位置线；1 个：投影面平行线；2 个：投影面垂直线。
**平面**：看法向量 $(n_x, n_y, n_z)$ 中有几个为零。0 个：一般位置面；1 个：投影面垂直面；2 个：投影面平行面。
**对偶关系**：垂直于某投影面的直线，其方向向量就是平行于该投影面的平面的法向量，所以直线的“两个零”对应平面的“两个零”。

### 1.2 知识地图




后续：线面相交、变换投影面、截交与相贯、展开

### 1.3 知识点一览

| 知识点 | 核心概念 | 典型规则／定理 | 对应题号 | 常见用途 |
|---|---|---|---|---|
| 三投影面体系 | $V$、$H$、$W$ 三面，展开 | $OY$ 分成 $OY_H$ 与 $OY_W$，由 $45^\circ$ 线互转 | 1—6 | 作图、读图的基础 |
| 点的投影 | 坐标 $(x,y,z)$ 与 $a',a,a''$ | 长对正、高平齐、宽相等 | 1、2 | 由两投影求第三投影 |
| 相对位置与重影点 | 左右、前后、上下；重影 | 前遮后、上遮下、左遮右 | 1、2 | 判可见性、读三视图 |
| 直线的位置 | 七类直线；积聚、实长 | 一点两实长；一斜两平行；增量法 | 3、4 | 判别类型、补第三投影 |
| 实长与倾角 | TL，$\alpha,\beta,\gamma$ | $\sin\alpha=\lvert\Delta z\rvert/\mathrm{TL}$ 等；三投影长度平方和 $=2\mathrm{TL}^2$ | 3、4 | 工程中的长度、坡度 |
| 平面的位置 | 七类平面；积聚、实形、类似 | 一实形两直线；一斜线两类似形；法向量 | 5 | 读立体表面 |
| 平面上取点取线 | 点在平面内的直线上；辅助线 | 对角线与已知直线相交；特殊线 | 6 | 补第二投影、判共面 |

## 第 2 章　题目分类与重点题深度回顾

### 2.1 题目分类与筛选

筛选依据：知识重要程度、方法代表性、考试出现频率、综合性、易错程度、可迁移程度。同一道题可以同时属于“重点题”和“易错题”；难题不一定是易错题，计算简单的题也可能很易错。

| 题号 | 内容 | 类别 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 1 | 点的三面投影、重影点可见性 | B、C | 巩固基本规则；括号写法与可见方向极易写反 |
| 2 | 读三视图标点、重影、相对位置 | B、C | 训练读图；“正左方／左方”之类措辞和遗漏重影点易错 |
| 3 | 六条直线的判别与第三投影 | A、C | 七类直线的核心题；只看一个投影就下结论的错误最多 |
| 4 | 立体上棱线的判别 | A、D | 在立体上应用第 3 题的方法，需先读图找端点 |
| 5 | 立体上表面的判别 | A、C、D | 七类平面的核心题；积聚、实形、类似的判别 |
| 6 | 由正平线求五边形的水平投影 | A、D | 综合：特殊线 + 平面上取点 + 补投影，是后续求交、截交的基础 |

下面对 A 类题（第 3、4 题合并为一类，第 5 题，第 6 题）逐一深度回顾。第 1、2 题的错误模式放在第 4 章。

### 2.2 重点题回顾一：第 3、4 题（直线对投影面的位置）

**为什么重要**。直线的七种位置是画法几何的第一个大分类。以后求实长、求直线与平面的交点、变换投影面、求交线，都要先判断直线属于哪一类，再决定采用哪种方法。第 4 题把同一件事放到立体上，是“读图 + 判别”的综合。

**真正训练的能力**。（1）读图能力：从投影中读出“哪个方向有伸展、哪个方向没有”。（2）条件识别能力：把图形语言（成点、平行于轴、倾斜）换成代数语言（增量为零或不为零）。（3）逻辑完整性：必须用两个投影互相印证，避免只看一个投影。（4）作图能力：用 $45^\circ$ 线完成宽度转移。

**母题结构**。去掉具体数字以后，它的一般形式是：给定直线两端点的两面投影（或立体上的棱线），判别它属于七类中的哪一类，并补第三投影。换一个数字、换一条线、换成立体棱线，仍然是同一类题，因为判别依据始终是“三个增量里哪几个为零”。

**标准识别信号**。题目问“对投影面的相对位置”“判别直线”“是什么线”；图中出现重影点字母（如 $e'(f')$）时，立刻想到垂直线；某个投影成一点时，直线垂直于该投影面；有投影平行于坐标轴时，想到平行线。

### 2.3 重点题回顾二：第 5 题（平面对投影面的位置）

**为什么重要**。平面的七种位置与直线的七种位置一一对偶；特殊位置平面（积聚的平面）是后面求交线、截交线、展开的主要工具。

**真正训练的能力**。（1）形状识别：一个投影是直线、反映实形，还是只是类似形。（2）整体观：必须看整个平面的投影，而不是只看其中一条边。（3）空间想象：把立体的各面还原到空间中去判断。

**母题结构**。给出立体的三视图，判别各表面的位置。判别的依据是“积聚的次数”：积聚在两个面是平行面，积聚在一个面是垂直面，一个都没有则是一般位置面。

**标准识别信号**。题目中给出带引线的小写字母（如 $p'$、$q$），多半表示积聚成直线的平面；看到“一个投影是斜线、其余两个是多边形”，想到垂直面；看到“三个都是多边形”，想到一般位置面。

### 2.4 重点题回顾三：第 6 题（平面上取点取线，补投影）

**为什么重要**。这是本次作业中综合性最强的一题，也是画法几何里最常用的基本作图：已知平面图形的一个投影和部分另一个投影，补全另一个投影。后面求线面交点、面面交线、截交线，几乎都归结为“在平面上取点”。

**真正训练的能力**。（1）条件转化：把“$BE$ 是正平线”转化为“$be \parallel OX$”。（2）辅助线选择：用对角线与已知线 $BE$ 的交点，把难点转移到一条已知直线上。（3）逻辑链：交点属于两条直线，所以两个投影都要同时在这两条直线上。（4）验证意识：用解析式或行列式检验共面。

**母题结构**。已知平面（由三点、两线确定）及其上一点的一个投影，求另一个投影；或已知平面图形（多边形）的一个投影及部分另一投影，补全。做法是：过所求点在平面内作一条辅助直线，先在已知投影面上定出它与已知线的交点，再转到另一个投影面。

**标准识别信号**。题目中出现“五边形／四边形的投影”“平面上的点”“已知两点的 $H$ 投影求其余”“求 . . . 的水平投影”；条件中给出一条特殊位置直线（水平线、正平线）时，这条线通常就是解题的突破口。

## 第 3 章　重点题举一反三

### 3.1 设计原则

变式不是把数字从 2 改成 3。每一道变式都改变一个关键条件，用来检验方法是否真正掌握。三组变式分别对应三类重点题：直线判别（第 3、4 题）、平面判别（第 4、5 题）、平面上取点补投影（第 6 题）。每道变式都给出题目、考查点、思路、推导、答案和检验，并说明它与原题相比改变了什么，以及为什么原来的方法还能用（或必须换方法）。坐标约定同前：$(x, y, z)$ 分别为到 $W$、$V$、$H$ 面的距离（mm）；图中黑色为已知，红色为所求。

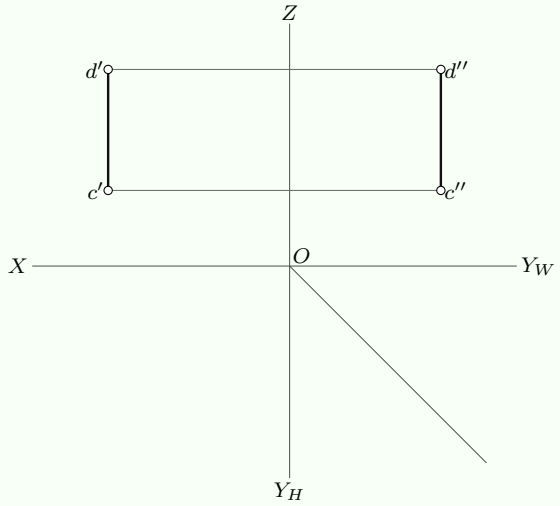
### 3.2 第一组：由 3 题引出的直线变式

**【变式 1-1（基础迁移）】 换一种“给定方式”**

**变式 1-1　题目**

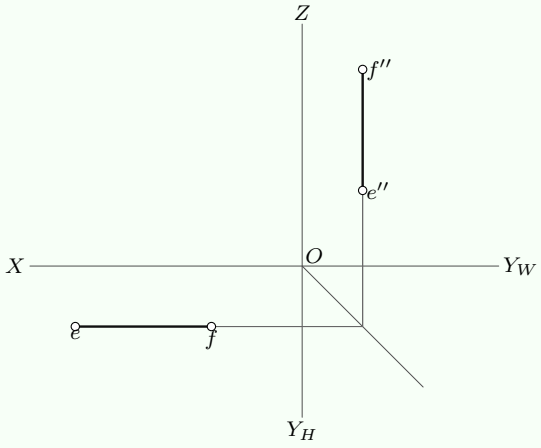
下图给出三条直线的两面投影：$CD$ 给出 $V$、$W$ 投影，$EF$ 给出 $H$、$W$ 投影，$GH$ 给出 $V$、$H$ 投影。判别它们各是哪一类直线，补出缺少的投影（重影处注明可见性），并求 $EF$ 的实长和对 $H$ 面的倾角 $\alpha$。

**(1)** $CD$



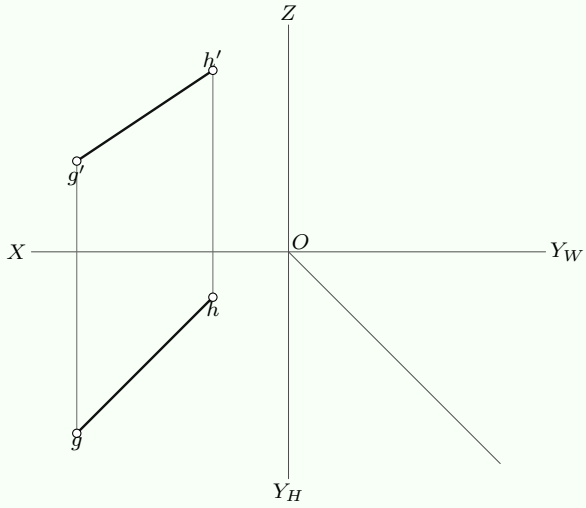

$c'(24,10)$，$d'(24,26)$；$c''(20,10)$，$d''(20,26)$

**(2)** $EF$




$e(30,8)$，$f(12,8)$；$e''(8,10)$，$f''(8,26)$

**(3)** $GH$




$g'(28,12)$，$h'(10,24)$；$g(28,24)$，$h(10,6)$

**考查点**。不同的“已知两面”组合下，用增量法判别七类直线；由任意两面投影补第三投影。

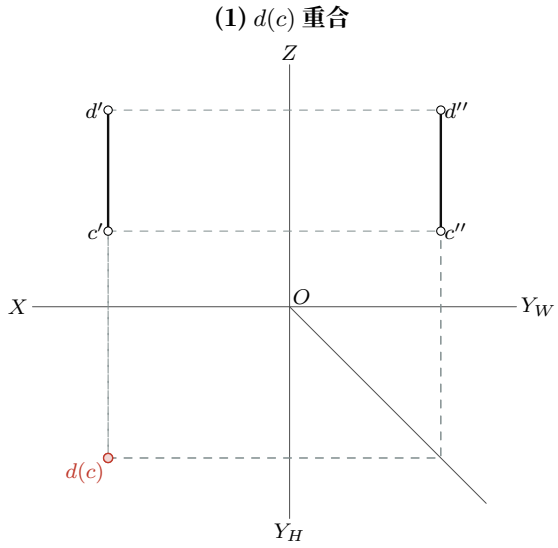
**思路**。每个增量都出现在两个投影中（$\Delta x$ 在 $V$、$H$；$\Delta y$ 在 $H$、$W$；$\Delta z$ 在 $V$、$W$），所以任何两面投影已经包含全部三个增量。先读增量，数零，判类型，再补图。

**推导**。

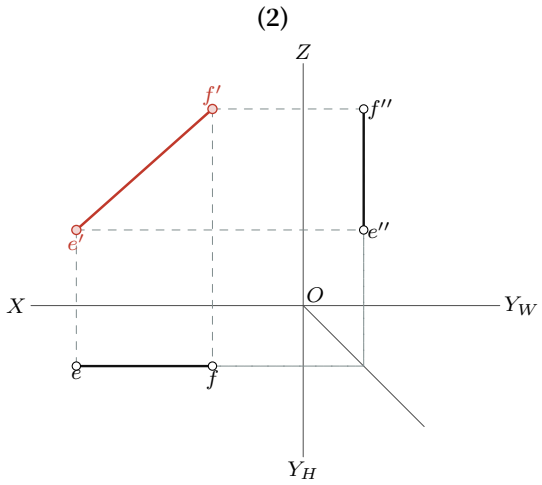
(1) $CD$。$V$ 投影竖直，所以 $\Delta x=0$；$W$ 投影竖直，所以 $\Delta y=0$（两者互证）；竖直跨度 $\Delta z=16\neq 0$。两个零，故 $CD$ 是**铅垂线**。$H$ 投影积聚为一点，坐标 $(24,20)$；$D$ 高于 $C$，上遮下，写作 $d(c)$。两个已知投影都反映实长 16。

(2) $EF$。$ef\parallel OX$，所以 $\Delta y=0$；$e''f''$ 竖直，也是 $\Delta y=0$；$\Delta x=18$，$\Delta z=16$ 均不为零。一个零，故 $EF$ 是**正平线**。过 $e,f$ 向上作投影连线，过 $e'',f''$ 向左作水平线（高平齐），交点 $e'(30,10)$、$f'(12,26)$。$e'f'$ 反映实长 $\sqrt{18^2+16^2}\approx 24.1\,\text{mm}$，它与 $OX$ 的夹角是 $\alpha=\arctan(16/18)\approx 41.6°$。

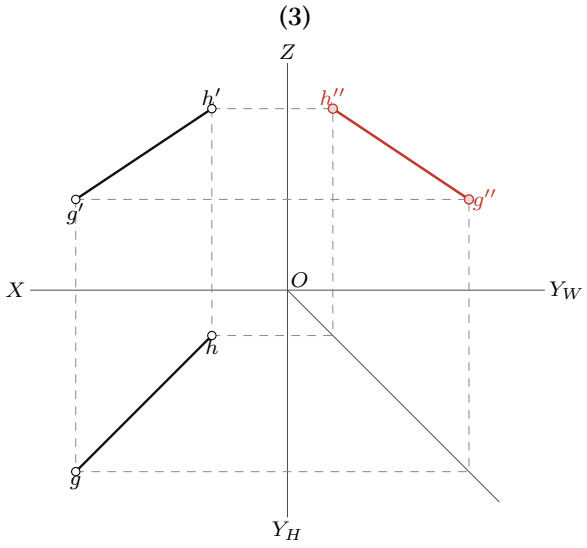
(3) $GH$。$g'h'$ 有 $\Delta x=18$、$\Delta z=12$，$gh$ 有 $\Delta x=18$、$\Delta y=18$（与 $OX$ 成 $45°$）。三个增量都不为零，故 $GH$ 是**一般位置线**（$gh$ 恰成 $45°$ 并不代表特殊位置）。$g''$ 由 $g'$ 的高度和 $g$ 的 $y=24$ 转得 $(24,12)$，$h''$ 为 $(6,24)$。




$CD$ 铅垂线




$EF$ 正平线，$e'f'$ 反映实长




$GH$ 一般位置线

**答案与检验**。$CD$ 铅垂线，$EF$ 正平线（实长 $24.1\,\text{mm}$，$\alpha \approx 41.6°$），$GH$ 一般位置线。长度平方和：$CD$：$256+0+256=512=2\times256$；$EF$：$580+324+256=1160=2\times580$；$GH$：$468+648+468=1584=2\times792$，全部成立。

**与原题相比**。原题几乎都是“给 $V$、$H$ 求 $W$”；这里给定的两面不同，必须自己找出增量在哪两个投影中出现。原方法仍然适用，因为“每个增量出现在两个投影里”这一事实与给定哪两面无关。

### 【变式 1-2（条件变化）】 正向问题改反向问题

**变式 1-2　题目**

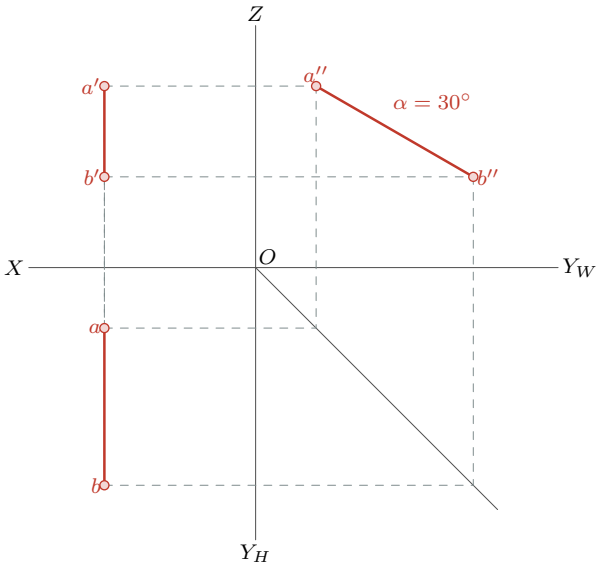
直线 $AB$ 是侧平线，$A(20,8,24)$。$AB$ 的实长为 $24\,\text{mm}$，与 $H$ 面的倾角 $\alpha=30°$，$B$ 在 $A$ 的前下方。求 $AB$ 的三面投影和 $B$ 点坐标，并求 $AB$ 对 $V$ 面的倾角 $\beta$。

**考查点**。侧平线在 $W$ 面反映实长和倾角；由类型和度量条件反求投影。

**思路**。侧平线 $\Rightarrow \Delta x=0$，所以 $B$ 与 $A$ 左右位置相同，$V$、$H$ 投影都是竖直线。$W$ 投影反映实长和 $\alpha$，先在 $W$ 面作 $a''b''$，再返回另外两面。

**推导**。（1）$a''(8,24)$。（2）$W$ 面上 $a''b''$ 与水平方向（$OY_W$）成 $30°$，长 $24$：$\Delta z=24\sin30°=12$（向下），$\Delta y=24\cos30°\approx20.78$（向前，即在 $W$ 面向右）。所以 $b''=(8+20.78,\ 24-12)=(28.78,\ 12)$。（3）$b'$：$x=20$，$z=12$，得 $b'(20,12)$；$b$：$x=20$，$y=28.78$，得 $b(20,\,28.78)$（把 $b''$ 的

横坐标经 45° 线转到 $H$ 面）。（4）$\beta = 90° - \alpha = 60°$。




**答案与检验**。$B(20,\ 28.78,\ 12)$；$a'b' = 12$（竖直），$ab = 20.78$（竖直），$a''b'' = 24$（实长）；$\beta = 60°$。检验：长度平方和 $144 + 432 + 576 = 1152 = 2 \times 576$；$\sin\beta = \Delta y/\mathrm{TL} = 20.78/24 = 0.866$，$\beta = 60°$，与 $\alpha + \beta = 90°$ 一致。

**与原题相比**。原题是“由投影判类型”，这里是“由类型和度量反求投影”。方法还能用，是因为侧平线恰好在 $W$ 面反映实长与倾角，可以直接作图；若换成一般位置线，就必须改用直角三角形法分别构造 $\Delta z$、$\Delta y$、$\Delta x$。另外，“前下”这个限定词不可省：前／后与上／下共有四种组合，对应四条不同的线。

### 【变式 1-3（综合提升）】 点在直线上：从属性与定比性

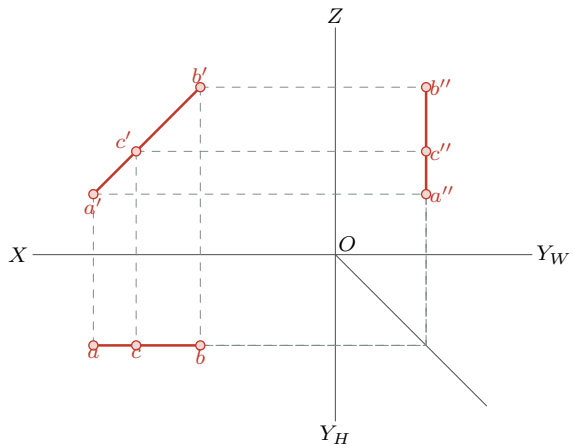
**变式 1-3　题目**

正平线 $AB$：$A(32, 12, 8)$，实长 $20\,\mathrm{mm}$，$\alpha = 45°$，$B$ 在 $A$ 的右上方。点 $C$ 在 $AB$ 上，且 $AC : CB = 2 : 3$。求 $B$、$C$ 的三面投影。

**考查点**。正平线的投影特性；点在直线上的两条性质——**从属性**（点的投影在直线的同名投影上）和**定比性**（点分线段的比，在各投影中不变）。

**思路**。正平线 $\Delta y = 0$，$V$ 面反映实长和 $\alpha$，$H$ 投影 $\parallel OX$，$W$ 投影竖直。先求 $b$ 的各投影，再用定比分点公式求 $c$。

**推导**。（1）$B$ 在右上方：$x$ 减小，$z$ 增大。$\Delta x = -20\cos 45° \approx -14.14$，$\Delta z = 20\sin 45° \approx 14.14$，$\Delta y = 0$，故 $B(17.86,\ 12,\ 22.14)$。（2）$a'(32, 8)$、$b'(17.86, 22.14)$；$ab$ 是 $y = 12$ 处平行于 $OX$ 的线段，$a(32, 12)$、$b(17.86, 12)$；$a''(12, 8)$、$b''(12, 22.14)$。（3）定比性：$c$ 的各投影都分对应投影线段为 $2 : 3$，即 $c = a + 0.4\,(b - a)$，得 $c'(26.34,\ 13.66)$、$c(26.34,\ 12)$、$c''(12,\ 13.66)$。



**答案与检验**。$B(17.86, 12, 22.14)$，$C(26.34, 12, 13.66)$。检验：$a'c' = 8$，$c'b' = 12$，比为 $2:3$，且 $V$ 面反映实长（$8+12=20$）；$c'c \perp OX$，$c'c''$ 水平，各连线满足长对正、高平齐。

**为什么定比性成立**。$A, C, B$ 在同一直线上，它们的投射线互相平行；由“平行线截两条直线所得线段成比例”，投影后 $AC:CB$ 不变。条件是直线不垂直于该投影面（垂直时投影成一点，比值无意义）。注意：比值不变，长度不一定不变——只有平行于投影面的直线，投影长度才等于实长。

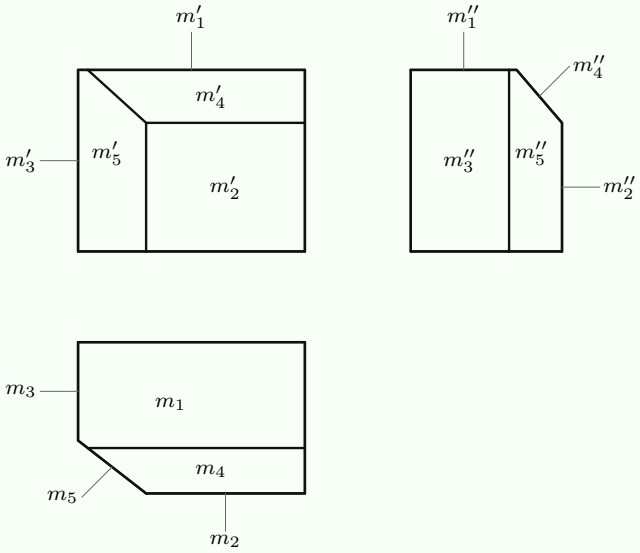
**与原题相比**。新增“点在线上”的性质。它正是第 6 题中把 $1'$、$2'$ 转到 $be$ 上所依据的原理，也是后面求线面交点的基础。

### 3.3 第二组：由 5 题引出的平面变式

**【变式 2-1（基础迁移）】 换一个立体，出现另外三类平面**

**变式 2-1　题目**

下图是一个长方体切去两个角后的三视图（长 30、宽 20、高 24）：前上棱被切去一块，前左竖棱也被切去一块。判断 $M_1, M_2, M_3, M_4, M_5$ 各表面对投影面的相对位置。




**考查点**。七类平面的投影特性；与第 5 题相比，这里出现了水平面、侧垂面、铅垂面三类新位置。

**思路**。对每个平面，依次问三个问题：哪个投影面上积聚成直线？这条直线是平行于坐标轴还是倾斜？其余两个投影是实形还是类似形？

**推导（对照下图）**。

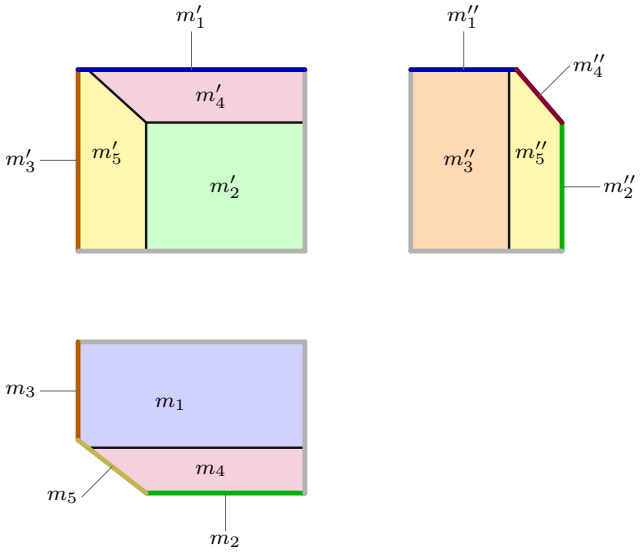
$M_1$（上表面）。$V$、$W$ 面上是平行于 $OX$、$OY_W$ 的直线（积聚且平行于轴），$H$ 面上是一个五边形，反映实形：积聚在两个面，所以是**水平面**。

$M_2$（前表面）。$V$ 面上是矩形，反映实形；$H$ 面上是平行于 $OX$ 的直线，$W$ 面上是竖直线：**正平面**。

$M_3$（左端面）。$W$ 面上是矩形，反映实形；$V$、$H$ 面上都是竖直的直线（左边缘）：**侧平面**。

$M_4$（前上斜面）。$W$ 面上积聚成一条倾斜直线（它与 $OY_W$ 的夹角就是该面对 $H$ 面的倾角，$\alpha = \arctan(7/6) \approx 49.4°$），$V$、$H$ 面上都是四边形（类似形）：**侧垂面**。

$M_5$（前左斜面）。$H$ 面上积聚成一条倾斜直线（与 $OX$ 的夹角是它对 $V$ 面的倾角，$\beta = \arctan(7/9) \approx 37.9°$），$V$、$W$ 面上都是五边形（类似形）：**铅垂面**。



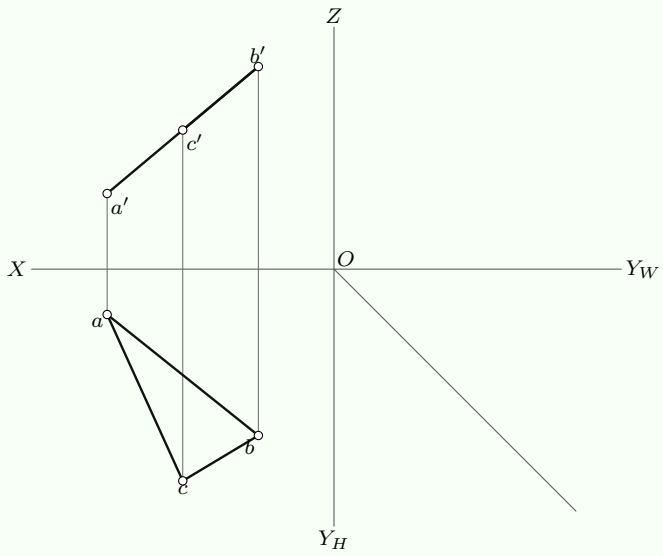

**答案与检验**。$M_1$ 水平面，$M_2$ 正平面，$M_3$ 侧平面，$M_4$ 侧垂面，$M_5$ 铅垂面。法向量检验（读图坐标 $(u,v,w)$）：$M_4$：$(0,-7,6)$，$n_u=0$，所以垂直于 $W$ 面；$M_5$：$(-7,-9,0)$，$n_w=0$，所以垂直于 $H$ 面；$M_1,M_2,M_3$ 的法向量分别为 $(0,0,1)$、$(0,-1,0)$、$(-1,0,0)$，只有一个分量非零，是平行面。

**与原题相比**。第 5 题的四个面是正垂面、侧平面、一般位置面、正平面；这里换成另外三类，并且一般位置面不再出现。原方法完全适用，因为判别依据（积聚的次数与方向）与立体的形状无关。

### 【变式 2-2（条件变化）】 已知平面类型，补第三投影

**变式 2-2　题目**

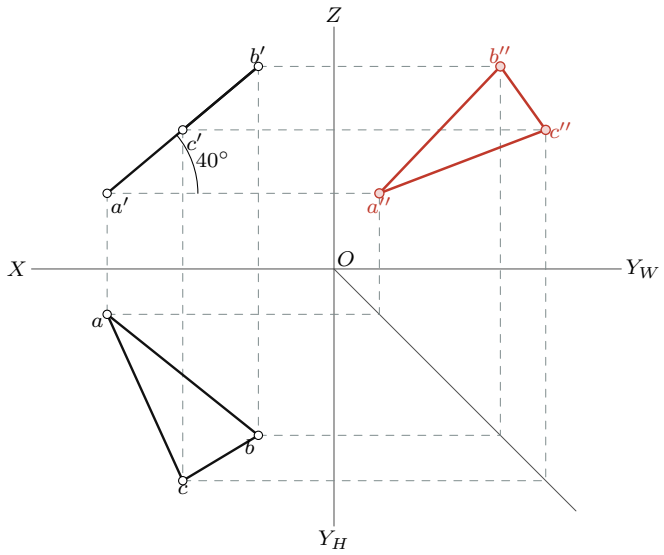
$\triangle ABC$ 是正垂面，它与 $H$ 面的倾角为 $40^\circ$（$V$ 面投影 $a'b'c'$ 积聚成一条与 $OX$ 成 $40^\circ$ 的直线）。已知 $H$ 面投影 $a(30,6)$、$b(10,22)$、$c(20,28)$，且 $A$ 的高度为 $10\,\mathrm{mm}$。求 $\triangle ABC$ 的 $V$、$W$ 面投影，并求其实际面积。




**考查点**。正垂面的投影特性（$V$ 积聚、$H$、$W$ 类似形）；类似形的面积关系；由投影求实形面积。

**思路**。正垂面 $\Rightarrow$ 平面内所有点的 $V$ 面投影在同一条直线上，直线与 $OX$ 的夹角 $=\alpha=40^\circ$。由 $a'$ 出发作 $40^\circ$ 直线，三点的投影连线（长对正）与该直线的交点就是 $b',c'$。

**推导**。（1）$a'(30,10)$；直线 $z=10+(30-x)\tan 40^\circ$（$x$ 越小越靠右，越高）。（2）$b$ 的 $x=10$，所以 $b'(10,\ 10+20\tan 40^\circ)=(10,\ 26.78)$；$c$ 的 $x=20$，所以 $c'(20,\ 10+10\tan 40^\circ)=(20,\ 18.39)$。（3）$W$ 面：$y$ 取自 $H$ 面（经 $45^\circ$ 线），$z$ 取自 $V$ 面：$a''(6,10)$、$b''(22,26.78)$、$c''(28,18.39)$。（4）面积：$A_H=140\,\mathrm{mm}^2$（$abc$ 的面积）；$A_H=A\cos\alpha$，所以 $A=140/\cos 40^\circ\approx 182.8\,\mathrm{mm}^2$。




**答案与检验**。$b'(10,26.78)$，$c'(20,18.39)$；$a''(6,10)$，$b''(22,26.78)$，$c''(28,18.39)$；实际面积约 $182.8\,\mathrm{mm}^2$。独立检验：$W$ 面投影面积 $A_W = 117.47$，应等于 $A\cos\gamma = A\sin\alpha = 182.76 \times 0.6428 = 117.47$，且 $A_H/A_W = \cos 40^\circ/\cos 50^\circ = 1.1918$，计算值 $140/117.47 = 1.1918$，一致。

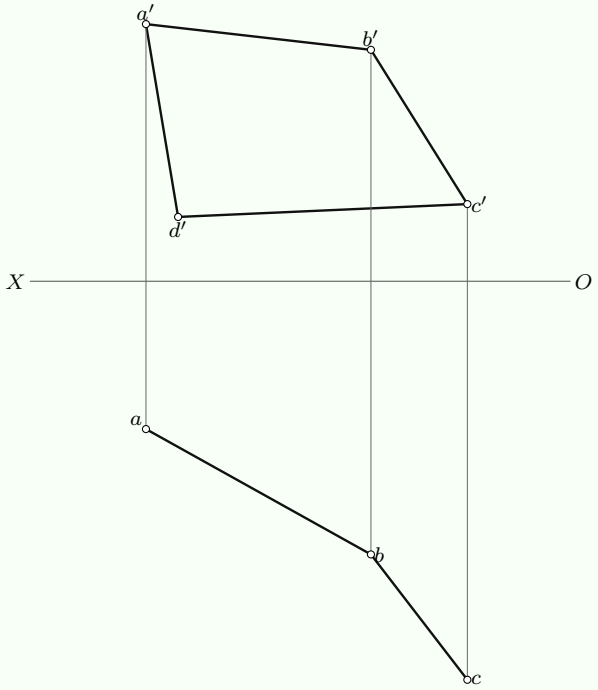
**与原题相比**。原题是判别，这里是已知类型“生成”投影。原方法的逆用：既然正垂面在 $V$ 面积聚，积聚直线的方向由倾角决定，其余两面就是类似形。

### 3.4 第三组：由 6 题引出的平面上取点变式

**【变式 3-1（基础迁移）】 没有特殊线，只有三点**

**变式 3-1　题目**

四边形 $ABCD$ 是平面图形。已知 $V$ 面投影 $a'(30,40)$、$b'(65,36)$、$c'(80,12)$、$d'(35,10)$（$u$ 为沿 $OX$ 的位置，第二个数为到 $OX$ 的高度）；$H$ 面投影只给出 $a(30,23)$、$b(65,42.5)$、$c(80,62)$（第二个数为到 $OX$ 的距离）。求 $d$。

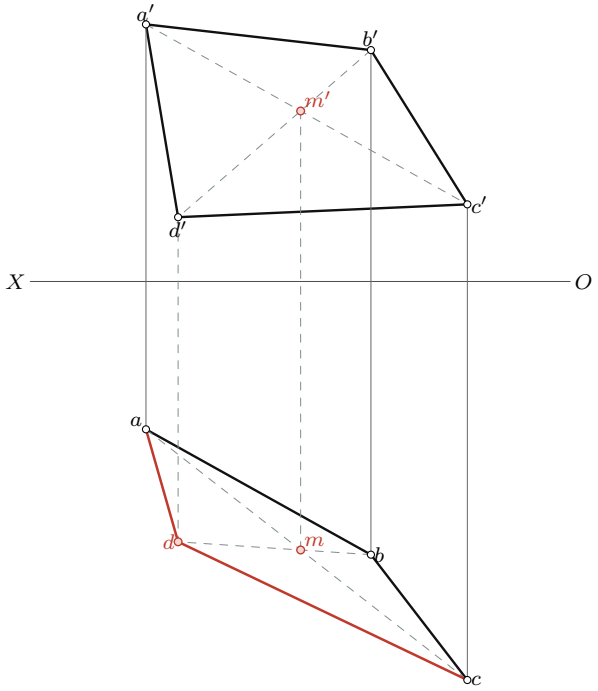



**考查点**。平面由不共线三点确定；用对角线交点转移位置；补全平面图形的投影。

**思路**。与第 6 题相比，这里没有 $BE$ 那样的特殊线，$a,b,c$ 三点已经确定了平面，只缺 $d$。对角线 $AC$

与 $BD$ 在平面内相交于 $M$：$M$ 的 $V$ 投影 $m'$ 是 $a'c'$ 与 $b'd'$ 的交点；$M$ 在 $AC$ 上，所以 $m$ 在 $ac$ 上；$BD$ 过 $M$，所以 $d$ 在 $bm$ 的延长线上，同时又在 $d'$ 的投影连线上。

**推导**。（1）连 $a'c'$、$b'd'$，交于 $m'(54.07,\ 26.52)$。（2）由 $m'$ 作 $OX$ 的垂线，交 $ac$ 于 $m(54.07,\ 41.77)$。（3）连 $bm$ 并延长，与过 $d'$ 的垂线（$u=35$）相交，得 $d(35,\ 40.5)$。（4）连 $ad$、$cd$，得 $abcd$。



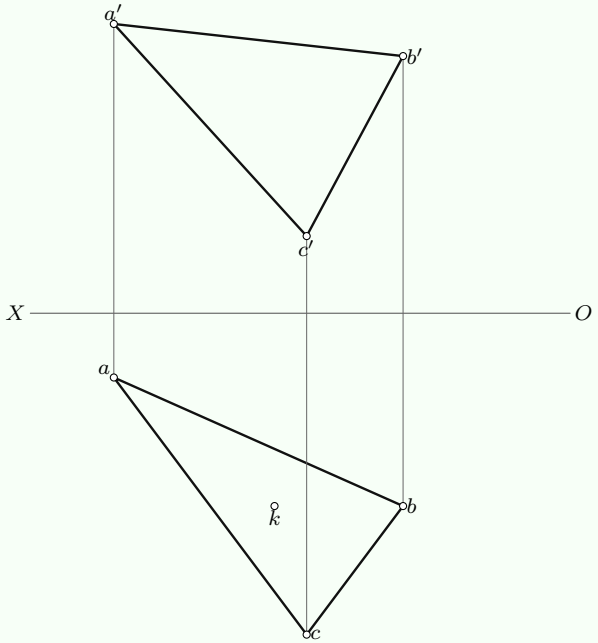

**答案与检验**。$d$ 位于 $u=35$，到 $OX$ 的距离 $40.5$。检验：三点 $a,b,c$ 确定平面 $\eta=0.5u-0.5h+28$，代入 $d'$：$0.5\times35-0.5\times10+28=40.5$，吻合；$A,B,C,D$ 的三阶共面行列式为 $0$；$V$、$H$ 两个四边形均为凸四边形且顶点顺序一致。

**与原题相比**。取消了特殊线条件，方法不变：只要有两条相交直线（这里是两条对角线），就能在平面内取任意点。

### 【变式 3-2（条件变化）】 反方向：由 $H$ 投影求 $V$ 投影

**变式 3-2　题目**

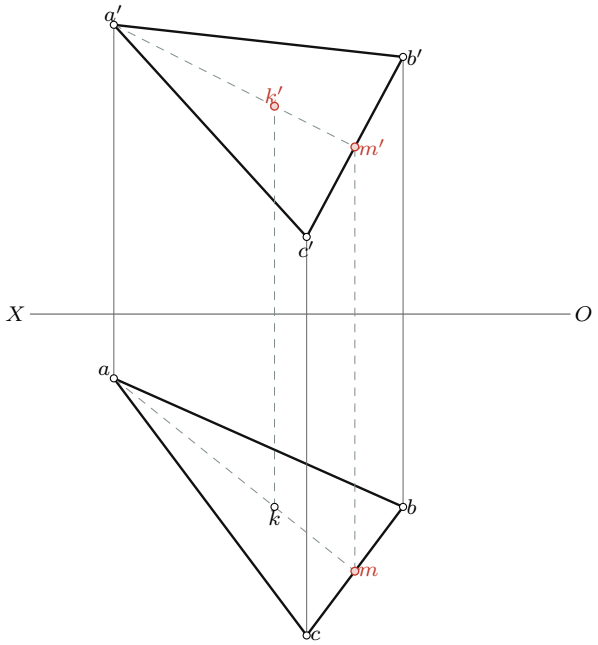
$\triangle ABC$：$a'(25,45)$、$b'(70,40)$、$c'(55,12)$；$a(25,10)$、$b(70,30)$、$c(55,50)$。点 $K$ 在 $\triangle ABC$ 内，已知 $k(50,30)$，求 $k'$。




**考查点**。平面上取点（由一个投影求另一个投影）；辅助线通过顶点。

**思路**。过顶点 $A$ 和 $K$ 在平面内作直线 $AM$（$M$ 为它与 $BC$ 的交点）。$k$ 已知，所以先在 $H$ 面连 $ak$ 并延长交 $bc$ 于 $m$；$M$ 在 $BC$ 上，由 $m$ 转到 $V$ 面得 $m'$ 在 $b'c'$ 上；连 $a'm'$，$K$ 在 $AM$ 上，故 $k'$ 在 $a'm'$ 上，同时在 $k$ 的投影连线上。

**推导**。（1）$ak$ 延长交 $bc$ 于 $m(62.5,\ 40)$。（2）$m'$ 在 $b'c'$ 上，$u=62.5$：$m'(62.5,\ 26)$。（3）连 $a'm'$，与 $u=50$ 的垂线相交：$k'(50,\ 32.33)$。




**答案与检验**。$k'(50,\ 32.33)$。巧合的检验：$k$ 恰好是 $\triangle abc$ 的重心（$\frac{25+70+55}{3}=50$，$\frac{10+30+50}{3}=30$）。平行投影保持“重心仍是重心”（比值不变），所以 $k'$ 必须是 $\triangle a'b'c'$ 的重心，其纵坐标 $\frac{45+40+12}{3}=$

32.33，与作图一致。

**与原题相比。**方向相反（$H \to V$），辅助线由“对角线”换成“过顶点的线”。原来的思想没变：先让点落在一条已知线上，再转投影。若不用辅助线，而是直接把 $k$ 的投影连线上的任意点当作 $k'$，得到的点一般不在平面内（见第 4 章）。

# 第 4 章　易错题专题

## 4.1 哪些题算“易错题”

易错不等于难。本册把满足下列任一条件的题称为易错题：（1）结论与直觉相反（例如投影是矩形的面却不是平行面）；（2）有一步看似可以省略，省略后结论仍“像是对的”（例如只看一个投影）；（3）名称或符号相近（正平／正垂，$c(d)$／$d(c)$）；（4）必须把两个以上视图的信息合在一起才能下结论；（5）结论本身是对的，但书写规范（括号、字母顺序、可见性）容易写反。按这五条整理，6 道作业题共暴露出 6 种错误模式：

| 编号 | 错误模式 | 涉及题 | 一句话自检（做完后问自己） |
|---|---|---|---|
| M1 | 重影点可见性写反、方位读错 | 1、2 | 我是从哪个方向看？哪一个先被看到？ |
| M2 | 只看一个投影就下结论 | 3、4 | 三个增量我是不是都读出来了？ |
| M3 | 平行线与垂直线、命名与倾角的对应混淆 | 3、4 | “正／水／侧”是哪个面？“平”还是“垂”？ |
| M4 | 点在线上，只验证了两个投影 | 3、6 类 | 这条线的两个投影是不是恰好在同一条连线上？ |
| M5 | 积聚与平行、垂直混淆，由形状直接下结论 | 5 | 积聚了几次？积聚在哪个投影面？ |
| M6 | 平面上取点凭目测，不作辅助线 | 6 | 这个点是不是先落在平面内的一条线上？ |

## 4.2 M1：重影点可见性写反、方位读错（第 1、2 题）

**错误来源。**三个投影面各有各的观察方向：$V$ 面从前向后看，$H$ 面从上向下看，$W$ 面从左向右看。做题时没有先说出“我从哪个方向看”，直接凭感觉写括号。第二个来源是方位在图上的位置：$H$ 投影中“前”在图的下方，$W$ 投影中“前”在图的右方，而不是想当然的“上”或“左”。

| 方位 | $V$ 面（主视） | $H$ 面（俯视） | $W$ 面（左视） |
|---|---|---|---|
| 左／右 | 图的左／右 | 图的左／右 | 不反映 |
| 上／下 | 图的上／下 | 不反映 | 图的上／下 |
| 前／后 | 不反映 | 图的**下**／上 | 图的**右**／左 |
| 可见性 | 前遮后 | 上遮下 | 左遮右 |

**错误示范 · 请勿照抄**

题设：$B$ 在 $A$ 的正前方 10 mm。错误做法：在 $H$ 面把 $b$ 画在 $a$ 的上方（理由：“前面”应该是“上面”）；$V$ 面写成 $a'(b')$（理由：$A$ 在前面所以先看到 $A$）。

**为什么错。**$H$ 面是把水平面绕 $OX$ 向下旋转 90° 得到的，距 $V$ 面越远（越靠前）的点，在图上离 $OX$ 越远，所以前面在下。$V$ 面从前往后看，$B$ 在前，先被看到的是 $B$，被遮的是 $A$，应写 $b'(a')$。

**正确处理。**先写出观察方向，再回答两个问题：谁先被看到？先被看到的写在括号外。判断口诀：$V$ 面看谁更靠前，$H$ 面看谁更靠上，$W$ 面看谁更靠左——离观察者更近的点可见，写在括号外。

**快速自检。**（1）重影点必有两个坐标相同（$V$ 面重影：$x, z$ 相同；$H$ 面重影：$x, y$ 相同；$W$ 面重影：$y, z$ 相同），第三个坐标不同，它决定谁可见。（2）括号里的点，沿观察方向离观察者更远。

### 4.3 M2：只看一个投影就下结论（第 3、4 题）

**错误来源**。一个投影只包含三个增量中的两个（$V$：$\Delta x, \Delta z$；$H$：$\Delta x, \Delta y$；$W$：$\Delta y, \Delta z$）。只看一个投影，漏掉的那个增量无从判断。

**错误示范 · 请勿照抄**

题设：直线 $AB$ 的 $V$ 投影 $a'b'$ 平行于 $OX$。错误做法：直接写“$AB$ 是水平线”。

**为什么错**。$a'b' \parallel OX$ 只说明 $\Delta z = 0$。满足 $\Delta z = 0$ 的直线有两类：水平线（$\Delta x, \Delta y \neq 0$）和侧垂线（$\Delta y = 0$）。区别在 $H$ 投影：水平线的 $ab$ 是斜线，侧垂线的 $ab$ 也平行于 $OX$。

**正确处理**。两面投影合起来读出 $(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$，数零。读完再用第三投影验证一次（成点的投影必须与另两个投影对应）。

**快速自检**。判断结果需要两个投影共同支持；写下的类型名称，必须能说出“哪一个增量为零”。

### 4.4 M3：平行线与垂直线、命名与倾角对应混淆（第 3、4 题）

**错误来源**。名称中的“正、水、侧”指哪个投影面（$V$、$H$、$W$），“平”与“垂”指平行或垂直；两个词一起记忆，容易交叉。另外，倾角的名称也容易记反：$\alpha$ 是对 $H$ 面的倾角，$\beta$ 对 $V$ 面，$\gamma$ 对 $W$ 面。

| 名称 | 对投影面 | 增量为零的个数 | 判别特征 |
|---|---|---|---|
| 正平线 | 平行 $V$ | 1（$\Delta y = 0$） | $ab \parallel OX$，$a''b'' \parallel OZ$；$V$ 反映实长和 $\alpha$、$\gamma$ |
| 正垂线 | 垂直 $V$ | 2（$\Delta x = \Delta z = 0$） | $a'b'$ 成点；$ab \perp OX$，$a''b'' \parallel OY_W$，实长 |
| 水平线 | 平行 $H$ | 1（$\Delta z = 0$） | $a'b' \parallel OX$；$H$ 反映实长和 $\beta$、$\gamma$ |
| 铅垂线 | 垂直 $H$ | 2（$\Delta x = \Delta y = 0$） | $ab$ 成点；$a'b' \perp OX$，实长 |

**错误示范 · 请勿照抄**

题设：$cd$ 垂直于 $OX$，$c'd'$ 成一点。错误做法：因为“有一条竖直线”，写成“铅垂线”或“正平线”。

**为什么错**。铅垂线垂直于 $H$ 面，它的$H$ 投影成点；这里成点的是 $V$ 投影，所以垂直于 $V$ 面，是正垂线。正平线是平行于 $V$ 面，$V$ 投影是一条反映实长的斜线，不会成点。

**正确处理**。“看谁成点”决定“垂直哪个面”：$V$ 成点——正垂，$H$ 成点——铅垂，$W$ 成点——侧垂。“看谁反映实长且倾斜”决定“平行哪个面”。求倾角时先问：要的是对哪个面的倾角？只有“平行于那个面的投影图”上的夹角才是真倾角。

**快速自检**。$\sin\alpha = |\Delta z|/\mathrm{TL}$，$\sin\beta = |\Delta y|/\mathrm{TL}$，$\sin\gamma = |\Delta x|/\mathrm{TL}$；用这三个式子可以反向校验所读的角度。

### 4.5 M4：点在线上，只验证两个投影（第 3、6 题的延伸）

**错误来源**。“点在直线上”的判据是：点的各投影在直线的同名投影上，并且点的各投影满足点的投影规律。对一般位置线，两个投影已经够了；但对侧平线（$V$、$H$ 投影都垂直于 $OX$，且在同一条竖直连线上），$k' \in e'f'$、$k \in ef$ 并且连线垂直于 $OX$ 三条自动同时成立，信息被“浪费”了，必须再看第三投影或用定比性。

**错误示范 · 请勿照抄**

题设：$EF$ 是侧平线，$k'$ 在 $e'f'$ 上，$k$ 在 $ef$ 上。错误做法：“$k'$、$k$ 都在线上，所以 $K$ 在 $EF$ 上。”

**正确处理**。作出 $W$ 投影检查 $k''$ 是否在 $e''f''$ 上；或者检验比值 $e'k' : k'f'$ 是否等于 $ek : kf$（平行投影保持定比）。变式 EV3 将给出数字例子。

**快速自检**。看到两条线都“垂直于 $OX$”，立即想到侧平线，立即补 $W$ 投影。

### 4.6 M5：积聚与平行、垂直混淆（第 5 题）

**错误来源**。平面成一条直线（积聚）与平面平行或垂直于某投影面是三件不同的事。积聚在一个投影面，说明平面垂直于该投影面；积聚在两个投影面，说明平面平行于第三个投影面。许多人把“某面投影是直线”直接当成“平行于那个面”。

**错误示范 · 请勿照抄**

题设：平面 $P$ 的 $V$ 投影是一条斜线，$H$、$W$ 投影是类似的多边形。错误做法：写“$P$ 是正平面”（理由：$V$ 面上是直线）。

**为什么错**。正平面平行于 $V$ 面，$V$ 投影应当是反映实形的多边形，$H$、$W$ 投影才是直线。这里 $V$ 积聚为斜线，所以 $P$ 垂直于 $V$ 面，是正垂面。“斜线”这个细节也不能丢：积聚成直线，若该直线平行于 $OX$ 或 $OZ$，则平面还会同时积聚在另一个面上，成为平行面（水平面或侧平面）。

**正确处理**。按“积聚的次数”分类：0 次——一般位置面；1 次——垂直面（斜线）；2 次——平行面（其余一个投影反映实形）。

**快速自检**。类似形与实形不能混用：类似形边数相同但形状改变；实形的边长和角度都是真的。

### 4.7 M6：平面上取点凭目测，不作辅助线（第 6 题）

**错误来源**。平面内任意点 $K$ 的两个投影不是独立的：$k'$ 一旦确定，$k$ 就被平面确定。若把 $k$ 随意画在投影连线上，几乎一定不在平面内。

**错误示范 · 请勿照抄**

题设：已知 $\triangle ABC$ 的两面投影和 $k'$，求 $k$。错误做法：过 $k'$ 作 $OX$ 的垂线，在 $\triangle abc$ 内部“看着差不多”的位置取一点。

**为什么错**。$\triangle abc$ 内部有很多点满足“在三角形内、在连线上”，但只有一个点同时位于平面内的直线上。目测点即使落在三角形内，空间点也并不在平面上（变式 EV5 中误差约 $8.7\,\mathrm{mm}$）。

**正确处理**。过 $k'$ 在 $V$ 面作辅助线（过顶点），求出它与对边的交点 $m'$；把 $m'$ 转到 $H$ 面得 $m$；连顶点与 $m$；$k$ 一定在这条线上，再与 $k'$ 的连线求交。

**快速自检**。把得到的 $k$ 反过来检验：从 $k$ 出发作辅助线，得到的 $k'$ 是否与原来一致？或者用平面方程、共面行列式验证。

## 第 5 章　易错题举一反三

本章用 5 道变式把第 4 章的错误模式逐个“制造”出来。每题给出：题目、典型错误（标注“错误示范”）、错误原因、正确解答、答案，以及一句话口诀。口诀只是记忆辅助，每条都写明适用范围，不当成绝对规则。

**【易错变式 EV1（对应 M1）】 重影点的三个方向**

**易错变式 EV1　题目**

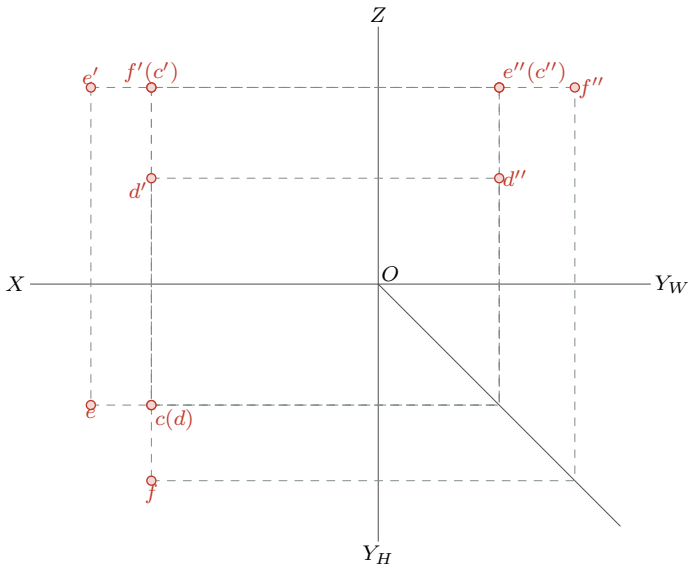
空间点 $C$ 到 $W$、$V$、$H$ 面的距离分别为 30、16、26。点 $D$ 在 $C$ 的正下方 $12\,\mathrm{mm}$，点 $E$ 在 $C$ 的正左方 $8\,\mathrm{mm}$，点 $F$ 在 $C$ 的正前方 $10\,\mathrm{mm}$。（1）作 $C, D, E, F$ 的三面投影；（2）判别线段 $CD, CE, CF$ 的类型；（3）标出所有重影点并按可见性加括号。

**错误示范 · 请勿照抄**

“$F$ 在前面，$V$ 面重影点写 $c'(f')$；$C$ 在 $D$ 的上方，$H$ 面写 $d(c)$；$E$ 在左面，$W$ 面写 $c''(e'')$。”

**错误原因**。三个括号全部写反。三处错误的共同点是：没有先说出观察方向，把括号外的可见点和括号内的被遮点互换了。

**正确解答**。坐标 $C(30, 16, 26)$、$D(30, 16, 14)$、$E(38, 16, 26)$、$F(30, 26, 26)$（$x$ 向左增大，$y$ 向前增大，$z$ 向上增大）。




类型。$CD$：$\Delta x=\Delta y=0$，$\Delta z=-12$，**铅垂线**；$CE$：$\Delta y=\Delta z=0$，$\Delta x=8$，**侧垂线**；$CF$：$\Delta x=\Delta z=0$，$\Delta y=10$，**正垂线**。三条线两两垂直，实长分别是 $12,8,10$。

重影点。从前向后看，$F$ 与 $C$ 的 $V$ 投影重合，$F$ 在前——$f'(c')$；从上向下看，$C$ 与 $D$ 的 $H$ 投影重合，$C$ 在上——$c(d)$；从左向右看，$E$ 与 $C$ 的 $W$ 投影重合，$E$ 在左——$e''(c'')$。

**答案。**铅垂线 $CD$，侧垂线 $CE$，正垂线 $CF$；重影点 $f'(c')$、$c(d)$、$e''(c'')$。

**口诀（适用于不透明实物、第一角画法）。**“$V$ 前遮后，$H$ 上遮下，$W$ 左遮右；括号里放被遮的。”

### 【易错变式 EV2（对应 M2、M3）】 三条直线，只看一个投影会错在哪里

**易错变式 EV2　题目**

已知三条线段的两面投影（坐标按 $(x,y,z)$，单位 mm）：$A(40,12,20)$、$B(10,12,20)$；$C(30,8,12)$、$D(30,24,12)$；$E(40,15,10)$、$F(15,15,28)$。判别 $AB,CD,EF$ 各属哪一类，并求 $EF$ 的实长与对 $H$ 面的倾角 $\alpha$。

**错误示范 · 请勿照抄**

“$a'b'\parallel OX$，所以 $AB$ 是水平线。”　“$cd\perp OX$，所以 $CD$ 是铅垂线。”　“$ef\parallel OX$，所以 $EF$ 是水平线。”

**错误原因。**三个结论分别只用了一个投影，对应的正确类型分别是侧垂线、正垂线、正平线；见下表。

| 线 | $(\Delta x,\Delta y,\Delta z)$ | 零的个数 | 类型 | 决定性证据 |
|---|---|---|---|---|
| $AB$ | $(-30,\ 0,\ 0)$ | 2 | **侧垂线** | $a'b'$ 与 $ab$ 都平行于 $OX$；$W$ 投影成点 |
| $CD$ | $(0,\ 16,\ 0)$ | 2 | **正垂线** | $V$ 投影成点，$cd\perp OX$，$cd=16$ |
| $EF$ | $(-25,\ 0,\ 18)$ | 1 | **正平线** | $\Delta y=0$；$V$ 反映实长，$ef\parallel OX$ |

**正确解答。**（1）$AB$：$\Delta y=\Delta z=0$，侧垂线，实长 $30\,\text{mm}$。（2）$CD$：$\Delta x=\Delta z=0$，正垂线，实长 $16\,\text{mm}$。（3）$EF$：$\Delta y=0$，$\Delta x=-25$，$\Delta z=18$，正平线；实长 $\text{TL}=\sqrt{25^2+18^2}=\sqrt{949}\approx 30.81\,\text{mm}$，$\alpha=\arctan(18/25)\approx 35.75^\circ$。检验：$\sin\alpha=18/30.81=0.584$，$\alpha\approx 35.75^\circ$，吻合；$\beta=0^\circ$，因为 $EF$ 平行于 $V$ 面。

**答案。**$AB$ 侧垂线；$CD$ 正垂线；$EF$ 正平线，$\text{TL}\approx 30.8\,\text{mm}$，$\alpha\approx 35.8^\circ$。

**口诀（适用于七类直线的判别）。**“数零：零个一般，一个平行，两个垂直；先数，再命名。”

### 【易错变式 EV3（对应 M4）】 侧平线上的点

**易错变式 EV3　题目**

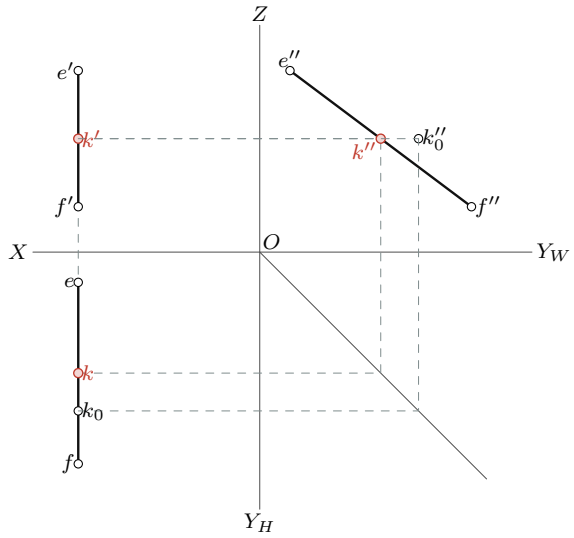
侧平线 $EF$：$e'(24,24)$、$f'(24,6)$；$e(24,4)$、$f(24,28)$（取 $u$ 为沿 $OX$ 的位置，第二个数为 $V$ 面中的高度，或 $H$ 面中到 $OX$ 的距离）。点 $K$ 的 $V$ 投影 $k'(24,15)$ 在 $e'f'$ 上，$H$ 投影 $k(24,21)$ 在 $ef$ 上。问 $K$ 是否在 $EF$ 上？若不在，$K$ 在 $EF$ 上的对应点的 $H$ 投影应在何处？

**错误示范 · 请勿照抄**

“$k'$ 在 $e'f'$ 上，$k$ 在 $ef$ 上，$k'k\perp OX$，满足点的投影规律，所以 $K$ 在 $EF$ 上。”

**错误原因**。对侧平线来说，$e'f'$ 与 $ef$ 本身就在同一条垂直于 $OX$ 的连线上，所以“两个投影都在线上”这件事对这条线上任何位置的 $k'$、$k$ 都成立，判据失去了判别力。

**正确解答**。方法一（第三投影）：$e''(4,24)$，$f''(28,6)$，$W$ 面上直线在高度 15 处的 $y=4+\dfrac{24-15}{18}\times 24=16$，即 $K$ 若在 $EF$ 上，则 $k(24,16)$，$k''(16,15)$；而 $k$ 实际位于 21，其 $W$ 投影 $k_0''(21,15)$ 不在 $e''f''$ 上。方法二（定比性）：$e'k':k'f'=(24-15):(15-6)=1:1$，而 $ek:kf=(21-4):(28-21)=17:7$，比值不同，$K$ 不在 $EF$ 上。




**答案**。$K$ 不在 $EF$ 上；与 $k'(24,15)$ 对应的 $EF$ 上的点，其 $H$ 投影是 $k(24,16)$。（图中红点是正确位置，空心点 $k_0$ 是题设所给的位置。）

**口诀（适用于侧平线，其他两个投影共线的特殊线同理）**。“侧平线上取点，必看第三投影或比值。”一般位置线不需要这样做，因为两个投影的连线不会重合。

### 【易错变式 EV4（对应 M5）】 两个投影都是矩形，却不是平行面

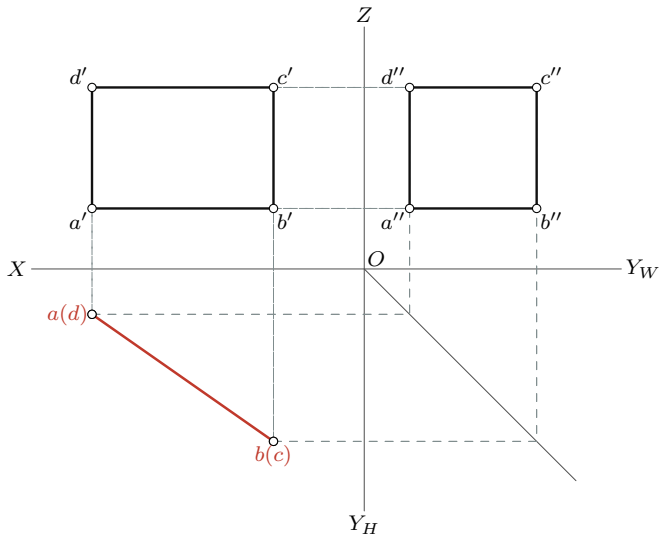
**易错变式 EV4　题目**

四边形 $ABCD$ 的 $V$ 投影 $a'b'c'd'$ 是 $24\,\text{mm}\times 16\,\text{mm}$ 的矩形，$W$ 投影 $a''b''c''d''$ 是 $16.8\,\text{mm}\times 16\,\text{mm}$ 的矩形，$H$ 投影积聚为与 $OX$ 成 $35^\circ$ 的直线 $a(d)b(c)$。判别 $ABCD$ 对投影面的相对位置，并求它的实形。

**错误示范 · 请勿照抄**

“$V$ 投影和 $W$ 投影都是矩形，所以 $ABCD$ 是矩形，且是正平面（或侧平面），实形是 $24\times 16$。”

**错误原因**。平行面必须有两个投影积聚为直线，而这里只有 $H$ 投影积聚，$V$、$W$ 投影都是多边形。只有一个投影积聚，说明平面垂直于该投影面；$V$、$W$ 投影的矩形是类似形，边长比实形短，不是实形。




**正确解答**。$H$ 投影积聚为斜线——**铅垂面**（垂直于 $H$ 面，倾斜于 $V$、$W$ 面）。积聚直线与 $OX$ 的夹角就是该面对 $V$ 面的倾角 $\beta = 35°$。实形的两边分别平行于 $ab$ 和 $OZ$：$ab = \sqrt{24^2 + 16.8^2} \approx 29.30\,\text{mm}$，高 $16\,\text{mm}$，所以实形是 $29.30\,\text{mm} \times 16\,\text{mm}$ 的矩形，面积 $468.7\,\text{mm}^2$。检验：$V$ 投影面积 $24 \times 16 = 384$，$384/\cos 35° = 468.7$，一致。

**答案**。铅垂面，$\beta = 35°$，实形为 $29.3\,\text{mm} \times 16\,\text{mm}$ 的矩形。

**口诀（适用于判别平面位置）**。“数积聚：零次一般，一次垂直，两次平行；矩形不一定是实形。”

### 【易错变式 EV5（对应 M6）】 平面上取点，不能靠目测

**易错变式 EV5　题目**

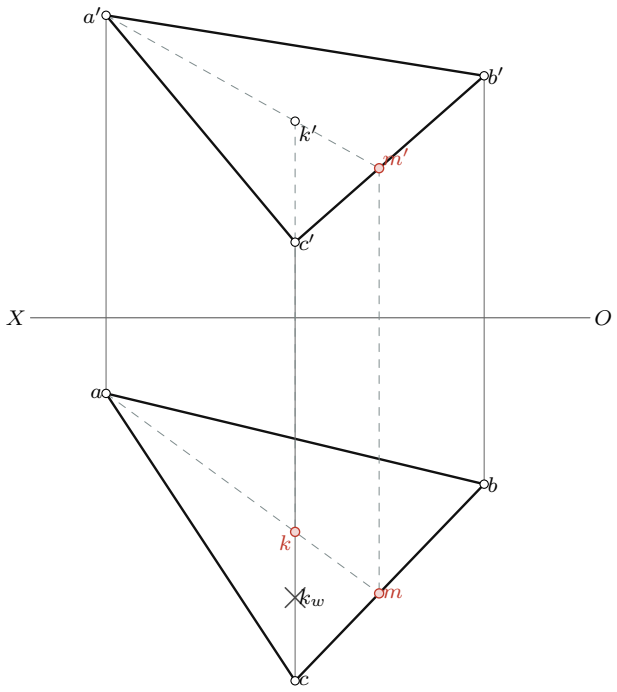
$\triangle ABC$ 的两面投影：$a'(20,40)$、$b'(70,32)$、$c'(45,10)$；$a(20,10)$、$b(70,22)$、$c(45,48)$（第二个数分别为到 $OX$ 的高度／距离）。点 $K$ 在 $\triangle ABC$ 平面内，$k'(45,26)$，求 $k$。

**错误示范 · 请勿照抄**

“过 $k'$ 向下作垂线，在 $\triangle abc$ 里取点，得 $k_w(45,37)$。”

**错误原因**。$k_w$ 落在三角形 $abc$ 内部，看上去合理；但三角形内部沿这条连线有无数个点，只有一个点属于平面。

**正确解答**。（1）连 $a'k'$ 并延长，交 $b'c'$ 于 $m'(56.11,\ 19.78)$。（2）$m'$ 在 $b'c'$ 上，作 $OX$ 的垂线交 $bc$ 于 $m(56.11,\ 36.44)$。（3）连 $am$，与过 $k'$ 的垂线（$u = 45$）相交，得 $k(45,\ 28.31)$。




**检验**。由 $a,b,c$ 三点解出平面 $\eta = 0.0431\,u - 1.2308\,h + 58.37$（$\eta$ 为 $H$ 面距离，$h$ 为 $V$ 面高度），代入 $(u,h)=(45,26)$ 得 $\eta = 28.31$，与作图一致；错误点 $k_w$ 的 $\eta = 37$，偏离 $8.7\,\mathrm{mm}$，不在平面内。

**答案**。$k(45,\ 28.31)$。

**口诀（适用于平面上取点）**。“先让点站到一条线上，再去另一个投影找它。”

# 第 6 章　核心知识系统回顾与概念辨析

本章把本次作业涉及的 5 个核心知识点各用同一张“八问卡”回顾：它是什么、解决什么问题、核心公式或定理、为什么成立、使用条件、与其他知识的联系、常见题型、最容易混淆什么。随后用对比表辨析 6 组容易混淆的概念。坐标和符号约定同第二部分：$(x,y,z)$ 依次为到 $W$、$V$、$H$ 面的距离。

## 6.1 知识点 K1：点的三面投影规律

| | |
|---|---|
| **1 是什么** | 把空间点 $A$ 向互相垂直的 $V$、$H$、$W$ 三个投影面作正投影，得 $a',a,a''$；再把 $H$ 面绕 $OX$ 向下、$W$ 面绕 $OZ$ 向右各转 $90°$，与 $V$ 面展成一张图。 |
| **2 解决什么** | 用二维图形准确表示三维位置，并能由两个投影求第三个投影、从投影读出坐标与相对位置。 |
| **3 核心规律** | $a'a \perp OX$（长对正，$x$ 相同）；$a'a'' \perp OZ$（高平齐，$z$ 相同）；$a$ 到 $OX$ 的距离 $=a''$ 到 $OZ$ 的距离（宽相等，$y$ 相同）。宽度转移：用 $45°$ 线或以 $O$ 为圆心的圆弧，把 $OY_H$ 上的长度转到 $OY_W$。 |
| **4 为什么成立** | $a'$ 与 $a$ 共用坐标 $x$，所以它们的连线垂直于 $OX$；$a'$ 与 $a''$ 共用 $z$；$a$ 与 $a''$ 共用 $y$。展开时 $OY$ 一分为二：在 $H$ 面上沿 $OY_H$ 向下，在 $W$ 面上沿 $OY_W$ 向右，同一个 $y$ 在两处各量一次，所以必须用 $45°$ 线“换位”。 |
| **5 使用条件** | 本册采用第一角画法（物体在观察者与投影面之间；我国国家标准优先采用这一画法）；各投影面展开方向必须与此一致。三个方向单位相同。 |
| **6 与其他知识的联系** | 直线的两个端点各有三个投影，直线的投影就是两端点投影的连线；平面的投影就是它的顶点投影所围的图形。重影点、三视图都从这里来。 |
| **7 常见题型** | 已知两面投影求第三面投影（第 1 题）；已知相对位置作点的投影（第 1 题）；读立体三视图标点并判别相对位置（第 2 题）。 |

| | |
|---|---|
| **8 最容易混淆** | $OY_H$ 与 $OY_W$ 是同一条 $y$ 轴的两个“影子”；$H$ 面上“前”在下，$W$ 面上“前”在右；“长对正”针对 $V$、$H$，“宽相等”针对 $H$、$W$。 |

### 6.2 知识点 K2：重影点与可见性

| | |
|---|---|
| **1 是什么** | 空间两点在某个投影面上的投影重合，叫该投影面上的重影点；其中一个点被另一个遮住，被遮的点的投影字母加括号。 |
| **2 解决什么** | 判断三视图中线条是实线还是虚线；读懂投影图中的前后、上下、左右关系。 |
| **3 核心规则** | $V$ 面重影（$x, z$ 相同）：$y$ 大者在前，可见；$H$ 面重影（$x, y$ 相同）：$z$ 大者在上，可见；$W$ 面重影（$y, z$ 相同）：$x$ 大者在左，可见。 |
| **4 为什么成立** | 三个投影面的投射方向分别是从前向后、从上向下、从左向右。沿同一条投射线，先遇到的点遮住后面的点。 |
| **5 使用条件** | 对象不透明。判断一个点是否重影，只看对应的两个坐标是否相同；判断一条线或一个面是否可见，还要整体考察它是否被立体的其他表面遮住。 |
| **6 与其他知识的联系** | 垂直线上的所有点在垂直面上重影；三视图中的虚线本质上就是被遮线段的重影关系；凸多面体可见性的“与棱线相邻的各面都背向观察者，则该棱线为虚线”也由此推出。 |
| **7 常见题型** | 标注重影点并加括号（第 1、2 题）；由立体三视图判断棱线可见性（第 4、5 题）。 |
| **8 最容易混淆** | 括号里放的是被遮的点而不是可见的点；“前”“上”“左”各自对应不同的投影面，不能混着用。 |

### 6.3 知识点 K3：直线对投影面的位置

| | |
|---|---|
| **1 是什么** | 按直线与 $V$、$H$、$W$ 的相对位置分为三类七种：一般位置线；投影面平行线（正平线、水平线、侧平线）；投影面垂直线（正垂线、铅垂线、侧垂线）。 |
| **2 解决什么** | 决定后续用哪种方法：求实长、求倾角、补第三投影、判断点是否在线上、求线面交点。 |
| **3 核心公式** | 设 $(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$ 为两端点的坐标差，数其中零的个数：0 个一般位置，1 个平行线，2 个垂直线。实长 $\mathrm{TL} = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$；$\sin\alpha = \lvert\Delta z\rvert/\mathrm{TL}$，$\sin\beta = \lvert\Delta y\rvert/\mathrm{TL}$，$\sin\gamma = \lvert\Delta x\rvert/\mathrm{TL}$；三个投影长度的平方和 $= 2\mathrm{TL}^2$。图形口诀：平行线“一斜两平行”，垂直线“一点两实长”。 |
| **4 为什么成立** | 正投影到 $V$ 面就是丢掉 $y$ 坐标，所以 $V$ 投影长 $= \sqrt{\Delta x^2 + \Delta z^2} = \mathrm{TL}\cos\beta$。当 $\Delta y = 0$（直线平行于 $V$ 面）时，$V$ 投影长 $= \mathrm{TL}$，反映实长，其与 $OX$ 的夹角就是 $\alpha$。三个投影长平方和：$(\Delta x^2 + \Delta z^2) + (\Delta x^2 + \Delta y^2) + (\Delta y^2 + \Delta z^2) = 2\mathrm{TL}^2$。 |
| **5 使用条件** | 对象是线段，$\alpha, \beta, \gamma \in [0°, 90°]$；“实长”是线段的真实长度而不是任意投影的长度。三个倾角满足 $\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma = 1$，并不是 $\alpha + \beta + \gamma = 90°$；只有直线平行于某个投影面时，另外两个倾角才互余（如正平线 $\beta = 0°$，$\alpha + \gamma = 90°$）。 |
| **6 与其他知识的联系** | 平面内的水平线、正平线是作辅助线的主要工具；垂直线是后面求交点、点到直线距离的突破口。 |

| | |
|---|---|
| **7 常见题型** | 判别直线类型并补第三投影（第 3 题）；判别立体棱线（第 4 题）；求实长与倾角（变式 1-2、1-3、EV2）。 |
| **8 最容易混淆** | 平行线与垂直线；水平线（平行于 $H$）与铅垂线（垂直于 $H$）；实长与投影长；$\alpha,\beta,\gamma$ 分别对应 $H,V,W$。 |

### 6.4 知识点 K4：平面对投影面的位置

| | |
|---|---|
| **1 是什么** | 平面也分三类七种：一般位置面；投影面垂直面（正垂面、铅垂面、侧垂面）；投影面平行面（正平面、水平面、侧平面）。 |
| **2 解决什么** | 读立体的表面，判断截交线、相贯线的作图方法，求平面图形的实形和面积。 |
| **3 核心规则** | 看法向量 $(n_x,n_y,n_z)$ 中零的个数：0 个一般位置，1 个垂直面，2 个平行面。投影特性：积聚性（垂直于某投影面的平面，在该面上积聚成直线）；实形性（平行于某投影面的平面，在该面上反映实形）；类似性（其他情形，投影与原形类似：边数、凹凸、平行关系不变）。面积关系 $A_{\text{投影}}=A\cos\theta$，$\theta$ 为平面与投影面的夹角。 |
| **4 为什么成立** | 平面垂直于投影面时，投射线（垂直于投影面）全部落在这个平面内，所以整个平面压成一条线。平面平行于投影面时，平面上各点到该面距离相等，图形的大小、形状不变。倾斜时，沿一个方向的长度缩为 $\cos\theta$ 倍，面积也缩为 $\cos\theta$ 倍。 |
| **5 使用条件** | 对象是平面多边形；类似形保持边数和平行关系，但不保持角度和边长，所以不能把类似形当实形量尺寸。 |
| **6 与其他知识的联系** | 平面内的直线按直线分类处理；积聚性在后面求交线、截交线时直接把二维问题降为一维。 |
| **7 常见题型** | 判别立体各表面的位置（第 5 题）；已知平面类型补第三投影、求实形（变式 2-1、2-2、EV4）。 |
| **8 最容易混淆** | 积聚与平行（一次积聚为垂直面，两次积聚才是平行面）；类似形与实形；垂直面与平行面。 |

### 6.5 知识点 K5：平面上取点、取线

| | |
|---|---|
| **1 是什么** | 点在平面上 $\Longleftrightarrow$ 点在平面内的某一条直线上；直线在平面上 $\Longleftrightarrow$ 直线通过平面内的两个点，或过平面内一点且平行于平面内一条直线。 |
| **2 解决什么** | 已知平面图形（或平面上的点）的一个投影，求另一个投影；检验几个点是否共面；后面所有“求交”问题的基本步骤。 |
| **3 核心方法与公式** | 辅助线法：在已知投影上过点作一条与已知线相交的辅助线，求出交点，转到另一个投影面。共面判据：四点 $A,B,C,D$ 共面 $\Longleftrightarrow \det[B-A,\ C-A,\ D-A]=0$。线性关系：平面内各点满足 $\eta=\eta_0+p\,u+q\,h$。 |
| **4 为什么成立** | 平行投影保持“从属性”（点在线上，投影仍在线上）和“定比性”（线段上的分点比不变）。所以只要先让点落在已知线上，两个投影就能互相确定。平面方程是从三点解出的线性关系，其系数与图形无关。 |
| **5 使用条件** | 平面必须由不共线三点（或两相交线、一点一线）确定；辅助线不能与已知线平行，否则没有交点。 |

| | |
|---|---|
| **6 与其他知识的联系** | 用平面内的水平线或正平线作辅助线，可以减少作图步骤；线面交点、面面交线都归结为“在平面上取点”。 |
| **7 常见题型** | 补全多边形的第二投影（第 6 题）；由一个投影求平面上点的另一个投影（变式 3-1、3-2、EV5）。 |
| **8 最容易混淆** | “点在线上”与“点在平面上”；平面内的水平线与水平面；目测与作图。 |

### 6.6 概念辨析

下面 6 组概念，都是本次作业里实际出现、并且很容易被混为一谈的。

| 概念 | 核心区别 | 常见误区 | 判断方法 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| **平行线 vs 垂直线** | 平行线：一个增量为零；垂直线：两个增量为零 | 把成点的投影当作“平行”；把竖直线都当作铅垂线 | 看谁成点：成点则垂直于该面 | 题 3、4、EV2 |
| **正平线 vs 正垂线** | 正平线：平行于 $V$，$V$ 投影是实长斜线；正垂线：垂直于 $V$，$V$ 投影成点 | “正”字相同，认为是同一种 | 先看 $V$ 投影是线还是点 | 题 4、EV2 |
| **正平面 vs 正垂面** | 正平面：平行于 $V$，$V$ 投影是实形；正垂面：垂直于 $V$，$V$ 投影是斜线 | 一看到 $V$ 面是直线就写“正平面” | $V$ 投影是直线则“垂”，是实形则“平” | 题 5、EV4 |
| **积聚 vs 实形 vs 类似** | 积聚：压成线；实形：大小形状不变；类似：形状相似但尺寸改变 | 把类似形的边长当作实际尺寸 | 数积聚次数，再判断是否反映实形 | 题 5、变式 2-1 |
| **实长 vs 投影长** | 实长是线段真实长度；投影长一般 $\leq$ 实长 | 在非平行投影上直接量 | 平行线：在其平行的那个面上量；一般位置线：用 $\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2+\Delta z^2}$ | 题 3、变式 1-2 |
| $OY_H$ **vs** $OY_W$ | 同一条 $y$ 轴在 $H$、$W$ 展开图中的两条射线 | 把 $H$ 面上的距离直接平移到 $W$ 面 | 一律用 $45^\circ$ 线或圆弧转移 | 题 1、2、6 |

**第一角画法与第三角画法**。本册采用的第一角画法中，物体位于观察者与投影面之间，投影面展开后俯视图在主视图下方、左视图在主视图右方。第三角画法中投影面位于观察者与物体之间，俯视图在主视图上方、右视图在主视图右方。我国国家标准优先采用第一角画法；一些国家的图纸采用第三角画法。同样的三个视图，若按两种体系读图，前后方向可能读反，所以看图时先确认体系，再读“前后”。

# 第 7 章　知识迁移：这些内容以后会在哪里再次出现

学过的知识最容易在“换了一个说法”时失效。本章不引入新概念，只回答一个问题：本次作业里的每一项技能，在后续的画法几何及制图课程里分别变成了什么。

## 7.1 学科内部的迁移链

| 本次作业的技能 | 后续再次出现在 | 迁移的实质 |
|---|---|---|
| **点的投影规律（长对正、高平齐、宽相等）** | 所有视图、剖视图、轴测图的绘制与读图 | 每一个顶点都是一个点，图形是点的集合；读图错误几乎都是点对应关系出错 |
| **重影点与可见性** | 立体三视图的虚线判断；相贯线的可见性 | 先看单个点谁遮谁，再推到线、面 |
| **直线七类分类** | 变换投影面法（换面法）；直线的实长、倾角 | 换面法的目的是把一般位置线变成平行线或垂直线，也就是本册的“特殊位置” |
| **平面七类分类与积聚性** | 平面立体的截交线；曲面立体截交线；两平面求交 | 一个平面积聚时，截交线在该面上的投影已知，只需“补另外两面” |
| **平面上取点取线** | 线面求交、面面求交、相贯线的描点法 | 求交点就是先在积聚面上找点，再用平面上取点的方法找到其余投影 |
| **正平线、水平线作辅助线** | 平面内的最大斜度线；求平面对投影面的倾角 | 平面内垂直于水平线的线，就是对 $H$ 面倾角最大的线 |
| **三视图读图** | 组合体、零件图、装配图；尺寸标注 | 读图 = 把三视图重新还原成立体，这正是第 2、4、5 题的训练 |

## 7.2 三个代表性的迁移例子

**例 7-1（直角投影定理）**。若直角的一边平行于某投影面，则该直角在这个投影面上的投影仍是直角。证明用到“数零”：设 $AB \parallel V$ 面，则 $AB=(\Delta x,0,\Delta z)$；设 $BC=(p,q,r)$ 且 $AB\perp BC$，则 $\Delta x\,p+\Delta z\,r=0$。$V$ 投影丢掉 $y$ 分量，得 $(\Delta x,\Delta z)\cdot(p,r)=\Delta x\,p+\Delta z\,r=0$，所以 $a'b'\perp b'c'$。这条定理在后面求点到直线的距离、两直线的公垂线时反复使用，而它的条件“一边平行于投影面”就是第 3 题的“正平线”。

**例 7-2（换面法求实长）**。变式 1-1 中的 $GH$ 是一般位置线：$G(28,24,12)$、$H(10,6,24)$，$gh=\sqrt{18^2+18^2}=25.46\,\text{mm}$，$\Delta z=12$。作新的 $V_1$ 面平行于 $gh$ 且垂直于 $H$ 面，则 $g_1'h_1'$ 的长度为 $\sqrt{25.46^2+12^2}=\sqrt{792}=28.14\,\text{mm}$，正是实长 TL，并且它与新轴 $X_1$ 的夹角就是 $\alpha=\arctan(12/25.46)\approx 25.2^\circ$。换面法并没有新东西：它只是造出一个新的投影面，让一般位置线成为“正平线”，然后套用第 3 题的结论。

**例 7-3（用积聚性求截交线）**。设一个正垂面 $P$ 截切一个立体。$P$ 的 $V$ 投影是一条斜线，所以截交线上的每一点，其 $V$ 投影都已知——就落在这条斜线上。再借助立体表面的积聚性或“表面上取点”，用“长对正、高平齐”补出 $H$、$W$ 投影。这一步在作业里就是第 5 题的“积聚性”，以及第 6 题的“先在已知投影上定位，再转到另一个投影面”。

## 7.3 学习路径

建议按下面顺序巩固，每一步都以前一步为基础：（1）点的三面投影，不查书默写规律并画图；（2）七类直线，不看表格说出每类的增量与投影特征；（3）七类平面，用法向量重新推一遍；（4）平面上取点，独立做一遍第 6 题与变式 3-1、3-2；（5）再进入线面相交、变换投影面和截交线。如果第（4）步需要翻看答案，说明前三步还没有真正掌握。

# 第 8 章　学科科普：我们现在学的究竟是什么

### 8.1 这个领域研究什么？

**画法几何**研究的是：怎样在一张平面图纸上，用点、线这样最简单的图形，准确地表示三维空间里的物体，并且能在图上直接解决物体的度量与位置问题（长度、角度、距离、相交、截面、展开）。“准确”是关键：它不是画一张看起来像的素描，而是画一张可以量、可以算、可以反过来还原的图。

它与工程制图的关系可以这样理解：画法几何回答“怎样画才不会错”，工程制图（机械制图、建筑制图）回答“工程上约定画成什么样”，例如视图排列、线型、尺寸注法。国家标准（如《技术制图 投影法》GB/T 14692）对工程图采用的投影法作了规定，其中的正投影就是本册使用的方法。

### 8.2 它试图解决什么类型的问题？

画法几何处理的问题可以归为五类：定位（一个点在哪里）、度量（线段多长、两线夹角多大、坡度多少）、相交（直线与平面、平面与平面在哪里相交）、截切（平面把立体切开，截面是什么形状）、展开（曲面或折面展成平面后是什么图形）。

真实场景举例：一栋房屋的平面、立面、剖面图，把一个立体的建筑拆成可以施工的图；一个机械零件的三视图，加工者按图量尺寸；两根管道在空间中交叉，需要知道它们的最小距离和净空；一条斜坡或一个屋面的坡度和走向，要用“实长”“倾角”计算。作业里第 3、4 题的“实长与倾角”、第 5 题的“平面位置”、第 6 题的“平面上取点”，正是这些问题的最小模型。

### 8.3 为什么本科要学习这些内容？

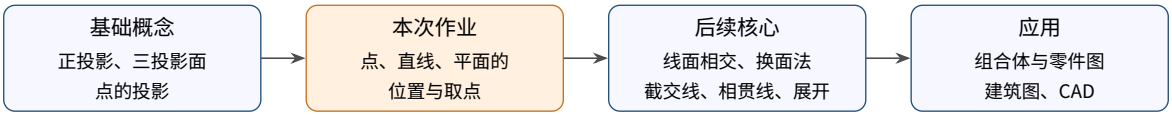
第一，它训练空间想象力：把一张二维图在头脑里“立”起来。第二，它训练图形语言：看懂和绘制工程图纸，是机械、土木、建筑、测绘等专业的共同语言。第三，它提供了几何直觉：后面学线性代数、计算机图形学、机器人学时，坐标变换、投影矩阵、法向量这些抽象概念，在画法几何里都有看得见的形状。在课程体系里，它通常位于制图系列课程的最前面，之后才进入机械制图、建筑制图和计算机绘图。

### 8.4 理论与现实世界有什么关系？

| 领域 | 实例 | 与本次作业的联系 |
|---|---|---|
| **建筑工程** | 平面、立面、剖面图；屋面坡度与排水 | 平面的位置（第 5 题）；坡度＝倾角（第 3、4 题） |
| **机械工程** | 零件三视图；斜面、斜孔的实长实形 | 读三视图（第 2、4、5 题）；一般位置面的类似性 |
| **测绘与地质** | 地形剖面；岩层的走向与倾角 | 水平线＝走向线；倾角＝平面对 $H$ 面的倾角 |
| **计算机图形学** | 正交投影、深度缓冲（z-buffer） | 前遮后＝深度比较；投影＝丢掉一个坐标 |
| **3D 打印与数控** | 切片：用一系列水平面截切模型 | 截交线；水平面的积聚性 |

这里要说明界限：这些领域各自还需要大量专业知识，上面列出的只是和本章几何内容直接对应的部分，不是说学会这 6 道题就能做这些工程。

### 8.5 本次作业处在整个学科的什么位置？




### 8.6 进一步学习会学到什么？

继续往后，课程会依次讲：直线与平面、平面与平面的平行、垂直与相交；用变换投影面的方法把一般位置问题化成特殊位置问题；平面立体和曲面立体的截交线、两立体的相贯线；轴测图（一张图同时表现三个方向）；然后进入组合体视图、零件图和装配图。数学上，这些都可以用向量和矩阵重写一遍，画法几何的价值在于先看见、再计算。

# 第 9 章　科学史与技术史：投影法是怎样走到作业本上的

本章遵守一个原则：准确性大于故事性。凡是找到可靠文献支持的写成事实；各来源说法不同的，明确写出不同说法；只在流传中出现、本文未能核实的“名人轶事”，一律不写。

## 9.1 先把事实分级

| 事项 | 本文采用的说法 | 可靠程度 |
|---|---|---|
| Dürer 与正投影 | 1525 年出版于纽伦堡的 Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt，被维基百科描述为“已知最早的相关出版物”；有文章指出他是画法几何的预示者，而不是创立者 | 出版事实可靠；“预示”是后人评价 |
| Monge 创立画法几何 | 一般认为是 Gaspard Monge（1746—1818）在法国梅济耶尔（Mézières）皇家工程学校工作期间提出 | 广泛接受 |
| 提出的年份 | Cvetković 等的论文写“1764 年之后”；维基百科写“1765 年”开始有最初发现 | **说法不同**，本文不取单一年份 |
| 保密 | Cvetković 等写其方法被宣布为军事机密“超过十五年” | 单篇论文说法，具体年限未与第二来源核对 |
| 首次公开讲授 | Cvetković 等写 1794 年他首次被允许在巴黎师范学校讲授；MacTutor 记载他于 1794 年 11 月 9 日被任命为画法几何教员（巴黎综合理工学院的前身机构），并记有他在巴黎师范学校的画法几何课程，但未给出开课年份 | 本文取“1794 年前后”；是否另有 1795 年的说法，本文未用第二来源核定 |
| 《画法几何》出版 | 1799 年，由 Hachette 根据 Monge 在巴黎师范学校的讲课整理 | 多来源一致 |
| 《营造法式》 | 李诫奉敕编修（1097），元符三年（1100）编成，崇宁二年（1103）颁行；南宋绍兴十五年（1145）重刊 | 天津大学讲义与维基百科一致；个别资料另有崇宁四年（1105）在开封刊行的说法，**不完全一致** |
| GB/T 14692 | GB/T 14692—1993 于 2009 年 1 月 1 日废止，被 GB/T 14692—2008 全部代替 | 国家标准信息平台 |

## 9.2 从工匠的图到几何的方法

**Dürer（1525）：预示者**

Albrecht Dürer 在 1525 年的 Underweysung der Messung 中，用类似今天技术制图的方法作图求圆锥截线等数学结果。Tangente 杂志的文章据此称他预示了画法几何，而不是创立了它。这里的“预示”是后人的评价：他用类似技术制图的作图解决了数学问题；至于他的方法与 Monge 的体系差在哪里，各家评价不同，本文不展开。意大利建筑师 Guarino Guarini 在 17 世纪的著作（Euclides Adauctus，1671；Architettura Civile，1686 年作，1737 年出版）中也被认为是投影几何与画法几何的先行者（据维基百科）。

**Monge（18 世纪 60 年代起）：系统化**

据 Cvetković 等人的论文，Monge 在梅济耶尔皇家工程学校工作期间，为绘制要塞图而发展出一种新方法：把立体用其点在两个互相垂直的平面上的正投影来表示。这种方法在很长时间里被列为军事机密。法国大革命后，Monge 参与创办后来成为巴黎综合理工学院的学校（1794 年），并被任命为画法几何教员；他在巴黎师范学校的讲课，后来由 Hachette 整理，于 1799 年以《画法几何》（Géométrie descriptive）为名出版（据 MacTutor）。MacTutor 还记载：该书是应 Monge 妻子的请求、由 Hachette 整理出版的，Monge 本人事后才发现它已经出版。

### 9.3 中国的工程图样：《营造法式》

**《营造法式》（1100 年前后）：中国古代的工程图样**

《营造法式》由李诫奉敕编修，据天津大学建筑学院《营造法式》讲义的说法：绍圣四年（1097）受命，元符三年（1100）编成，崇宁二年（1103）正月敕令准行，同年以小字镂版刊行；南宋绍兴十五年（1145）王唤重版。全书包括制度、功限、料例和图样部分，其中“图样”有 6 卷，讲义列出了“地盘图、侧样图及间缝梁柱图”等图示类型。需要说明的是：这套图样是施工与制度用的工程图，讲义本身并未把它们与正投影法或画法几何联系起来讨论，因此本文不把《营造法式》说成画法几何的前身，只把它作为“古代工程为什么需要图样”的一个例子。

### 9.4 这段历史和我们做的题有什么关系？

**（1）当年真正的困难是什么？**不是画图，而是图能不能算。要塞设计要回答“这段墙在图上多长”“这条斜线的真实长度和倾角是多少”“从这个位置能不能看到那一处”。只靠单张透视图，这些问题无法精确回答；Monge 的两投影面方法让它们变成了可以在图上作图求解的问题。

**（2）它如何对应今天的教科书？**Monge 用两个互相垂直的平面，把一个平面绕交线转到另一个平面上，从此一个空间点就对应图纸上两个对齐的投影——这正是本作业中的“$V$ 面与 $H$ 面绕 $OX$ 展开，$a'$ 与 $a$ 在同一条垂直于 $OX$ 的连线上”。再增加一个侧面（$W$ 面）以显示第三个方向，是后来教科书里普遍采用的做法，本文不对其首创者作断言。

**（3）我们现在的几行计算，在历史上对应什么？**第 3 题里的“数零”和 TL $=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2+\Delta z^2}$，对应“怎样在图上直接得到线段的实长”；第 5 题的积聚性，对应“怎样让一个面在图上变成可以直接度量的一条线”；第 6 题的平面上取点，对应“怎样在已知部分图形的条件下补全其余投影”。这些都是后来的求交、截切、展开的出发点。

**（4）标准的变化。**技术制图国家标准本身也在演化：GB/T 14692—1993 已于 2009 年废止并由 GB/T 14692—2008 代替；根据公开的科普资料，现行标准优先采用第一角画法，必要时允许第三角画法（该处引用的是二手科普文章，建议以标准原文为准）。这也提醒我们：第 4 章中“先确认体系再读图”的习惯，在工程现场并非多余。

## 第 10 章　关联学科知识网络与跨课程迁移

本章只回答一个问题：本次作业里的知识，和哪些前置课程、后续课程、相邻学科和工程问题真正相连。选择的标准是：存在直接的数学或方法联系，并且能说出“具体怎么用”。没有实质联系的课程不列。

### 10.1 四类关联与关联知识表

关联分四类：**A 前置知识**（现在用到、应当已经学过）；**B 本课程后续知识**；**C 相邻学科／课程**（有真实理论联系）；**D 工程与应用**。下表的“关系类型”明确区分前置、并行、后续、应用，不用笼统的“相关”。

| 当前知识点 | 关联课程 | 关联知识点 | 关系类型 | 为什么有关（具体怎么用） | 对应原题 | 后续用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点的三面投影 | 线性代数 | 线性映射、投影矩阵 | 前置 | 向 $V$ 面投影就是 $(x,y,z)\mapsto(x,z)$，由矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}1&0&0\\0&0&1\end{smallmatrix}\right)$ 作用于坐标向量；三个投影对应三个这样的矩阵 | 1、2 | 图形学中的投影变换 |
| 实长与倾角 | 解析几何、三角函数 | 向量的模、直线与平面的夹角 | 前置 | $\mathrm{TL}=\lvert\Delta\rvert$，$\sin\alpha=\lvert\Delta z\rvert/\mathrm{TL}$ 就是向量与 $H$ 面的夹角公式 | 3、4 | 工程测量中的边长、坡度 |
| 平面的位置 | 线性代数 | 叉积、法向量 | 前置 | 平面位置＝法向量有几个分量为零；由三点求法向量用叉积 | 5 | 曲面法线、光照计算 |
| 平面上取点、共面 | 线性代数 | 行列式、线性相关 | 并行 | 四点共面 $\Leftrightarrow$ $\det[B-A,\,C-A,\,D-A]=0$，等价于三个差向量线性相关 | 6 | 判断点集是否共面 |
| 类似性、定比性 | 仿射几何 | 仿射映射 | 前置 | 平行投影是仿射映射：保持直线、平行与定比，不保持长度和角度 | 5、6 | 图形学中的仿射变换 |
| 重影点与可见性 | 计算机图形学 | 深度缓冲 | 应用 | 同一条投射线上，保留更靠近观察者的点：与“前遮后、上遮下、左遮右”等价 | 1、2 | 隐藏面消除 |
| 积聚、实形与倾角 | 工程测量、构造地质 | 走向、倾向、倾角 | 应用 | 平面内的水平线＝走向线；倾角＝平面对 $H$ 面的夹角 | 5 | 地形剖面、边坡 |
| 读三视图 | 机械制图、建筑制图 | 视图、剖视 | 后续 | 作业中读图、补图的能力，直接迁移到零件图、建筑平立剖面图 | 2、4、5 | 零件图、施工图 |

### 10.2 最小必要关联知识

下面四项是“为理解当前内容服务”所需要的最少关联知识，不是另一门课的完整教材。

| 关联知识 | 是什么 | 为什么现在需要 | 最少掌握到什么程度 | 直接相连的题 | 继续学习 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向量的点积与叉积 | $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\lvert\mathbf{a}\rvert\lvert\mathbf{b}\rvert\cos\theta$；$\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ 垂直于 $\mathbf{a},\mathbf{b}$，模为两向量所围平行四边形的面积 | 实长、夹角、平面法向量的计算都靠它 | 能算三维向量的点积和叉积；能判断垂直（点积为 0）和平行（叉积为 $\mathbf{0}$） | 3、4、5 | 线性代数“向量”一章；空间解析几何 |
| 行列式与共面 | $3\times3$ 行列式等于三个向量围成的平行六面体的有向体积 | 判断四点是否共面（第 6 题的检验） | 会展开 $3\times3$ 行列式；知道为零的几何含义 | 6 | 线性代数“行列式”“线性相关” |
| 平行投影的性质 | 保持直线、平行、线段分点的比 | “类似性”“定比性”“点在线上”的依据 | 能说出保持什么、不保持什么 | 5、6、变式 3-2 | 画法几何的投影理论；仿射几何 |
| 三角函数 | $\sin,\cos,\tan$ 与反函数 | 由 $\Delta$ 值求倾角 | 会用 $\arcsin,\arctan$ 并判断象限 | 3、4 | 初等数学 |

**前置知识不牢会影响哪一步？**不熟悉三角函数的反函数，会在“求倾角”一步算错角度（例如把 $\alpha$ 与 $90^\circ-\alpha$ 弄反）；不熟悉向量和坐标，就无法把“数零”这套代数规则当成工具，只能死记图形特征。

### 10.3 四个小型示例

**示例 10-1（线性代数：为什么三个投影长度的平方和等于 $2\mathrm{TL}^2$）。**
背景。变式 1-1 的 $GH$ 检验中得到 $468+648+468=1584=2\times792$。当前知识。向 $V$、$H$、$W$ 的投影长度。关联知识。投影矩阵：$P_V=\left(\begin{smallmatrix}1&0&0\\0&0&1\end{smallmatrix}\right)$、$P_H=\left(\begin{smallmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{smallmatrix}\right)$、$P_W=\left(\begin{smallmatrix}0&1&0\\0&0&1\end{smallmatrix}\right)$。连接。投影长的平方是 $\lvert P\Delta\rvert^2=\Delta^{\top}P^{\top}P\,\Delta$。计算。$P_V^{\top}P_V=\mathrm{diag}(1,0,1)$，$P_H^{\top}P_H=\mathrm{diag}(1,1,0)$，$P_W^{\top}P_W=\mathrm{diag}(0,1,1)$，三者之和为 $2I$，所以 $\lvert P_V\Delta\rvert^2+\lvert P_H\Delta\rvert^2+\lvert P_W\Delta\rvert^2=2\lvert\Delta\rvert^2$。取 $\Delta=(18,18,12)$：$18^2+12^2=468$，$18^2+18^2=648$，$18^2+12^2=468$，和为 $1584=2\times792$。结论。这条恒等式不是巧合，而是每个坐标恰好在三个投影中出现两次。

**示例 10-2（线性代数：用行列式检验共面）。**
背景。变式 3-1 求出 $d$ 后，需要检验四点共面。当前知识。空间点坐标 $(x,y,z)=(u,\eta,h)$。关联知识。$\det[B-A,C-A,D-A]=0\Leftrightarrow A,B,C,D$ 共面。计

算。$A(30,23,40)$，$B(65,42.5,36)$，$C(80,62,12)$，$D(35,40.5,10)$，则

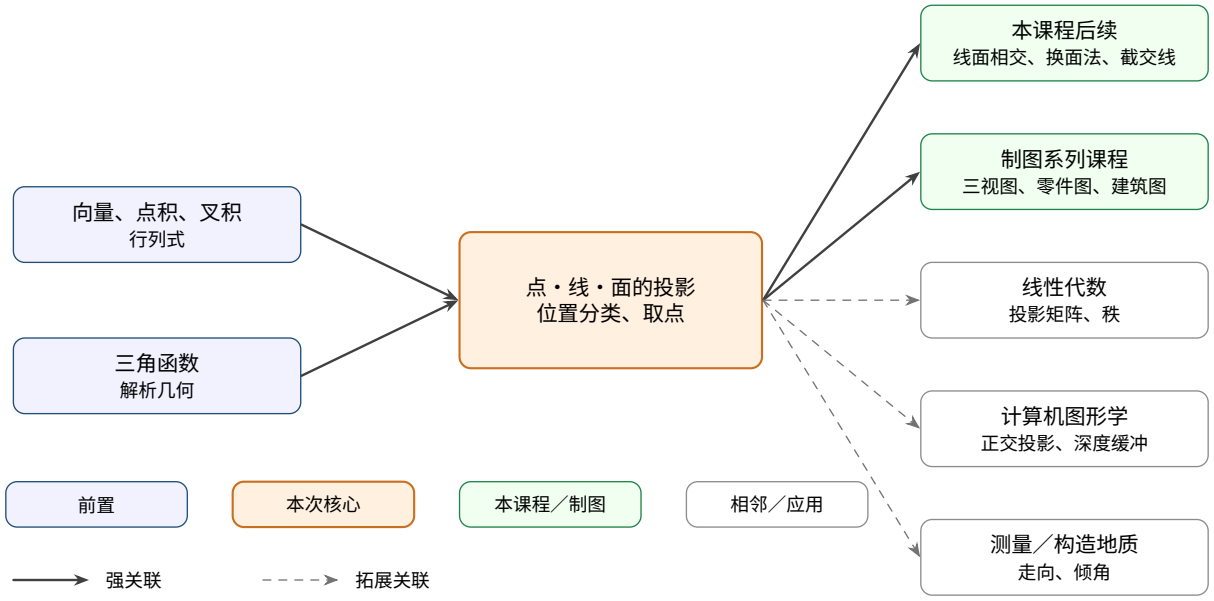
$$\det\begin{pmatrix}35 & 19.5 & -4\\ 50 & 39 & -28\\ 5 & 17.5 & -30\end{pmatrix}=35(-1170+490)-19.5(-1500+140)-4(875-195)=-23800+26520-2720=0.$$

结论。行列式为 0，四点共面；矩阵的秩为 2，说明三个差向量只张成一个平面。

**示例 10-3（计算机图形学：深度缓冲就是“前遮后”）。**
背景。易错变式 EV1 中 $F(30,26,26)$ 与 $C(30,16,26)$ 在 $V$ 面上重影。当前知识。$V$ 面从前向后看，$y$ 大者在前，可见。关联知识。隐藏面消除常用的深度缓冲（z-buffer）：对每个屏幕位置，保存目前离观察者最近的点的深度，新点更近就替换。连接。把“离观察者的距离”取作 $Y_0-y$（$Y_0$ 为观察者所在位置的 $y$ 坐标），则 $y$ 大者深度小。计算。先处理 $C$：缓冲区记 $y=16$；再处理 $F$：$26>16$，更近，替换。结论。留下 $F$，与题解 $f'(c')$ 一致。缓冲区只对每个位置比较一次，这正是人眼在 $V$ 面读重影点的做法。

**示例 10-4（工程测量／构造地质：走向与倾角）。**
背景。变式 3-1 的平面满足 $\eta=0.5u-0.5h+28$，即 $y=0.5x-0.5z+28$。当前知识。平面内的水平线、平面对 $H$ 面的倾角。关联知识。地质和测量中，平面内的水平线叫走向线，平面对水平面的最大夹角叫倾角。计算。法向量 $\mathbf{n}=(0.5,-1,-0.5)\parallel(1,-2,-1)$，$|\mathbf{n}|=\sqrt{6}$。平面与 $H$ 面的夹角等于法向量与 $z$ 轴的夹角：$\cos\alpha=1/\sqrt{6}$，$\alpha\approx65.9°$；同理 $\cos\beta=2/\sqrt{6}$，$\beta\approx35.3°$；$\gamma\approx65.9°$（检验：$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=\frac{1}{6}+\frac{4}{6}+\frac{1}{6}=1$）。水平线方向满足 $\mathbf{n}\cdot\mathbf{d}=0$ 且 $d_z=0$，得 $\mathbf{d}=(2,1,0)$，即走向线在 $H$ 投影上与 $OX$ 夹角 $\arctan\frac{1}{2}\approx26.6°$。结论。同一个平面，用画法几何的“水平线、倾角”和测量学的“走向、倾角”描述的是同一件事；公开课程中的相关例题见第 11 章。

### 10.4 课程知识关系图



### 10.5 强关联、拓展关联与学习层级

| 关联知识 | 类型 | 学习层级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 三角函数、向量的模与夹角 | 强关联 | 当前课程必须掌握 | 求实长、倾角，不会就无法完成第 3、4 题的定量部分 |
| 平行投影的性质（保持什么） | 强关联 | 当前课程必须掌握 | 是“类似性”“点在线上”“取点”的理论依据 |
| 叉积与法向量 | 强关联 | 建议复习 | 理解平面位置分类的代数含义，作业中可只用图形判据 |
| 行列式与共面 | 强关联 | 建议复习 | 用于检验第 6 题，手工作图时可用辅助线代替 |
| 线面相交、变换投影面、截交线 | 强关联（后续） | 后续课程会系统学习 | 第 7 章已说明它们如何继承本章方法 |
| 投影矩阵、秩 | 拓展关联 | 后续课程会系统学习 | 线性代数课程会正式讲授，现阶段会读即可 |
| 深度缓冲、渲染管线 | 拓展关联 | 拓展了解即可 | 计算机图形学内容，不属于画法几何考试范围 |
| 走向、倾向、倾角 | 拓展关联 | 拓展了解即可 | 测量、地质专业用语，不是本课程必须掌握的内容 |

需要强调：标为“拓展关联”的内容不属于本次作业或画法几何考试的必要范围，了解它们是为了知道“这些知识后来去了哪里”，而不是增加复习负担。

## 第 11 章　国内外高校公开课程题专题

### 11.1 检索范围、核验标准与诚实说明

本章只收录在公开网页上可以打开并核对原文的题目，每道题都记录学校、课程、类型、题号（页码）、公开链接和访问日期（均为 2026 年 10 月 1 日）。三种标签严格区分：**【公开真题／公开课程题】**——来源可核验，按公开资料整理；**【真题同型变式】**——由公开题型出发，自行改变条件生成，数据由本文设定；**【综合仿真题】**——综合多个知识点自行设计，不声称来自任何高校（本章未使用）。

**检索结果的限度，如实说明。**（1）本次检索到并核验了 4 所国外高校的公开课程题：卡内基梅隆大学（CMU）、达姆施塔特工业大学（TU Darmstadt）、格拉茨工业大学（TU Graz）、亚琛工业大学（RWTH Aachen）；另有北方工业大学教务处网站公开的《画法几何学》课程教学大纲（只含教学要求，没有题目）。因此实际收录 6 道题（组），少于“约 8～20 道、6 所以上高校”的建议数量，原因是公开且可核验的此类题很少，本文宁可少收录，也不补充无法核实的来源。（2）没有找到能同时核实“学校、年份、卷别”的中国高校画法几何历年试卷。检索中遇到一份标题为“画法几何及工程制图考试卷 A 卷”的网络转载文档，页面没有标明学校和年份，因此不作为真题，仅在 11.8 中作为“题型线索”提及；另一份高校试卷的页面因站点限制无法读取，未使用。（3）德语课程的公开题多为图示题（原题只有图，没有坐标），本文给出原题的德文原句和中文译文，再配以数值明确的真题同型变式并完整求解。（4）各来源只能核验到一个年份或没有年份，无法呈现“历年”变化，不虚构其他年份。

**符号与体系差异（只列与解题有关的）。**德语课程的投影面记作 $\pi_1$（水平，“Grundriss”）与 $\pi_2$（正面，“Aufriss”），点的投影写作 $P'$（水平投影）、$P''$（正面投影）——与国内教材中 $p'$ 表示 $V$ 面投影、$p$ 表示 $H$ 面投影正好相反。本章解答一律改写成本册记号：$p'$ 为 $V$ 投影，$p$ 为 $H$ 投影，并在每题中注明对应关系。奥地利教材把垂直于 $H$ 面的平面称为“erstprojizierend”（第一投影面的投射平面），即国内所称的铅垂面。CMU 的例题使用英制单位（英尺、英寸）和“坡度（slope）、方位（bearing）”等测量学术语。

### 11.2 公开课程题 1：由对角线给定的平面——坡度、实长与方位（CMU）

**【高校公开试题 1】 卡内基梅隆大学　48-175 画法几何　§4.5.2**

**【公开课程题】**

| | |
|---|---|
| **学校** | Carnegie Mellon University（美国） |
| **课程** | 48-175 Descriptive Geometry（画法几何，课程编号来自其官方站点） |
| **年份／学期** | 页面未标注 |
| **类型** | 课程讲义中的例题（Lecture 4 “Planes in Descriptive Geometry”） |
| **题号／位置** | §4.5.2 “Completing the views of a plane” |
| **公开来源** | https://www.andrew.cmu.edu/user/ramesh/teaching/course/48-175/lectures/4.PlanesInDescriptiveGeometry.pdf |
| **访问日期** | 2026-10-01 |
| **对应知识点** | 平面由两条相交线给定；实长、倾角（坡度）、方位；补全两面投影；平面实形 |
| **对应原作业题** | 第 3、4 题（实长、倾角）；第 5、6 题（平面位置、平面上取点补投影） |
| **难度定位** | 综合 |
| **来源可信度** | 官方直接来源（学校站点上教师发布的课程讲义） |

**【原题（忠实概述与中文译文）】** 设一个平面由两条对角线 $AB$ 与 $CD$ 给出（$AB=CD$，$CD\perp AB$，并且两线相交）。点 $A(1,\,2\tfrac{1}{2},\,5\tfrac{1}{2})$，$B(3,\,2,\,5)$，$C(2,\,1\tfrac{1}{4},\,3\tfrac{3}{4})$，比例 $1\text{ in}=4\text{ ft}$。求：（1）平面 $ABCD$ 的坡度（slope）和实形（true shape）；（2）$CD$ 的实长（true length）与方位（bearing）；（3）补全俯视图（top view）和正视图（front view）。讲义给出的结果为：坡度 $33°54'$，$CD$ 的方位 $N22°E$，实长 $8'\text{-}6''$。

**术语对照。**slope 坡度（平面对水平面的倾角）；bearing 方位角（从正北量起，如 $N22°E$ 即“北偏东 22°”）；true length 实长；true shape 实形；top/front view 俯视图／正视图；diagonal 对角线。

**坐标约定。**讲义原图为俯视图加正视图。本文把三个坐标依次读作（向东，高程，向北），单位为英寸（图纸上量取，$1\text{ in}=4\text{ ft}$）。这个读法使讲义公布的三个答案（$33°54'$、$N22°E$、$8'\text{-}6''$）全部复现，所以采用。

**【题目考什么】** 三件事：（a）由已知条件（两对角线等长、垂直相交）构造缺失的点 $D$；（b）线段实长与方位；（c）平面的坡度（对 $H$ 面的倾角），即第 5 题“平面位置”的定量版本。

**【为什么选这道题】** 它不是判别类型，而是用几何条件定出一个点，并给出带单位的工程答案；与作业相比，新增了“方位角”和“用条件补点”两个角度。

**【题型识别】** 看到“diagonals of equal length and perpendicular”“true length”“slope”“bearing”：先用两条对角线的条件定 $D$，再用向量求实长、法向量求坡度、水平投影求方位。

**【解题思路】** 路线：（1）求 $AB$ 的实长，也就是 $CD$ 的实长；（2）求 $C$ 到 $AB$ 的垂足 $F$（$CD$ 必过 $F$，因为 $CD\perp AB$ 且相交）；（3）沿 $CF$ 方向取长度 $|AB|$ 得 $D$；（4）法向量求坡度；（5）$CD$ 的水平投影方向给出方位。

**【公式与定理】** $\text{TL}=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2+\Delta z^2}$；垂足 $F=A+t\,\overrightarrow{AB}$，$t=\dfrac{\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|^2}$；平面与水平面的夹角 $\theta$ 满足 $\cos\theta=|n_{\text{高程}}|/|\mathbf{n}|$，$\mathbf{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$。

**【完整推导】** 记向量分量顺序为（东，高程，北）。

（1）$\overrightarrow{AB}=(2,\,-0.5,\,-0.5)$，$|AB|=\sqrt{4+0.25+0.25}=\sqrt{4.5}=2.1213\text{ in}$，换算 $2.1213\times4=8.485\text{ ft}=8'\text{-}5.8''\approx8'\text{-}6''$。因为 $CD=AB$，所以**$CD$ 的实长约 $8'\text{-}6''$**。

（2）$\overrightarrow{AC}=(1,\,-1.25,\,-1.75)$，$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}=2+0.625+0.875=3.5$，$t=3.5/4.5=0.7778$，$F=A+t\,\overrightarrow{AB}=(2.5556,\,2.1111,\,5.1111)$。

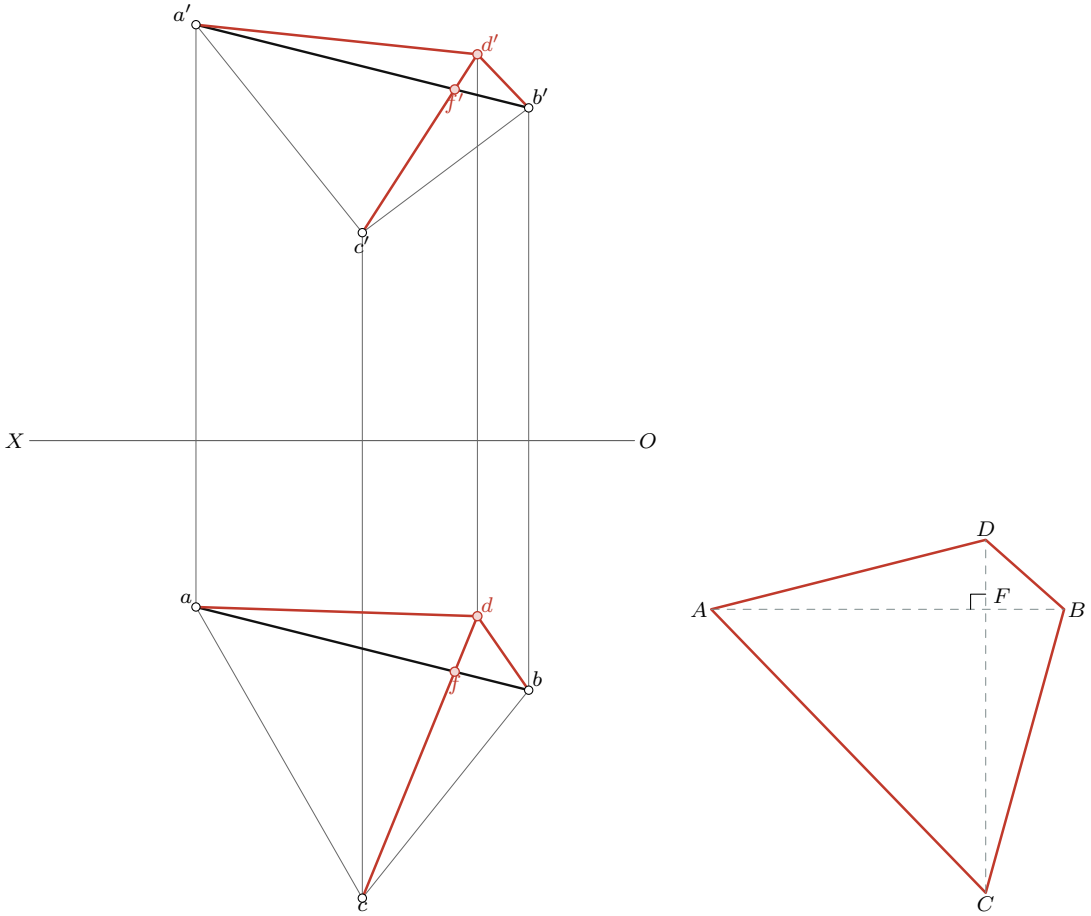
（3）$\overrightarrow{CF}=(0.5556,\,0.8611,\,1.3611)$，$|CF|=1.7038$。令 $\overrightarrow{CD}=\dfrac{|AB|}{|CF|}\overrightarrow{CF}=1.2451\,\overrightarrow{CF}=(0.6917,\,1.0722,\,1.6947)$，$D=C+\overrightarrow{CD}=(2.6917,\,2.3222,\,5.4447)$。$F$ 在线段 $CD$ 内部（$|CF|=1.704<|CD|=2.121$），$F$ 也在线段 $AB$ 内部（$0<t<1$），所以 $AB$、$CD$ 确是四边形 $ACBD$ 的两条对角线。

（4）方位：$\overrightarrow{CD}$ 的水平分量（东，北）$=(0.6917,\,1.6947)$，偏离正北向东 $\arctan(0.6917/1.6947)=22.2^\circ$，即$N22^\circ E$。

（5）坡度：$\mathbf{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(0.25,\,3.0,\,-2.0)$，$|\mathbf{n}|=3.6142$，$\cos\theta=3.0/3.6142=0.8301$，$\theta=33.90^\circ=33^\circ54'$，即**坡度** $33^\circ54'$。最大斜度线的水平方向（下坡）约为 $S7^\circ E$。

（6）实形：对角线垂直，$A_{\text{实}}=\tfrac12|AB||CD|=\tfrac12(2.1213)^2=2.25\ \text{in}^2=36\ \text{ft}^2$；实形是对角线均为 8.49 ft 的四边形，沿 $AB$ 的分点为 $AF=1.65\ \text{in}=6.60\ \text{ft}$，$FB=0.47\ \text{in}=1.89\ \text{ft}$。

（7）补视图：以上 $D$ 的（东，高程，北）坐标即给出俯视图中 $d$ 的位置（东，北）$=(2.6917,\,5.4447)$ 和正视图中 $d'$ 的位置（东，高程）$=(2.6917,\,2.3222)$。




左：俯视图（上）与正视图（下），红色为求出的 $D$、垂足 $F$ 及线 $CD$；右：平面 $ACBD$ 的实形（图纸尺寸取 1 in = 22 mm 示意）

**【最终答案】** $CD$ 实长 $\approx 8'\text{-}6''$（8.49 ft）；方位 $N22^\circ E$；平面坡度 $33^\circ54'$；$D$ 的位置为 $(2.69,\,2.32,\,5.44)$ in；平面实形面积 $36\ \text{ft}^2$。

**【结果检验】** （a）三个数值与讲义公布的结果（$33^\circ54'$、$N22^\circ E$、$8'\text{-}6''$）一致，且这些答案是用独立向量计算得到的。（b）垂直：$\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{AB}=0.6917\times2+1.0722\times(-0.5)+1.6947\times(-0.5)=1.3834-0.5361-0.8474\approx0$。（c）$D$ 在平面内：$\mathbf{n}\cdot\overrightarrow{AD}=0.25(1.6917)+3.0(-0.1778)-2.0(-0.0553)=0.4229-0.5334+0.1106\approx0$。（d）面积检验：俯视图中四边形 $acbd$ 面积 $1.868\ \text{in}^2$，$2.25\times\cos33.9^\circ=1.868$，吻合（类似形面积比 $=\cos\theta$）。

**【一题多解】** 方法二（讲义的传统画法几何思路）：在平面内作一条水平线，量出走向与坡度。过 $B$（高程 2.0）在 $AC$ 上找同高程的点 $G=A+0.4\,\overrightarrow{AC}=(1.4,\,2.0,\,4.8)$，则 $BG$ 是平面内的水平线，其方向（东，北）$=(-1.6,-0.2)$。$A$ 的高程比 $BG$ 高 0.5 in，$A$ 到 $BG$ 的水平距离 $=|(-2)(-0.2)-(0.5)(-1.6)|/1.6125=0.7442$ in，坡度 $=\arctan(0.5/0.7442)=33.9^\circ$，与方法一一致。比较：方法一（向量）计算量固定，适合对照检验；方法二不需要叉积，几何意义直观（水平线＋最大斜度线），更符合画法几何的课程意图，也更适合在图纸上直接作图，但手工作图有误差。

**【与本次作业的联系】** 这道题是第 3 题（实长）、第 5 题（平面位置，$\theta$ 即平面对 $H$ 面的倾角）和第 6 题（补全多边形的投影）三者的组合升级：已知部分顶点、用几何条件定出其余顶点，再补出两个投影。

**易错点**

容易错在把 $AB$ 在俯视图中的长度当作实长，或者把“$CD = AB$”理解为投影长度相等。原因是忘了 $AB$ 是一般位置线，它的两个投影都比实长短。判断依据：只有平行于投影面的线才在该面反映实长；这里 $AB$ 三个增量都不为零，必须用 $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$。考场快速检查：算出实长后与两个投影长度比较，实长必须不小于任一投影长。这与作业第 3 题“只看一个投影下结论”属同一种错误机制。方位角还要注意从正北量起，不要从东量起。

### 11.3 公开课程题 2～4：达姆施塔特工业大学《建筑与土木工程师的画法几何》讲义练习

以下三题出自同一份公开讲义，原题均只有图、没有坐标；本文给出德文原句和中译，然后用真题同型变式（数据由本文设定）完整求解。

| | |
|---|---|
| **学校** | Technische Universität Darmstadt，数学系（Fachbereich Mathematik） |
| **课程** | Darstellende Geometrie für Bauingenieure（土木工程师画法几何），讲义作者 Erich Hartmann；页面标明由 Karsten Große-Brauckmann 讲授 |
| **年份／学期** | 2015 年春季学期（Frühjahr 2015） |
| **类型** | 讲义中的练习（Aufgabe） |
| **题号／位置** | 第 3 章：Aufgabe 3.1（第 23 页）、Aufgabe 3.2（第 23 页）、Aufgabe 3.3（第 25 页） |
| **公开来源** | https://www2.mathematik.tu-darmstadt.de/~ehartmann/darg15.pdf |
| **访问日期** | 2026-10-01 |
| **来源可信度** | 官方直接来源（教师在学校站点发布的讲义） |

#### 【高校公开试题 2】 Darmstadt Aufgabe 3.1：四点是否共面

**【公开课程题】原题 + 【真题同型变式】**

**【原题】** “Liegen die vier in Grund- und Aufriss gegebenen Punkte in einer Ebene?” —— 给定四个点的水平投影（Grundriss）和正面投影（Aufriss），这四个点是否在同一平面内？（原题只有图，无坐标；难度：基础。）

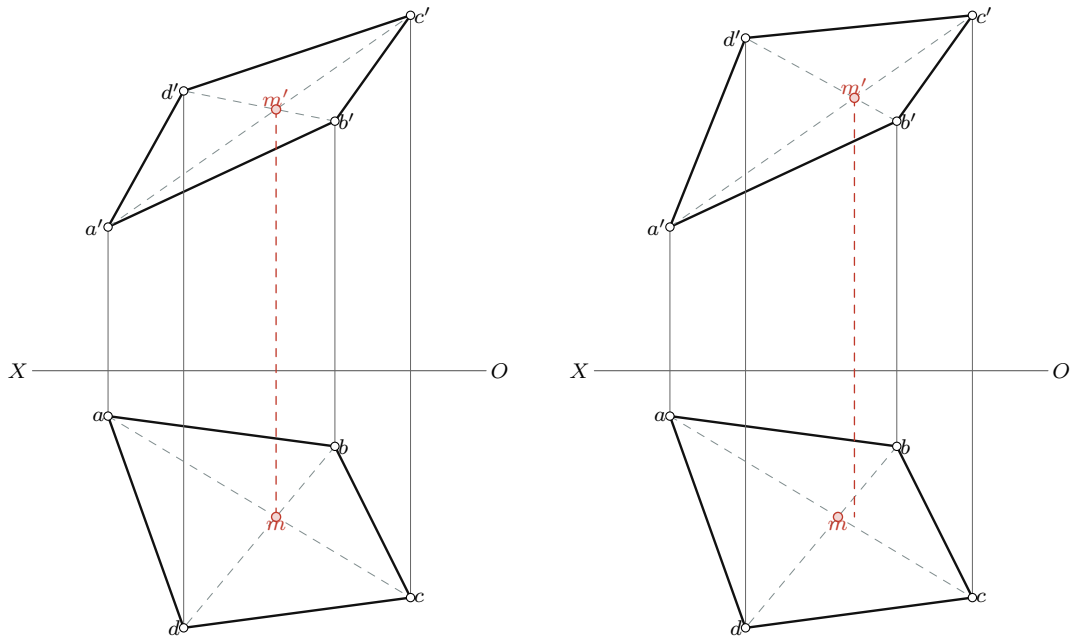
**【变式】** 四点 $A, B, C, D$，$H$ 投影 $a(10, 6)$、$b(40, 10)$、$c(50, 30)$、$d(20, 34)$（第二个数为到 $OX$ 的距离）；$V$ 投影 $a'(10, 19)$、$b'(40, 33)$、$c'(50, 47)$，情形 A：$d'(20, 37)$；情形 B：$d'(20, 44)$。判断两种情形下四点是否共面。（数值为本文设定，单位 mm。）

**【题目考什么／为什么选】** 共面的投影判据。与作业第 6 题相比，这里不是“补出一个点”，而是判断给定的点是否存在于同一平面，所以考查的是“平面上取点”的逆命题。

**【题型识别】** “是否在同一平面”→看两条对角线是否相交。四点共面且四边形不退化，则对角线 $AC$、$BD$ 相交，交点 $M$ 的两个投影必须同在一条垂直于 $OX$ 的连线上。

**【解题思路与公式】** 分别求 $a'c'$ 与 $b'd'$ 的交点 $m'$、$ac$ 与 $bd$ 的交点 $m$；检查 $m'm \perp OX$。代数版本：$\det[B - A,\, C - A,\, D - A] = 0$。

**【完整推导】** $H$ 面：$ac$ 与 $bd$ 交于 $m(32.22,\ 19.33)$。情形 A：$a'c'$ 与 $b'd'$ 交于 $m'(32.22,\ 34.56)$，$m'$ 与 $m$ 的 $u$ 坐标相同，$m'm \perp OX$，所以四点共面。情形 B：$b'd'$ 变为连到 $(20, 44)$，交点 $m'(34.40,\ 36.08)$，$u = 34.40 \neq 32.22$，所以不共面。




左：情形 A（共面，$m'm \perp OX$）；右：情形 B（不共面）

**【最终答案】** 情形 A 共面；情形 B 不共面。

**【结果检验】** 情形 A 中四点都满足 $h = 12 + 0.4\,u + 0.5\,\eta$（例如 $d'$：$12 + 8 + 17 = 37$ √.），平面成立；情形 B 中 $d'$ 实际应为 37，给定的 44 偏离 7 mm。行列式检验：以 $(u, \eta, h)$ 为坐标，情形 A 的 $\det = 0$。

**【与作业的联系】** 第 6 题“补投影”的逆问题：$m'm \perp OX$ 就是“点在平面上”的检验。

**易错点**

只检查“四边形 $abcd$ 与 $a'b'c'd'$ 都是凸四边形、顶点顺序一致”就认定共面。这是必要条件而不是充分条件：情形 B 的两个四边形同样凸、顺序同样一致，却不共面。正确依据：对角线交点必须满足投影规律。与作业第 6 题“目测凭感觉”属同一种错误机制。

### 【高校公开试题 3】Darmstadt Aufgabe 3.2：平面上的点，由一个投影求另一个

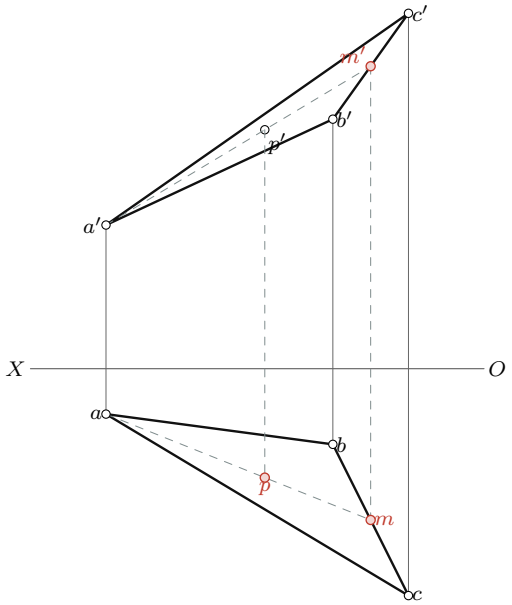
**【公开课程题】原题 + 【真题同型变式】**

**【原题】** “Durch die Punkte $A$, $B$, $C$ ist eine Ebene $\varepsilon$ gegeben. Von einem Punkt $P \in \varepsilon$ ist $P''$ bekannt. Bestimme $P'$.” —— 平面 $\varepsilon$ 由点 $A, B, C$ 给出，$P \in \varepsilon$ 的正面投影 $P''$ 已知，求水平投影 $P'$。（本册记号：$P'' \to p'$，$P' \to p$。原题只有图。）

**【变　式】** $a(10, 6)$、$b(40, 10)$、$c(50, 30)$；$a'(10, 19)$、$b'(40, 33)$、$c'(50, 47)$；点　$P$　在　$\triangle ABC$ 内，$p'(31,\ 31.6)$，求 $p$。

**【题目考什么／为什么选】** 与作业第 6 题和变式 3-2 是同一母题：过顶点作辅助线。选它是因为它给出了德语课程的标准表述，可以验证方法在不同教材体系下不变。

**【思路与推导】** （1）连 $a'p'$ 并延长，交 $b'c'$ 于 $m'(45,\ 40)$。（2）$m'$ 在 $b'c'$ 上，转到 $H$ 面得 $m(45,\ 20)$（在 $bc$ 上，$u = 45$）。（3）连 $am$，与过 $p'$ 的垂线（$u = 31$）相交，得 $p(31,\ 14.4)$。




**【最终答案】** $p(31,\ 14.4)$。

**【结果检验】** 由三点解出平面 $h = 12 + 0.4\,u + 0.5\,\eta$，代入 $u = 31$、$\eta = 14.4$：$h = 12 + 12.4 + 7.2 = 31.6$，与 $p'$ 的高度一致。

**【与作业的联系】** 同第 6 题与变式 3-2（辅助线法）。**易错点**同 EV5：不能在连线上任取一点；检查办法：反向用 $p$ 作辅助线应回到 $p'$。

### 【高校公开试题 4】 Darmstadt Aufgabe 3.3：由水平线和正平线求迹线

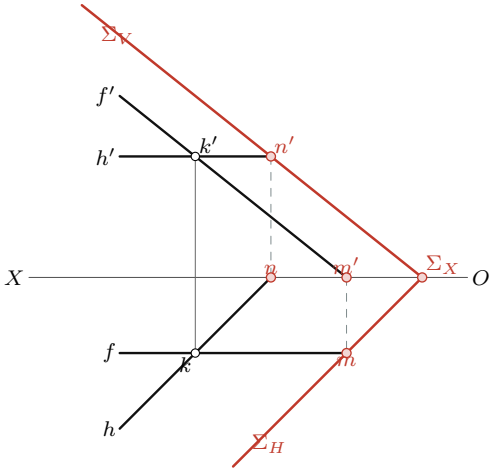
**【公开课程题】原题 + 【真题同型变式】**

**【原题】** “Die Ebene $\varepsilon$ ist durch die Höhenlinie $h$ und die Frontlinie $f$ durch den Punkt $P$ gegeben. Benutze die Spurpunkte von $h$ und $f$ dazu, die beiden Spurgeraden von $\varepsilon$ zu bestimmen.” —— 平面 $\varepsilon$ 由过点 $P$ 的水平线 $h$（Höhenlinie）和正平线 $f$（Frontlinie）给出。利用 $h$ 与 $f$ 的迹点，求 $\varepsilon$ 的两条迹线（Spurgerade）。术语：Spurpunkt 迹点；Spurgerade 迹线（平面与投影面的交线）。

**【变式】** $K$ 的投影 $k'(30,16)$、$k(30,10)$；水平线 $h$：$h'$ 在高度 16 处平行于 $OX$，$h$ 过 $(20,20)$ 和 $(40,0)$；正平线 $f$：$f'$ 过 $(20,24)$ 和 $(50,0)$，$f$ 在距离 10 处平行于 $OX$。求平面的 $V$ 迹线 $\Sigma_V$ 和 $H$ 迹线 $\Sigma_H$。

**【题目考什么／为什么选】** 特殊位置线（第 6 题的水平线、正平线）的另一种用法：它们的迹点直接给出平面的迹线；作业里没有迹线概念，这是新增的考查角度。

**【思路与推导】** （1）水平线 $h$ 与 $V$ 面相交（$\eta = 0$）：$h$ 在 $u = 40$ 处落在 $OX$ 上，故 $n(40,0)$，$n'(40,16)$。（2）正平线 $f$ 与 $H$ 面相交（$h = 0$）：$f'$ 在 $u = 50$ 处落在 $OX$ 上，故 $m'(50,0)$，$m(50,10)$。（3）$\Sigma_V$ 过 $n'$ 且平行于 $f'$（因为 $f \parallel V$）；它与 $OX$ 交于 $\Sigma_X$：高度从 16 降到 0，$f'$ 的斜率为 $-24/30 = -0.8$，所以 $\Delta u = 16/0.8 = 20$，$\Sigma_X$ 在 $u = 60$。（4）$\Sigma_H$ 过 $m$ 且平行于 $h$，也应过 $\Sigma_X$：$m$ 到 $\Sigma_X$ 的 $\Delta u = 10$，$\Delta\eta = -10$，与 $h$ 的方向 $(\Delta u, \Delta\eta) = (20,-20)$ 平行，通过 $\Sigma_X(60,0)$，与第（3）步吻合。




**【最终答案】** $\Sigma_V$ 过 $n'(40,16)$ 和 $\Sigma_X(60,0)$；$\Sigma_H$ 过 $m(50,10)$ 和 $\Sigma_X(60,0)$；两条迹线相交于 $OX$ 上 $u=60$ 处。平面方程 $4u+4\eta+5h=240$。

**【结果检验】** 方向向量 $\mathbf{d}_h=(1,-1,0)$、$\mathbf{d}_f=(5,0,-4)$，法向量 $\mathbf{d}_h\times\mathbf{d}_f=(4,4,5)$，过 $K(30,10,16)$ 得 $4u+4\eta+5h=240$。令 $h=0$：$u+\eta=60$，过 $m(50,10)$ √，交 $OX$ 于 $60$ √；令 $\eta=0$：$4u+5h=240$，过 $n'(40,16)$ √，$h=0$ 时 $u=60$ √。倾角：$\alpha=\arccos(5/\sqrt{57})\approx48.5°$，$\beta=\arccos(4/\sqrt{57})\approx58.0°$。

**【与作业的联系】** 第 6 题中，平面内的正平线是作辅助线的突破口；此题把同样的线再多用一步，求出平面与投影面的交线，是后续“线面交点”的基础。

**易错点**

把 $h$ 的迹点和 $f$ 的迹点弄反：水平线的迹点在 $V$ 面上（它与 $H$ 面平行，不可能与 $H$ 面相交），正平线的迹点在 $H$ 面上。再者，迹线必须与对应的特殊线平行：$\Sigma_V\parallel f'$，$\Sigma_H\parallel h$。快速检查：两条迹线必须交于 $OX$ 上同一点。这与作业第 3 题“平行线与垂直线命名混淆”属同一种机制：不清楚“平行于哪个面”。

### 11.4 公开课程题 5：位于垂直面内的正方形作为立方体的一个面（格拉茨工业大学）

**【高校公开试题 5】 TU Graz　补充考试练习 LM5**

**【公开课程题】原题 + 【真题同型变式】**

| | |
|---|---|
| **学校** | Technische Universität Graz（奥地利） |
| **课程** | Darstellende Geometrie 补充考试（Ergänzungsprüfung）的练习题集 Übungsbeispiele zur Ergänzungsprüfung Darstellende Geometrie 2025/2026 |
| **年份／学期** | 2025/2026 |
| **类型** | 补充考试练习题（Prüfungsbeispielsammlung） |
| **题号** | LM5 |
| **公开来源** | https://iam.tugraz.at/ergkurs/beispiele/Pruefungsbeispielsammlung.pdf |
| **访问日期** | 2026-10-01 |
| **对应知识点** | 垂直面的投影特性；在垂直面内的图形；立体的两面投影与可见性 |
| **对应原作业题** | 第 4、5 题（立体的读图、垂直面） |
| **难度定位** | 中等 |
| **来源可信度** | 官方直接来源（学校站点） |

**【原题】** “Das in einer erstprojizierenden Ebene liegende Quadrat ist Seitenfläche eines Würfels. Stellen Sie einen der beiden möglichen Lösungswürfel in Grund- und Aufriss dar!” —— 位于第一投射平面（erstprojizierende Ebene，即垂直于水平投影面的平面，国内称铅垂面）内的正方形是立方体的一个侧面。请用水平投影（Grundriss）和正面投影（Aufriss）画出两个可能的立方体解中的一个。（原题附图，无坐标。）

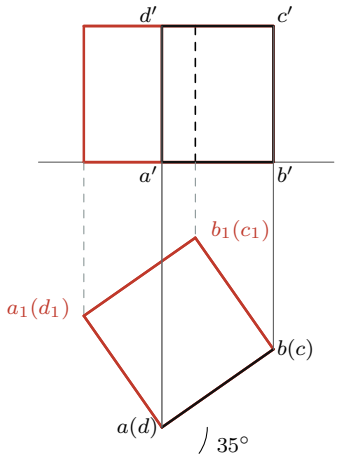
**【变式】** 正方形 $ABCD$ 在铅垂面内，边长 $18\,\mathrm{mm}$；$AB$ 是水平边，在 $H$ 面上；它的 $H$ 投影 $a(d)\,b(c)$ 是与 $OX$ 成 $35°$ 的线段。画出以 $ABCD$ 为一个侧面的立方体的 $V$、$H$ 投影，并判别可见性。

**【题目考什么／为什么选】** （a）铅垂面的积聚性：$H$ 投影成斜线，$V$ 投影是类似形（矩形）。（b）立方体的另外几条棱垂直于这个面，所以是水平线。与作业第 5 题相比，不是“判别”，而是在垂直面上构造一个立体。

**【题型识别】** “位于 . . . 投射平面内”“两个可能的解”：先看平面的位置，由垂直面的性质确定未知棱的方向；“两个解”来自棱可以伸向平面的两侧。

**【解题思路与公式】** 铅垂面的法线是一条水平线，所以垂直于 $ABCD$ 的棱（立方体的另外四条棱）都是水平线，在 $H$ 投影中反映实长 18 且垂直于 $ab$。令 $\varphi = 35°$，$ab$ 方向 $\mathbf{t} = (\cos\varphi, \sin\varphi)$，法向 $\mathbf{n} = (-\sin\varphi, \cos\varphi)$。

**【完整推导】** （1）读 $ABCD$：$ab = 18$，$a'b' = 18\cos 35° = 14.74$，$a'd' = 18$，$V$ 投影是 $14.74 \times 18$ 的矩形。（2）在 $H$ 面上，过 $a$、$b$ 作 $ab$ 的垂线，取长度 18（水平线反映实长），得 $a_1(d_1)$、$b_1(c_1)$，即 $\overrightarrow{aa_1} = 18\mathbf{n} = (-10.32,\ 14.74)$。（3）在 $V$ 面上，由长对正，$a_1'$ 与 $a'$ 同高，水平平移 $-10.32$，$b_1'$ 同理；上顶面各点高度 18。（4）可见性：$V$ 面上，后面的竖棱 $b_1c_1$（$u = 14.74$）被前面的面遮住，画虚线；$H$ 面上顶面全部可见，无虚线。（5）另一个解：棱伸向平面的另一侧，$\mathbf{n} \to -\mathbf{n}$。




**【最终答案】** $H$ 投影是边长 18 的正方形 $a\,b\,b_1\,a_1$（边 $ab$ 与 $OX$ 成 $35°$）；$V$ 投影是宽 $18(\cos 35° + \sin 35°) = 25.06$、高 18 的矩形，内部有两条竖线，其中后方一条（$u = 14.74$）为虚线。

**【结果检验】** $|\overrightarrow{aa_1}| = \sqrt{10.32^2 + 14.74^2} = 18$；$\mathbf{t}\cdot\mathbf{n} = -\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi = 0$，各面互相垂直；体对角线 $18\sqrt{3}$。

**【一题多解】** 方法二（换面法）：新作 $V_1$ 面平行于 $ab$ 且垂直于 $H$ 面，则 $ABCD$ 在 $V_1$ 上反映实形（$18\times18$ 正方形），立方体在 $V_1$ 上是 $18 \times 18$ 的正方形，再返回 $H$、$V$ 面。比较：方法一直接利用“垂直面的法线是水平线”，步骤少，符合题目意图；方法二的推广性强（对任意位置的面都适用），但步骤更多。

**【与作业的联系】** 第 5 题中，Q 面是侧平面、P 面是正垂面；本题则把“垂直面”作为立体的一个面，反过来从面构造体，是第 5 题判别结论的运用。

**易错点**

在 $V$ 面上也取长度 18 作为棱的投影。原因：误以为“正方形边长在哪个视图都是 18”。判断依据：垂直于铅垂面的棱是水平线，只有 $H$ 面反映实长；在 $V$ 面上它的投影长是 $18\sin 35° = 10.32$。快速检查：作出立方体后量一量 $H$ 面上的棱长是否都等于 18，以及 $V$ 面上水平方向的总宽度是否等于 $18(\cos\varphi + \sin\varphi)$。与作业第 3 题“投影长当实长”属同一种错误机制。

### 11.5 公开课程题 6：垂直面上的平面图形——实形与大小（亚琛工业大学）

### 【高校公开试题 6】RWTH Aachen　画法几何（建筑学）Übung 4

**【公开课程题】原题 + 【真题同型变式】**

| | |
|---|---|
| **学校** | RWTH Aachen University（德国），几何与应用数学研究所（Institut für Geometrie und Praktische Mathematik） |
| **课程** | Darstellende Geometrie für Architekten 2（建筑学专业画法几何 2） |
| **年份／学期** | 页面未标注 |
| **类型** | 课程作业（Übung 4，提交 DIN A3 透明纸图纸） |
| **题号／位置** | Übung 4，第 1 张与第 4 张透明纸（Transparent 1、4） |
| **公开来源** | https://elearning.igpm.rwth-aachen.de/elearning/DG/DG2-Uebungen-sw/f+04Uebung.pdf |
| **访问日期** | 2026-10-01 |
| **对应知识点** | 垂直面（积聚）；平面图形的实形与面积；换面 |
| **对应原作业题** | 第 5 题（平面 $P$：正垂面） |
| **难度定位** | 综合 |
| **来源可信度** | 官方直接来源（学校 e-learning 站点） |

**【原题（概述与德文关键词）】** 以一座棱柱形教堂为题材：底面为任意的凹十边形；屋顶是一个在某投影中积聚成直线的倾斜平面（“projizierend erscheinende geneigte Ebene”）。第 1 张透明纸画出俯视图并作出主视图；第 4 张要求确定屋顶小平面的实形与大小（“wahre Gestalt und Größe der oberen Facette des Prismas”）。原题没有数值，每个学生自选底面多边形。术语：wahre Gestalt 实形；Facette 小平面；geneigte Ebene 倾斜平面。

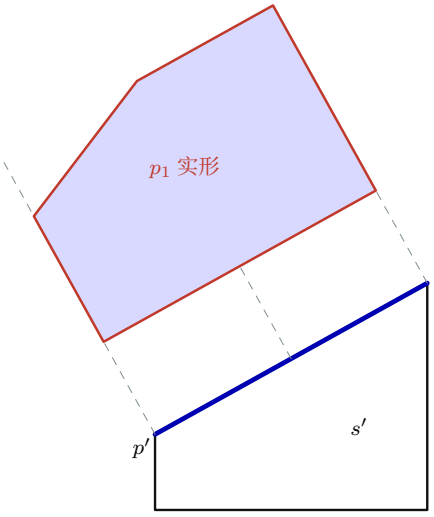
**【变式】** 取第 5 题楔形的上表面 $P$（正垂面，五边形）。按读图坐标 $(u,v,w)$（$u$ 向右，$v$ 向后，$w$ 向上，单位 mm），顶点为 $(0,28,10)$、$(36,28,30)$、$(36,0,30)$、$(18,0,20)$、$(0,9,10)$。求 $P$ 的实形，并计算面积。

**【题目考什么／为什么选】** （a）垂直面的实形要靠换面得到；（b）实形的量取方向。与作业第 5 题相比，从“判别 $P$ 是正垂面”进一步到“用这个结论画出 $P$ 的真实形状并求面积”。

**【题型识别】** “wahre Gestalt／实形／true shape”+垂直面：新作一个与该面平行的投影面，由于该面垂直于 $V$ 面，新投影面应垂直于 $V$ 面（新轴 $X_1 \parallel p'$）。

**【解题思路与公式】** $P$ 在 $V$ 面积聚为 $p'$（斜线，长度 $\sqrt{36^2+20^2}=41.18$）。新轴 $X_1$ 平行于 $p'$；各点沿 $p'$ 方向的位置 $s$ 取自 $p'$ 上的投影；垂直于 $X_1$ 的距离等于该点原来到 $V$ 面的距离（深度）——换面时离新轴的距离＝离旧轴的距离。实形的另一个公式：$A_{实}=A_H/\cos\alpha$（$\alpha=\arctan\frac{20}{36}$ 为 $P$ 对 $H$ 面的倾角）。

**【完整推导】** （1）沿 $p'$ 的位置：$s_i=\sqrt{u_i^2+(w_i-10)^2}$，各顶点依次为 0、41.18、41.18、20.59、0。（2）深度取 $d_i=28-v_i$（到最后面的距离，只是为作图方便）：0、0、28、28、19。（3）实形顶点 $(s,d)$：$(0,0)$、$(41.18,0)$、$(41.18,28)$、$(20.59,28)$、$(0,19)$。它是一个 $41.18\times28$ 的矩形，被一条斜边切去了左上方一块。（4）面积（鞋带公式）：$\frac{1}{2}\left|\sum(s_id_{i+1}-s_{i+1}d_i)\right|=1060.45\,\mathrm{mm}^2$。




**【最终答案】** $P$ 的实形是顶点为 $(0,0)$、$(41.18,0)$、$(41.18,28)$、$(20.59,28)$、$(0,19)$ 的五边形，面积 $1060.45\,\mathrm{mm}^2$。

**【结果检验】** 方法二：$H$ 面五边形面积（鞋带公式）$A_H = 927$，$\cos\alpha = 36/41.18 = 0.8742$，$A_H/\cos\alpha = 1060.4$，一致。方法三：$W$ 面面积 $A_W = 515$，$A_{实}\sin\alpha = 1060.45 \times 0.4856 = 515$，一致。

**【与作业的联系】** 它是第 5 题“类似性”结论的定量升级：第 5 题的面积检验（927、1060、515）正是这里的实形面积。

**易错点**

把 $p'$（斜线）上量到的长度，与深度方向的长度搞错方向，或者把 $H$ 面上的五边形当作实形。原因：习惯性认为“水平投影＝真形”。判断依据：只有平行于投影面的平面才在该面反映实形；$P$ 倾斜于 $H$ 面，$H$ 投影的面积比实形小 $\cos\alpha$ 倍（$927 < 1060$）。快速检查：实形面积必须大于任一投影面积。与作业第 5 题（积聚、实形、类似的混淆）属同一种机制。

## 11.6 中国高校公开资料：教学大纲（非试题）

### 【高校公开试题 7】北方工业大学《画法几何学》课程教学大纲

**【公开课程资料】（不是试题，不计入真题）**

| | |
|---|---|
| **学校** | 北方工业大学（教务处网站公开） |
| **课程** | 《画法几何学》，课程编码 7044161，32 学时，2 学分 |
| **年份／学期** | 文件内未见明确学期 |
| **类型** | 课程教学大纲（只含教学要求，没有题目） |
| **教材** | 主教材：大连理工大学工程图学教研室编《画法几何学》（第 7 版），高等教育出版社，2011；习题集：同教研室编《画法几何》习题集（第 5 版）——这两项信息仅来自该大纲，本文未查阅教材本身 |
| **考核** | 期末考试占总成绩 70%，平时作业占 30% |
| **公开来源** | https://jwc.ncut.edu.cn/__local/E/8F/A2/52D729B30BDBA67EA0991AAA945_497BB4C9_2C918.pdf |
| **访问日期** | 2026-10-01 |
| **来源可信度** | 官方直接来源（学校教务处站点） |

大纲中与本次作业直接对应的教学要求（原文要点）：第 2 章“点”：掌握点在两面和三面投影中的投影规律、两点的相对位置、重影点的概念（3 学时）；第 3 章“直线”：掌握一般位置直线实长和对投影面倾角的计算，直角投影定理（5 学时）；第 4 章“平面”：掌握平面的表示方法、平面的投影特性（3 学时）；第 5 章“相对位置”：掌握直线、平面几何要素相互之间的空间关系问题、交点问题（5 学时）。对照本册：第 1、2 题对应第 2 章，第 3、4 题对应第 3 章，第 5 题对应第 4 章，第 6 题对应第 4—5 章之间的“平面上取点”。大纲还提示了本册第 7 章已举例的“直角投影定理”与“交点问题”是紧接着要学的内容。

## 11.7 同知识点跨校横向比较

| 核心知识点 | 学校 | 年份／课程 | 题型 | 主要方法 | 难点 | 易错点 | 与原作业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平面上取点、补投影 | TU Darmstadt | 2015／画法几何（土木） | 图示题，无数据 | 辅助线法，对角线交点 | 选择辅助线 | 连线上任取一点 | 第 6 题 |
| | CMU | 年份未标／48-175 | 带数据与答案的例题 | 条件构造点 + 补两面投影 | 由几何条件定点 | 投影长当实长 | 第 3、5、6 题 |
| 四点共面判断 | TU Darmstadt | 2015 | 判断题 | 对角线交点同在连线上 | 必要与充分条件 | 只检查凸性 | 第 6 题 |
| 平面迹线 | TU Darmstadt | 2015 | 构造题 | 迹点 + 平行关系 | 迹点所属投影面 | 迹点弄反 | 第 6 题（特殊线） |
| 实形与面积 | RWTH Aachen | 页面未标注／建筑画法几何 2 | 课程大作业（手绘） | 换面法 | 垂直面的新轴方向 | 把类似形当实形 | 第 5 题 |
| | CMU | 年份未标／48-175 | 例题 | 向量与实形面积 | 对角线垂直时的面积 | 同上 | 第 5 题 |
| 垂直面内作立体 | TU Graz | 2025/26／补充考试练习 | 构造题（图示） | 垂直面的法线是水平线 | 两个解，可见性 | 在 $V$ 面取实长 | 第 4、5 题 |

比较时可以看出：（1）德语课程的公开题以手工作图的构造题为主，题目只给图，要求学生自选或读取数据；（2）CMU 的例题给出带单位的数据和标准答案，更强调工程量（坡度、方位、实长）；（3）国内大纲强调基础概念和基本作图，二者没有高低之分。以上差异仅基于本章实际检索到的资料。

### 11.8 高频母题与国内考查线索

| | 母题 A：平面上取点、补投影 | 母题 B：实长、倾角、方位 | 母题 C：平面实形与面积 | 母题 D：用特殊位置性质构造 |
|---|---|---|---|---|
| 识别信号 | “$P \in \varepsilon$，已知一个投影，求另一个”；“补全多边形的投影” | “true length／slope／bearing／实长／倾角” | “wahre Gestalt／true shape／实形” | “位于投射平面内”“由 $h$ 和 $f$ 给出平面” |
| 核心模型 | 点在平面内的一条线上 | $\mathrm{TL}^2 = \sum \Delta^2$，$\sin\alpha = \lvert\Delta z\rvert/\mathrm{TL}$ | 垂直面经换面得实形，$A = A_{\text{投影}}/\cos\theta$ | 特殊线／面的平行、积聚性提供额外条件 |
| 标准方法 | 辅助线（过顶点或对角线）交点转移 | 向量、换面、直角三角形法 | 新轴平行于积聚线，距离不变 | 利用平行关系与积聚性直接作图 |
| 常见变化 | 改为特殊线、反方向、判断是否共面 | 改单位、加方位角 | 顶点数、倾角变化 | 迹线、立体构造 |
| 最容易错 | 目测、连线上任取点 | 投影长当实长 | 类似形当实形 | 迹点归属、棱的投影长 |
| 典型来源 | Darmstadt 3.1／3.2, CMU 4.5.2 | CMU 4.5.2 | RWTH Übung 4，CMU | TU Graz LM5, Darmstadt 3.3 |
| 对应本次 | 第 6 题，变式 3-1、3-2, EV5 | 第 3、4 题，变式 1-1—1-3，EV2 | 第 5 题，变式 2-2，EV4 | 第 4、5、6 题 |

**国内线索（如实说明）**。检索到的一份网络转载试卷（“画法几何及工程制图考试卷 A 卷”，页面没有标明学校和年份，因此不作为真题）中有一道 6 分的作图题：“已知直线的两面投影，画出第三面投影，并判断直线相对于投影面的位置关系”，与本次作业第 3 题题型完全一致。它只能说明国内试题中存在这类题型，不能说明它出自哪所学校。

### 11.9 考试迁移总结

**国内常见考法（仅据本次检索）**。北方工业大学的教学大纲强调：点的投影规律、重影点、一般位置直线实长和倾角的计算、直角投影定理、平面投影特性、交点问题；课程考核期末占 70%。这与本次作业六题的分布一致：先是概念和基本作图，再逐步过渡到综合。

**国外常见考法（仅据本次检索）**。德语课程（Darmstadt、Graz、RWTH）的公开题以图示的构造题为主，考查判断共面、平面上取点、迹线、在垂直面内构造立体、求实形；CMU 的例题带有英制数据和标准答案，强调实长、坡度、方位等工程量。

**共同核心**。不论哪个课程体系，真正不变的是：（1）两面（或三面）投影之间的对应规律；（2）特殊位置对象的积聚性与平行性；（3）“先让点落在一条已知线上，再转到另一个投影面”；（4）实长与实形一定要通过平行或换面得到，不能直接量取投影。

**对本次作业的启示**。如果把作业题换成其他大学的语言，下面这些方法仍然有效：“数零”判别线、面的位置；辅助线法取点；$\mathrm{TL} = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$ 求实长；积聚线上换面求实形。需要适应的只有记号（德语中 $P'$、$P''$ 的含义与国内相反）、单位（英制）和题型（只给图、要求自己读数据）。

**复习优先级**。必须掌握的母题：A（平面上取点）、B（实长倾角）。必须会辨析的概念：平行线与垂直线，积聚、实形与类似，实长与投影长。必须会检查的易错点：连线上任取点、投影长当实长、迹点归属、深度方向。值得进一步挑战的公开题：CMU §4.5.2 的原题（带英制单位的完整题）和 RWTH Übung 4（自选凹多边形的实形）。

# 第 12 章　学习总结与识别流程

## 12.1 本次必须掌握

| 编号 | 必须掌握的概念与方法 | 达标的标志 |
|---|---|---|
| 1 | 三投影面体系的展开；“长对正、高平齐、宽相等”；$OY_H$ 与 $OY_W$ 用 $45^\circ$ 线转换 | 不看书，能由点的两面投影作出第三面投影，并说出每一条连线的理由 |
| 2 | 重影点与可见性：$V$ 前遮后，$H$ 上遮下，$W$ 左遮右；括号放被遮的点 | 任给两点的坐标，能立刻写出各投影面上的重影情况 |
| 3 | 直线的七种位置：数 $(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$ 中零的个数；“一斜两平行”“一点两实长” | 能只靠两个投影判别直线并说出“哪个增量为零” |
| 4 | 实长与倾角：$\mathrm{TL}^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2$，$\sin\alpha = \lvert\Delta z\rvert/\mathrm{TL}$ 等 | 能说明为什么平行线才在平行的那个面上反映实长和倾角 |
| 5 | 平面的七种位置：积聚性、实形性、类似性；按积聚次数分类 | 能由三视图判别立体各表面并说出判别依据 |
| 6 | 平面上取点取线：先让点落在一条线上；辅助线选对角线或过顶点的线 | 能独立完成第 6 题并用至少一种方法检验 |

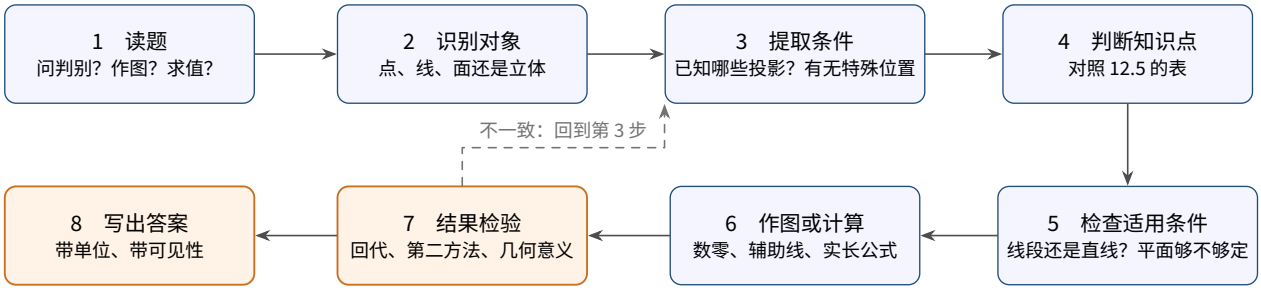
## 12.2 建议重点复习

下面这些内容掌握不牢，会直接影响后续章节：（1）重影点括号的写法——后面所有视图的虚实判断都建立在它上面；（2）平面的“积聚、实形、类似”三个词——线面相交、截交线都用积聚性作图；（3）辅助线法——线面交点就是它的升级；（4）“实长”与“投影长”的区别——换面法的全部目的就是造出一个能反映实长的投影；（5）三角函数求倾角（arcsin、arctan 的使用）。

## 12.3 必须避免的错误

| 编号 | 高频错误 | 一句话纠正 |
|---|---|---|
| M1 | 重影点括号写反、前后方向读反 | 先说出观察方向，再说谁先被看到；$H$ 面上前在下，$W$ 面上前在右 |
| M2 | 只看一个投影就下结论 | 三个增量都要读出来，至少两个投影合看 |
| M3 | 平行线与垂直线、命名与倾角对应混淆 | 看谁成点（垂直），看谁是实长斜线（平行）；$\alpha,\beta,\gamma$ 对应 $H,V,W$ |
| M4 | 侧平线上的点只验证两个投影 | 补第三投影，或用定比性验证 |
| M5 | 把“投影是直线”当作“平行于该面” | 积聚一次是垂直面，两次才是平行面 |
| M6 | 平面上取点凭目测 | 点必须先落在平面内的一条线上 |

## 12.4 做题时的识别流程



### 12.5 看到什么条件 → 想到什么知识 → 选择什么方法 → 如何检查答案

| 看到什么条件 | 想到什么知识 | 选择什么方法 | 如何检查答案 |
|---|---|---|---|
| 某个投影成一点 | 垂直线；重影点 | 另两个投影反映实长且垂直于坐标轴；成点的面上点重影 | 第三面投影长度等于实长；括号对应谁被遮 |
| 投影平行于 $OX$、$OZ$ 或 $OY$ | 某个增量为零 | 数零，另一个投影合判 | 不能只看一个投影；用 $\mathrm{TL}^2$ 公式反验 |
| 已知两面投影，求第三面 | 点的投影规律 | 长对正、高平齐、$45^\circ$ 线 | 三个投影的连线都满足规律 |
| 两点投影重合 | 重影点 | 前遮后、上遮下、左遮右 | 换一个方向看，被遮点应当更远 |
| 要实长、倾角 | TL 与三角函数 | 向量公式；或化成平行线 | 三个投影长平方和 $= 2\mathrm{TL}^2$ |
| 一个投影是斜线，另两个是多边形 | 垂直面（积聚） | 按积聚次数分类 | 面积比 $= \cos\theta$ |
| 一个投影反映实形，另两个是直线 | 平行面 | 一实形两直线 | 实形的边长是真长 |
| 三个投影都是多边形 | 一般位置面（类似形） | 类似性、边数不变 | 面积比与法向量一致 |
| 平面上取点，已知一个投影 | 点在平面内的线上 | 辅助线（对角线、过顶点） | 反向再作一次，应回到原点 |
| 判断点是否在直线上 | 从属性、定比性 | 两投影在同名投影上，必要时补第三投影 | 定比是否相同 |
| 四点是否共面 | 对角线交点 | 交点的两投影在同一连线上 | 三个差向量的行列式为 0 |
| 需要平面图形的实形 | 换面 | 新轴平行于积聚线 | 实形面积不小于投影面积 |

把这张表压缩成一句话：先数零，再看积聚，最后用辅助线把未知点放到已知线上；每一步都用一个独立的数字或几何事实检验一次。

# 第四部分

## 参考资料与来源说明

只列出本册正文实际使用过的来源。所有网页的访问日期均为 2026 年 10 月 1 日。每条注明用在本册的哪一章，并标注来源性质。

### A　科学史与技术史（第 9 章）


[A1] **MacTutor History of Mathematics：Gaspard Monge 传记**
University of St Andrews，MacTutor 数学史档案。官方学术机构站点，用于 Monge 的任命、课程与《画法几何》1799 年出版的经过。
链接：https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Monge/　用于：第 9 章 9.1、9.2；性质：权威二级史料

[A2] **I. Cvetković 等：The man who invented descriptive geometry**
FME Transactions，第 47 卷第 2 期（2019），贝尔格莱德大学机械工程学院。用于 Monge 在梅济耶尔皇家工程学校的工作、军事保密以及 1794 年首次获准讲授、1799 年出版。
链接：https://www.mas.bg.ac.rs/_media/istrazivanje/fme/vol47/2/17_i_cvetkovic_et_al.pdf　用于：第 9 章 9.1、9.2；性质：同行评议期刊论文。该论文未讨论 Dürer 等前人，也未列出与其他资料的年份差异

[A3] **Wikipedia：Descriptive geometry**
用于“Dürer 1525 为已知最早的相关出版物”“Guarini 的先行者地位”“Monge 的最初发现在 1765 年”三项表述，并用来与 Cvetković 等的“1764 年之后”对比。
链接：https://en.wikipedia.org/wiki/Descriptive_geometry　用于：第 9 章 9.1、9.2；性质：二级百科，只用于有明确出处的可核对语句，不用于单独成立的结论

[A4] **Tangente：Albrecht Dürer and technical drawing**
科普文章，用于“Dürer 的作图预示了画法几何，但并非其创立者”这一评价。
链接：https://tangente-mag.com/en/articles/albrecht-durer-and-technical-drawing　用于：第 9 章 9.1、9.2；性质：科普文章（评价性表述）

[A5] **《营造法式》讲义·导论**
《建筑史学刊》2025 年第 4 期，天津大学建筑学院等。用于李诫编修年代（1097、1100、1103）、宋刻本版次（1103、1145）和“图样 6 卷”的图示类型。
链接：https://www.jgcm.ac.cn/jah/cn/article/pdf/preview/10.12329/20969368.2025.04016.pdf　用于：第 9 章 9.1、9.3；性质：学术期刊上的讲义。该讲义没有讨论正投影与画法几何的关系

[A6] **维基百科（中文）：营造法式**
用于核对成书年代，并提供“崇宁四年（1105）刊行于开封”的另一种说法，因此在 9.1 中把刊行年代标为“不完全一致”。
链接：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%90%A5%E9%80%A0%E6%B3%95%E5%BC%8F　用于：第 9 章 9.1；性质：二级百科


### B　国家标准与二手科普资料（第 8、9 章）


[B1] **全国标准信息公共服务平台：GB/T 14692—1993《技术制图　投影法》**
国家标准化管理委员会站点。页面显示该标准已于 2009 年 1 月 1 日废止，被 GB/T 14692—2008 全部代替。
链接：https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=71F772D788A1D3A7E05397BE0A0AB82A　用于：第 8 章 8.1；第 9 章 9.1、9.4；性质：官方标准信息。标准全文本册未查阅

[B2] **搜狐号文章：《第一角投影法和第三角投影法，我们到底该用哪一个？》**
用于“国家标准优先采用第一角画法，必要时允许第三角画法”的说法。
链接：https://www.sohu.com/a/259502504_650045　用于：第 6 章 6.6；第 9 章 9.4；性质：**二手科普文章**，建议以 GB/T 14692—2008 标准原文核对

## C 高校公开课程资料（第 11 章；第 10 章引用其结果）

[C1] **Carnegie Mellon University，48-175 Descriptive Geometry，Lecture 4“Planes in Descriptive Geometry”**
教师在学校站点发布的课程讲义。使用 §4.5.2“Completing the views of a plane”。页面未标注年份。
链接：https://www.andrew.cmu.edu/user/ramesh/teaching/course/48-175/lectures/4.PlanesInDescriptiveGeometry.pdf 用于：第 10 章示例；第 11 章 11.2；性质：官方直接来源

[C2] **TU Darmstadt，数学系：Darstellende Geometrie für Bauingenieure，Erich Hartmann 讲义，2015 年春季学期**
使用第 3 章 Aufgabe 3.1（第 23 页）、3.2（第 23 页）、3.3（第 25 页）。原题只有图。
链接：https://www2.mathematik.tu-darmstadt.de/~ehartmann/darg15.pdf 用于：第 11 章 11.3；性质：官方直接来源

[C3] **TU Graz：Übungsbeispiele zur Ergänzungsprüfung Darstellende Geometrie 2025/2026**
补充考试练习题集。使用题 LM5。
链接：https://iam.tugraz.at/ergkurs/beispiele/Pruefungsbeispielsammlung.pdf 用于：第 11 章 11.4；性质：官方直接来源

[C4] **RWTH Aachen，几何与应用数学研究所：Darstellende Geometrie für Architekten 2, Übung 4**
课程作业说明。使用其对“屋顶小平面的实形与大小”的要求。页面未标注年份。
链接：https://elearning.igpm.rwth-aachen.de/elearning/DG/DG2-Uebungen-sw/f+04Uebung.pdf 用于：第 11 章 11.5；性质：官方直接来源

[C5] **北方工业大学教务处：《画法几何学》课程教学大纲**
课程编码 7044161，32 学时。使用其教学要求与教材信息（教材本身未查阅）。
链接：https://jwc.ncut.edu.cn/__local/E/8F/A2/52D729B30BDBA67EA0991AAA945_497BB4C9_2C918.pdf 用于：第 11 章 11.6、11.9；性质：官方直接来源（教学大纲，不是试题）

## D 辅助线索（未作为真题使用）

[D1] **CSDN 博客转载：《画法几何及工程制图考试卷 A 卷》**
页面没有标明学校、学年和考试时间，无法核验出处，因此不计入真题，只作为“国内试题中存在该类题型”的线索。
链接：https://blog.csdn.net/qq_67692062/article/details/126168347 用于：第 11 章 11.1、11.8；性质：来源不明的第三方转载

## E 使用说明

（1）本册所有数值例题、变式和易错变式均为本文自行设计，并用程序独立核验（坐标法、行列式、面积关系、三个投影长度平方和等）；它们不是任何学校的试题。（2）凡标注“真题同型变式”的题目，只借用了公开题的题型，数据由本文设定。（3）没有找到可核验的中国高校画法几何历年试卷，本册没有为凑数量而引用任何无法核实的来源。（4）本册没有逐字复制长篇原文；引用的德文和英文原题仅限必要的短句，并附中文译文和来源链接。（5）工程制图国家标准的具体条文，请以标准全文为准。